유지 관리

ONTAP Systems

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/a900/add_io_module.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

유지 관리 1
입출력 모듈 추가 - AFF A900 1
미디어를 부팅합니다 5
섀시 21
컨트롤러 모듈 35
DIMM-AFF A900을 교체합니다 54
NVRAM11 배터리가 포함된 디스테이징 컨트롤 전원 모듈(AFF A900)을 교체하십시오 65
FAN-AFF A900을 맞교환한다 67
I/O 모듈 교체 - AFF A900 68
LED USB 모듈 교체 - AFF A900 72
NVRAM 모듈 및/또는 NVRAM DIMM을 교체합니다. - AFF A900 73
전원 공급 장치를 교체합니다. - AFF A900 83
실시간 시계 배터리 교체 - AFF A900 85

유지 관리

입출력 모듈 추가 - AFF A900

NIC 또는 스토리지 어댑터를 완전히 채워진 시스템의 새 NIC 또는 스토리지 어댑터로 교체하거나 시스템의 빈 섀시 슬롯에 새 NIC 또는 스토리지 어댑터를 추가하여 시스템에 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 를 확인하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 새 입출력 모듈이 실행 중인 시스템 및 ONTAP 버전과 호환되는지 확인합니다.
- 여러 슬롯을 사용할 수 있는 경우 에서 슬롯 우선 순위를 확인합니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 입출력 모듈에 사용할 수 있는 최상의 모듈을 사용하십시오.
- 입출력 모듈을 무중단으로 추가하려면 타겟 컨트롤러를 인수하고, 타겟 슬롯에서 슬롯 블랭킹 커버를 제거하거나, 기존 입출력 모듈을 제거하고, 새 입출력 모듈 또는 교체 입출력 모듈을 추가한 다음 타겟 컨트롤러를 반환해야 합니다.
- 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인합니다.

옵션 1: 슬롯이 열린 시스템에 입출력 모듈을 추가합니다

시스템의 빈 모듈 슬롯에 입출력 모듈을 NIC 또는 NS224 스토리지 셸프용 스토리지 모듈로 추가할 수 있습니다.

1. 컨트롤러 A 종료:
   a. 자동 반환 비활성화:'storage failover modify -node local -auto-반환 false'
   b. 'storage failover takeover -ofnode target_node_name' 타겟 노드를 인수합니다

      콘솔 연결에서는 테이크오버가 완료되면 노드가 로더 프롬프트로 드롭됩니다.
2. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
3. 타겟 슬롯 블랭킹 커버를 탈거하십시오.
   a. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.
   b. 캠 래치가 열림 위치가 될 때까지 아래로 돌립니다.
   c. 블랭킹 커버를 탈거하십시오.
4. 입출력 모듈을 설치합니다.
   a. 입출력 모듈을 슬롯의 가장자리에 맞춥니다.
   b. 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 I/O 모듈을 슬롯에 밀어 넣습니다.
   c. I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.
5. 교체용 입출력 모듈이 NIC인 경우 모듈을 데이터 스위치에 케이블로 연결합니다.

   ⓘ 사용하지 않는 I/O 슬롯에 열 문제가 발생하지 않도록 보호물이 설치되어 있는지 확인합니다.
6. LOADER 프롬프트에서 노드를 재부팅합니다. *bye*

7. 파트너 노드에서 노드를 다시 지정합니다. 'storage failover - ofnode target_node_name'을 선택합니다
8. 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'가 비활성화되면 자동 반환이 활성화됩니다
9. 네트워킹에 슬롯 3 및/또는 7을 사용하는 경우, 네트워킹 사용을 위해 슬롯을 변환하려면 'storage port modify -node<*node name*>_port<*port name*>-mode network' 명령어를 사용한다.
10. 컨트롤러 B에 대해 이 단계를 반복합니다
11. 스토리지 I/O 모듈을 설치한 경우 에 설명된 대로 NS224 쉘프를 설치하고 케이블을 연결합니다 "NS224 드라이브 쉘프 핫 추가".

옵션 **2:** 슬롯이 없는 시스템에 입출력 모듈을 추가합니다

완전히 채워진 시스템에 하나 이상의 입출력 모듈을 설치하려면 시스템에 기존 NIC 또는 스토리지 모듈을 하나 이상 제거해야 합니다.

1. 다음과 같은 경우:

교체 중...	그러면...
같은 수의 포트가 있는 NIC 입출력 모듈	LIF는 컨트롤러 모듈이 종료되면 자동으로 마이그레이션됩니다.
포트 수가 적은 NIC 입출력 모듈	영향을 받는 LIF를 다른 홈 포트에 영구적으로 재할당합니다. 을 참조하십시오 "LIF 마이그레이션" System Manager를 사용하여 LIF를 영구적으로 이동하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
스토리지 입출력 모듈이 있는 NIC 입출력 모듈	에 설명된 대로 System Manager를 사용하여 LIF를 다른 홈 포트로 영구적으로 마이그레이션합니다 "LIF 마이그레이션".

2. 컨트롤러 A 종료:
   a. 자동 반환 비활성화:'storage failover modify -node local -auto-반환 false'
   b. 'storage failover takeover -ofnode target_node_name' 타겟 노드를 인수합니다

      콘솔 연결에서는 테이크오버가 완료되면 노드가 로더 프롬프트로 드롭됩니다.
3. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
4. 대상 I/O 모듈의 케이블을 뽑습니다.
5. 섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.
   a. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.

      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.
   b. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.

      I/O 모듈이 섀시에서 분리되어 I/O 슬롯에서 약 1.3cm 정도 이동합니다.
   c. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 I/O 모듈을 분리합니다.

입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.

"입출력 모듈 분리 또는 교체"

[]

[범례	문자 및 숫자 I/O 캠 래치

[]	I/O 캠 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

6. 입출력 모듈을 타겟 슬롯에 설치합니다.
   a. 입출력 모듈을 슬롯의 가장자리에 맞춥니다.
   b. 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 I/O 모듈을 슬롯에 밀어 넣습니다.
   c. I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.
7. 분리 및 설치 단계를 반복하여 컨트롤러 A의 추가 모듈을 교체합니다
8. 교체용 입출력 모듈이 NIC인 경우 모듈을 데이터 스위치에 케이블로 연결합니다.
9. LOADER 프롬프트에서 노드를 재부팅합니다. *bye*
10. 파트너 노드에서 노드를 다시 지정합니다. 'storage failover - ofnode target_node_name'을 선택합니다
11. 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'가 비활성화되면 자동 반환이 활성화됩니다
12. 추가한 경우:

I/O 모듈이**...**인 경우	그러면**...**
슬롯 3 또는 7의 NIC 모듈,	포트별 Storage port modify -node *<*node name*>-port *_<*port name*> -mode network' 명령어를 사용한다.
스토리지 모듈	에 설명된 대로 NS224 쉘프를 설치하고 케이블을 연결합니다https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems/ns224/hot-add-shelf.html["NS224 드라이브 쉘프 핫 추가"].

13. 컨트롤러 B에 대해 이 단계를 반복합니다

미디어를 부팅합니다

부팅 매체(**AFF A900**)를 교체합니다

부팅 매체는 시스템이 부팅될 때 사용하는 1차 및 2차 시스템(부팅 이미지) 파일 세트를 저장합니다. 네트워크 구성에 따라 중단 없는 교체 또는 중단 없는 교체를 수행할 수 있습니다.

"image_xxx.tgz"를 저장할 적절한 저장 공간을 가진 FAT32로 포맷된 USB 플래시 드라이브가 있어야 합니다.

이 절차에서 나중에 사용할 수 있도록 'image_xxx.tgz' 파일을 USB 플래시 드라이브에 복사해야 합니다.

- 부팅 미디어를 중단 없이 교체하는 방법은 모두 'var' 파일 시스템을 복구해야 합니다.
  - 무중단 교체를 위해 HA 쌍에서는 'var' 파일 시스템을 복구하기 위해 네트워크에 연결할 필요가 없습니다. 단일 섀시의 HA 쌍에는 내부 e0S 연결이 있는데, 이 연결을 사용하여 서로 'var' 구성을 전송할 수 있습니다.
  - 시스템 중단을 교체하기 위해 네트워크 연결을 통해 'var' 파일 시스템을 복원할 필요가 없지만, 이 프로세스를 수행하려면 두 번의 재부팅이 필요합니다.
- 오류가 발생한 구성 요소를 공급업체로부터 받은 교체 FRU 구성 요소로 교체해야 합니다.
- 다음 단계에 따라 올바른 노드에 명령을 적용하는 것이 중요합니다.

01]ii|mpaired_node는 유지 관리를 수행하는 노드입니다.

- healy node_는 손상된 노드의 HA 파트너입니다.

온보드 암호화 키 사전 종료 검사 - AFF A900

손상된 노드를 종료하고 온보드 암호화 키의 상태를 확인하기 전에 손상된 노드의 상태를 확인하고, 자동 반환을 비활성화하고, 시스템이 실행 중인 ONTAP의 버전을 확인해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".

단계

1. 장애가 발생한 노드의 상태를 점검한다.
   - 장애가 발생한 노드가 로그인 프롬프트에 있는 경우 admin으로 로그인합니다.
   - 장애가 발생한 노드가 LOADER 프롬프트에서 HA 구성의 일부인 경우 정상 노드에 admin으로 로그인합니다.
   - 장애가 발생한 노드가 독립 실행형 구성이고 LOADER 프롬프트에서 에 문의하십시오 "mysupport.netapp.com".
2. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

3. 손상된 노드가 있는 경우 손상된 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 확인하거나, 손상된 노드가 다운된 경우 rsion -v 명령을 사용하여 파트너 노드에서 실행 중인 버전을 확인합니다.
   - 명령 출력에 <Ino-DARE>가 표시되면 시스템이 NVE를 지원하지 않는 것입니다. 컨트롤러를 계속 종료합니다.

ONTAP 9.6 이상

손상된 노드를 종료하기 전에 시스템에 NetApp Volume Encryption(NVE) 또는 NetApp Storage Encryption(NSE)이 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 그렇다면 구성을 확인해야 합니다.

1. 클러스터의 모든 볼륨에 대해 NVE가 구성되었는지 확인합니다. 'volume show-is-encrypted true'

   출력에 표시되는 볼륨이 하나라도 있으면 NVE가 구성되어 NVE 구성을 확인해야 합니다. 나열된 볼륨이 없으면 NSE가 구성되어 있는지 확인합니다.

2. NSE가 설정되어 있는지 'Storage encryption disk show'인지 확인한다
   - 명령 출력에 모드 및 키 ID 정보가 포함된 드라이브 세부 정보가 표시되는 경우 NSE가 구성되어 있으며 NSE 구성을 확인해야 합니다.
   - 디스크가 표시되지 않으면 NSE가 구성되지 않은 것입니다.
   - NVE와 NSE가 구성되지 않은 경우 손상된 노드를 종료하는 것이 안전합니다.

NVE 구성을 검증합니다

1. 키 관리 서버에 저장된 인증 키의 키 ID를 '보안 키 관리자 쿼리'로 표시합니다

../media/ 키 관리자 유형이 '외부'로 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 표시되면 손상된 노드를 종료하는 것이 안전합니다.

- 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(Yes)가 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
- 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
- 키 관리자 유형이 '내장'으로 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 추가 단계를 완료해야 합니다.

2. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(yes)가 표시되면 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.
   a. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다
   b. 키 관리 정보(보안 키 관리자 온보드 show-backup)를 표시하려면 명령을 입력합니다
   c. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.
   d. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다
   e. 손상된 노드를 종료합니다.
3. 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:
   a. 외부 키 관리 인증 키를 클러스터의 모든 노드에 복원: '보안 키 관리자 외부 복원

      명령이 실패하면 NetApp Support에 문의하십시오.

   "mysupport.netapp.com"

   a. 모든 인증 키에 대해 복원된 열이 예(보안 키 관리자 키 쿼리)와 같은지 확인합니다
   b. 손상된 노드를 종료합니다.
4. 키 관리자 유형에 '온보드'가 표시되고 '복원된' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:
   a. Onboard security key-manager sync command:'security key-manager 온보딩 sync'를 입력한다

      > 프롬프트에 고객의 온보드 키 관리 암호를 입력합니다. 암호를 제공할 수 없는 경우 NetApp Support에 문의하십시오. "mysupport.netapp.com"

   b. 모든 인증 키에 대해 복원됨 열에 예(yes)가 표시되는지 확인합니다. 보안 키 관리자 키 쿼리(ecurity key-manager key query)
   c. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되는지 확인한 다음 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.
   d. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다
   e. 명령을 입력하여 키 관리 백업 정보 '보안 키 관리자 온보드 show-backup'을 표시합니다
   f. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.
   g. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다
   h. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

1. 키 관리 서버에 저장된 인증 키의 키 ID를 '보안 키 관리자 쿼리'로 표시합니다
   - 키 관리자 유형이 '외부'로 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 표시되면 손상된 노드를 종료하는 것이 안전합니다.
   - 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(Yes)가 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
   - 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
   - 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
2. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(yes)가 표시되면 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.
   a. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다
   b. 키 관리 정보(보안 키 관리자 온보드 show-backup)를 표시하려면 명령을 입력합니다
   c. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.
   d. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다
   e. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.
3. 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:

   a. Onboard security key-manager sync command:'security key-manager external sync'를 입력한다

      명령이 실패하면 NetApp Support에 문의하십시오.

   "mysupport.netapp.com"

   a. 모든 인증 키에 대해 복원된 열이 예(보안 키 관리자 키 쿼리)와 같은지 확인합니다
   b. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.
4. 키 관리자 유형에 '온보드'가 표시되고 '복원된' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:

   a. Onboard security key-manager sync command:'security key-manager 온보딩 sync'를 입력한다

      프롬프트에 고객의 온보드 키 관리 암호를 입력합니다. 암호를 제공할 수 없는 경우 NetApp Support에 문의하십시오.

   "mysupport.netapp.com"

   a. 모든 인증 키에 대해 복원된 열에 예(yes)가 표시되는지 확인합니다. 보안 키 관리자 키 쿼리(ecurity key-manager key query)
   b. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되는지 확인한 다음 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.
   c. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다
   d. 명령을 입력하여 키 관리 백업 정보 '보안 키 관리자 온보드 show-backup'을 표시합니다
   e. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.

e. 'set -priv admin' 모드로 돌아갑니다

g. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

손상된 컨트롤러 **AFF A900**을 종료합니다

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

NVE 또는 NSE 작업을 완료한 후에는 손상된 노드의 종료를 완료해야 합니다.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

NVE 또는 NSE 작업을 완료한 후에는 손상된 노드의 종료를 완료해야 합니다.

_01.p 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

컨트롤러를 제거하고 부팅 미디어를 교체한 다음 부팅 이미지(AFF A900)를 전송합니다

컨트롤러 모듈을 분리 및 열고 컨트롤러에서 부팅 미디어를 찾아 교체한 다음 교체 부팅 미디어로 이미지를 전송해야 합니다.

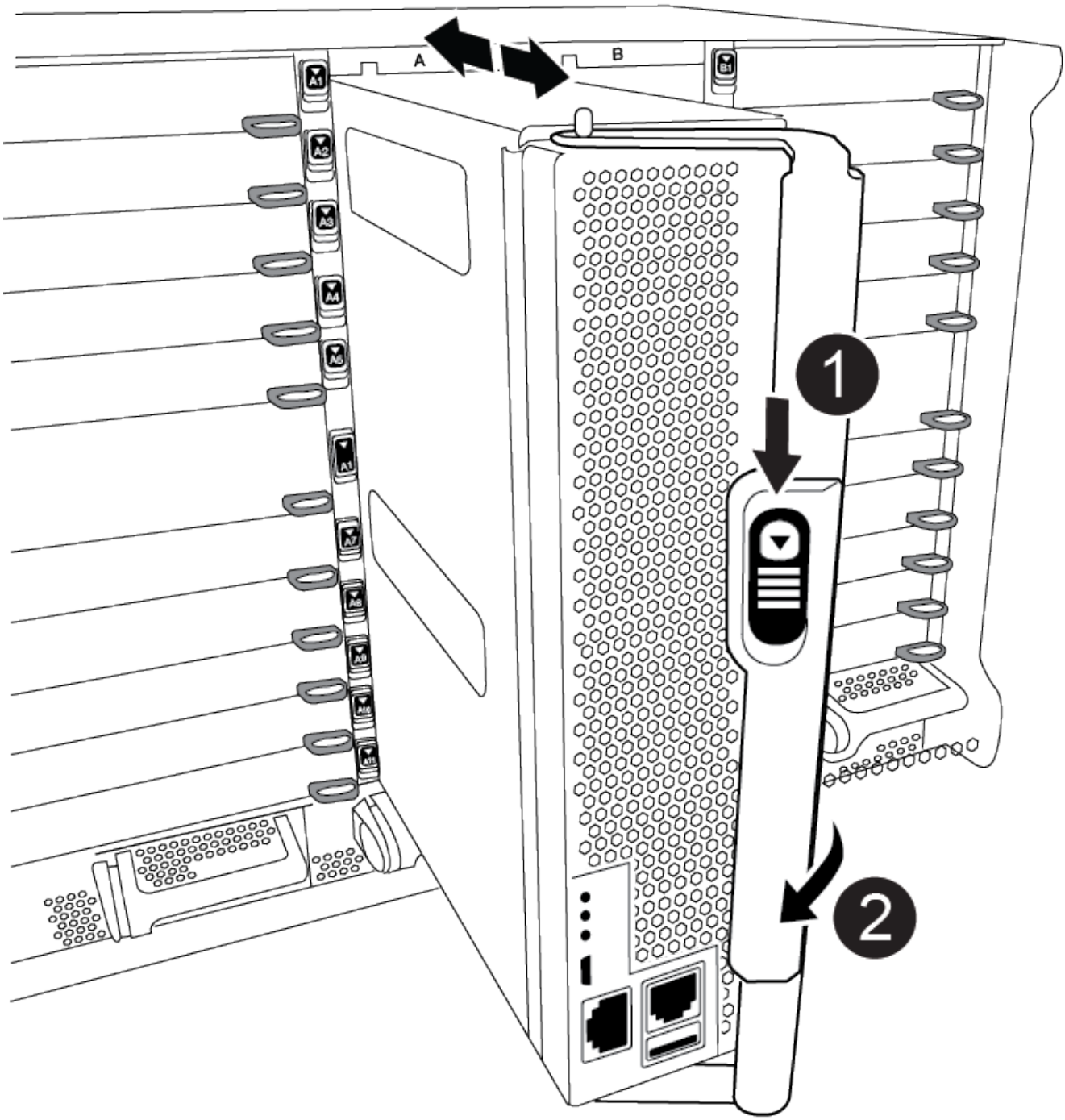
1단계**:** 컨트롤러 모듈을 엽니다

컨트롤러 내의 구성 요소에 액세스하려면 먼저 시스템에서 컨트롤러 모듈을 분리한 다음 컨트롤러 모듈의 덮개를 분리해야 합니다.

단계

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 손상된 컨트롤러 모듈에서 케이블을 뽑고 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
3. 캠 핸들의 테라코타 버튼이 잠금 해제될 때까지 아래로 밉니다.

"애니메이션 — 컨트롤러를 제거합니다"



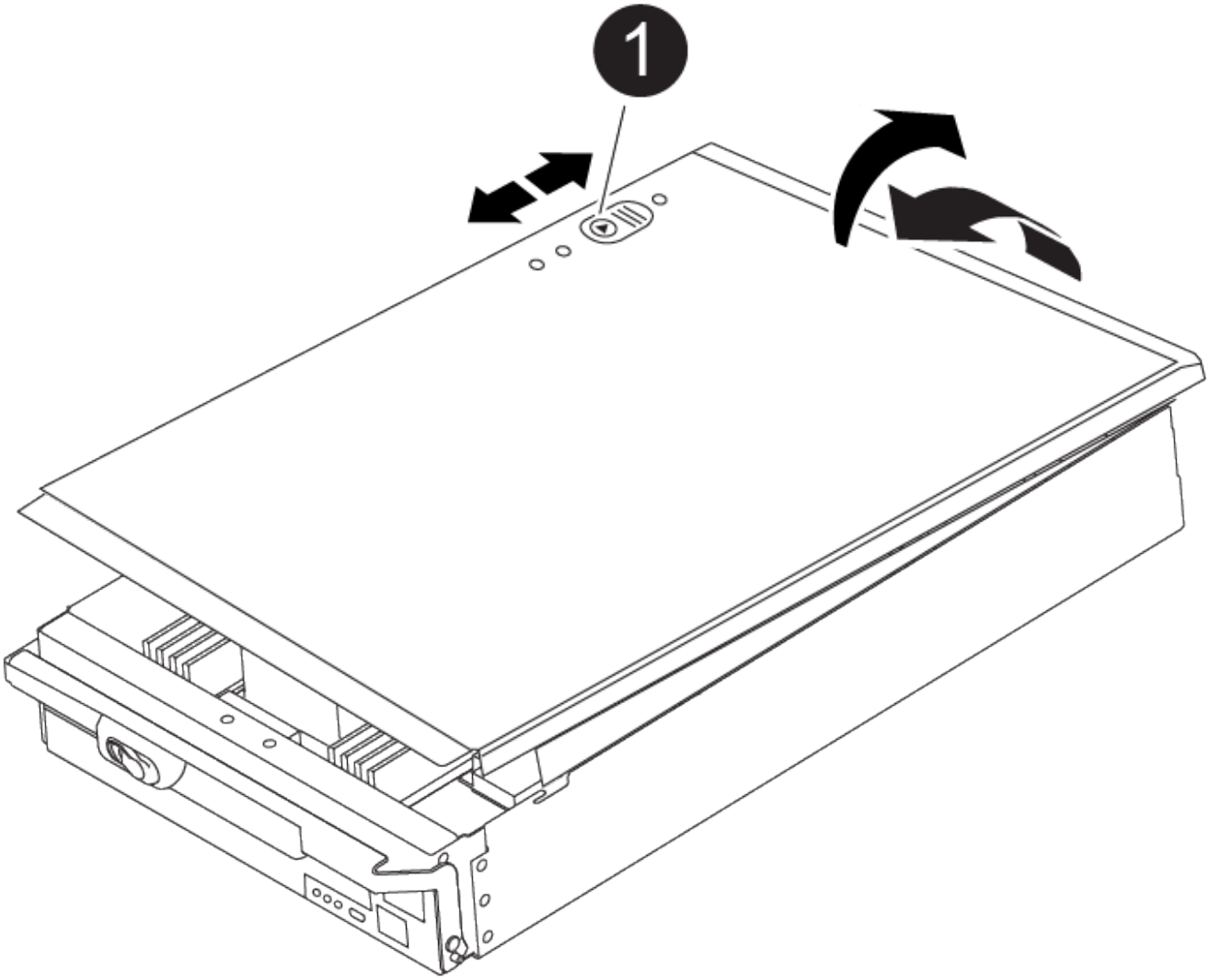
1	캠 핸들 해제 버튼

❷	캠 핸들

4. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

5. 컨트롤러 모듈 덮개를 평평하고 안정적인 곳에 놓고 덮개의 파란색 단추를 누르고 덮개를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 덮개를 위로 돌려 컨트롤러 모듈에서 들어올립니다.



❶	컨트롤러 모듈 커버 잠금 버튼

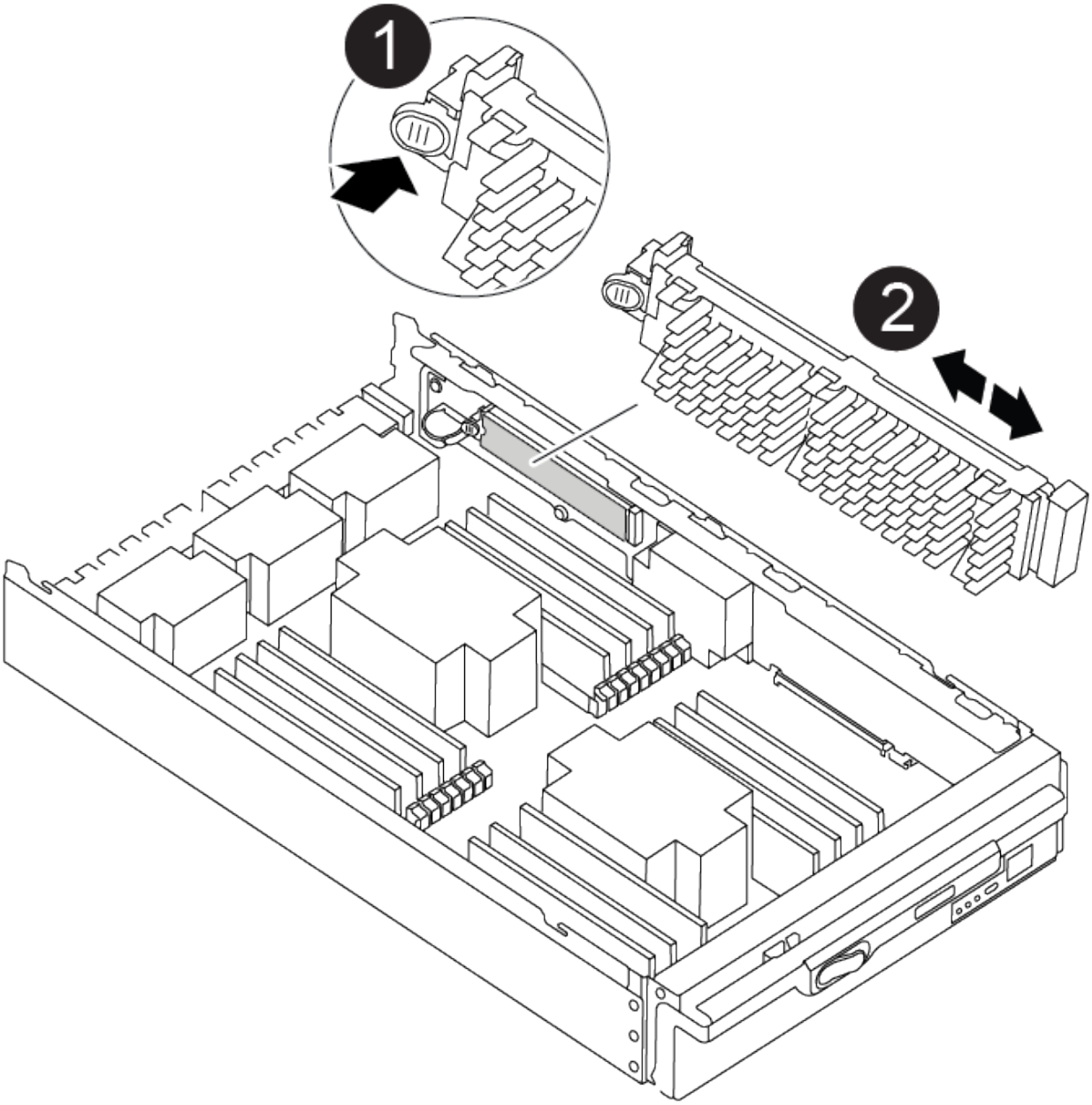
2단계**:** 부팅 매체를 교체합니다

컨트롤러에서 부팅 미디어를 찾고 지침에 따라 교체해야 합니다.

단계

1. 컨트롤러 모듈 후면에서 검은색 공기 덕트를 들어 올린 후 다음 그림 또는 컨트롤러 모듈의 FRU 맵을 사용하여 부팅 미디어를 찾습니다.

   "애니메이션 — 부트 미디어를 교체합니다"



1	분리 탭을 누릅니다
2	미디어를 부팅합니다

2. 부트 미디어 하우징의 파란색 버튼을 눌러 하우징에서 부트 미디어를 분리한 다음 부트 미디어 소켓에서 조심스럽게 똑바로 당겨 빼냅니다.

   ⓘ 부트 미디어가 소켓 또는 부트 미디어를 손상시킬 수 있으므로 비틀거나 위로 잡아 당기지 마십시오.

3. 교체 부팅 미디어의 가장자리를 부팅 미디어 소켓에 맞춘 다음 소켓에 부드럽게 밀어 넣습니다.
4. 부팅 미디어가 소켓에 똑바로 완전히 장착되었는지 확인합니다.

   필요한 경우 부팅 미디어를 분리하고 소켓에 재장착합니다.

5. 부트 미디어를 아래로 눌러 부트 미디어 하우징의 잠금 버튼을 누릅니다.
6. 뚜껑의 핀을 마더보드 캐리어의 슬롯에 맞추고 덮개를 제자리에 밀어 넣어 컨트롤러 모듈 덮개를 다시 설치합니다.

3단계**:** 부팅 이미지를 부팅 미디어로 전송합니다

이미지가 설치된 USB 플래시 드라이브를 사용하여 교체 부팅 미디어에 시스템 이미지를 설치할 수 있습니다. 그러나 이 절차 중에 var 파일 시스템을 복원해야 합니다.

시작하기 전에

- FAT32로 포맷된 USB 플래시 드라이브가 있어야 하며 4GB 이상의 용량이 있어야 합니다.
- 손상된 컨트롤러가 실행 중인 것과 동일한 ONTAP 이미지 버전의 복사본. NetApp Support 사이트의 다운로드 섹션에서 해당 이미지를 다운로드할 수 있습니다
  - NVE가 사용하도록 설정된 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption으로 이미지를 다운로드합니다.
  - NVE가 활성화되지 않은 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption 없이 이미지를 다운로드합니다.
- 시스템이 독립 실행형 시스템인 경우 네트워크 연결이 필요하지 않지만 var 파일 시스템을 복원할 때 추가 재부팅을 수행해야 합니다.

단계

1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
2. 필요에 따라 컨트롤러 모듈을 다시 장착합니다.
3. USB 플래시 드라이브를 컨트롤러 모듈의 USB 슬롯에 삽입합니다.

   USB 콘솔 포트가 아니라 USB 장치용 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 설치해야 합니다.

4. 컨트롤러 모듈을 시스템 안으로 끝까지 밀어 캠 핸들이 USB 플래시 드라이브에서 사라졌는지 확인하고 캠 핸들을 단단히 눌러 컨트롤러 모듈 장착을 완료한 다음 캠 핸들을 닫힘 위치로 밉니다.

   노드가 섀시에 완전히 설치되는 즉시 부팅되기 시작합니다.

5. 자동 부팅 시작 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 눌러 로더 프롬프트에서 중지 부팅 프로세스를 중단합니다. 중단하려면 Ctrl-C를 누릅니다

   이 메시지가 나타나지 않으면 Ctrl-C를 누르고 유지보수 모드로 부팅하는 옵션을 선택한 다음, 노드를 정지하여 로더로 부팅합니다.

6. 환경 변수와 boots는 그대로 유지되지만, 'printenv boottar name' 명령을 사용하여 시스템 유형 및 구성에 필요한 모든 부트 환경 변수와 boots가 올바르게 설정되어 있는지 확인하고 'etenv variable-name <value>' 명령을 사용하여 오류를 수정해야 합니다.
   a. 부팅 환경 변수를 확인합니다.

- bootarg.init.boot_clustered
- 파트너 - sysid
- AFF의 경우 bootarg.init.flash_optimized
- AFF의 경우 bootarg.init.san_optimized
- bootarg.init.switchless_cluster.enable

b. External Key Manager가 활성화된 경우 "kenv" ASUP 출력에 나열된 bootarg 값을 확인합니다.
   - bootarg.storageencryption.support<value>
   - bootarg.keymanager.support<value>
   - kmip.init.interface <값>
   - kmip.init.ipaddr <값>
   - kmip.init.netmask <값>
   - kmip.init.gateway <값>

c. Onboard Key Manager가 활성화된 경우 "kenv" ASUP 출력에 나열된 bootarg 값을 확인합니다.
   - bootarg.storageencryption.support<value>
   - bootarg.keymanager.support<value>
   - bootarg.Onboard_keymanager <값>

d. 'avenv' 명령으로 변경한 환경 변수를 저장합니다

e. 'printenv variable-name' 명령을 사용하여 변경 사항을 확인합니다.

7. LOADER 프롬프트에서 네트워크 연결 유형을 설정합니다.
   - DHCP:'ifconfig e0a-auto'를 구성하는 경우

     > 구성하는 타겟 포트는 네트워크 연결을 통한 var 파일 시스템 복원 중에 정상 노드의 손상된 노드와 통신하는 데 사용하는 타겟 포트입니다. 이 명령에서 e0M 포트를 사용할 수도 있습니다.

   - 수동 연결을 구성하는 경우: 'ifconfig e0a-addr=filer_addr-mask=netmask-GW=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain'
     - filer_addr은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다.
     - 넷마스크는 HA 파트너에 연결된 관리 네트워크의 네트워크 마스크입니다.
     - 게이트웨이는 네트워크의 게이트웨이입니다.
     - dns_addr 은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다.
     - DNS_DOMAIN은 DNS(Domain Name System) 도메인 이름입니다.

       이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 netboot 서버 URL에 정규화된 도메인 이름이 필요하지 않습니다. 서버의 호스트 이름만 있으면 됩니다.

     > 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 펌웨어 프롬프트에서 help ifconfig를 입력할 수 있습니다.

8. 컨트롤러가 확장 또는 패브릭 연결 MetroCluster에 있는 경우 FC 어댑터 구성을 복원해야 합니다.

a. 유지보수 모드로 부팅:'boot_ONTAP maint
b. MetroCluster 포트를 이니시에이터로 설정합니다: "ucadmin modify -m fc -t iniitator adapter_name"
c. 유지 보수 모드로 복귀하기 위해 정지한다

변경 사항은 시스템이 부팅될 때 구현됩니다.

복구 이미지를 부팅합니다. - AFF A900

USB 드라이브에서 ONTAP 이미지를 부팅하고 파일 시스템을 복원하며 환경 변수를 확인해야 합니다.

1. LOADER 프롬프트에서 USB 플래시 드라이브에서 복구 이미지를 부팅하십시오: "boot_recovery"

   이미지는 USB 플래시 드라이브에서 다운로드됩니다.

2. 메시지가 표시되면 이미지 이름을 입력하거나 화면의 괄호 안에 표시된 기본 이미지를 그대로 사용합니다.
3. var 파일 시스템을 복구합니다.

시스템에 다음 기능이 있는 경우:	그러면...
네트워크 연결	a. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다. b. '/etc/ssh/ssh_host_ecDSA_key'를 덮어쓸지 묻는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다. c. 복원 백업이 성공했는지 확인하는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다. d. 복원된 구성 복사를 묻는 메시지가 나타나면 'Y'를 누릅니다. e. 정상 노드를 고급 권한 수준 'Set-Privilege advanced'로 설정합니다 f. 복구 백업 명령 'system node restore-backup-node local-target-address impaired_node_ip_address'를 실행합니다 g. 노드를 admin 레벨 'Set-Privilege admin'으로 되돌립니다 h. 복원된 구성을 사용할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다. i. 노드를 재부팅하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.
네트워크 연결이 없습니다	a. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 "n"을 누릅니다. b. 시스템에서 메시지가 표시되면 시스템을 재부팅합니다. c. 표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다. 업데이트를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

시스템에 다음 기능이 있는 경우:	그러면...

네트워크 연결이 없고 MetroCluster IP 구성에 있습니다	a. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 "n"을 누릅니다.
	b. 시스템에서 메시지가 표시되면 시스템을 재부팅합니다.
	c. iSCSI 스토리지 연결이 연결될 때까지 기다립니다.
	다음 메시지가 표시되면 계속 진행할 수 있습니다.
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	d. 표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다.
	업데이트를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

4. 환경 변수가 예상대로 설정되었는지 확인합니다.
   a. 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.
   b. printenv 명령을 사용하여 환경 변수 설정을 확인합니다.
   c. 환경 변수가 예상대로 설정되어 있지 않으면 setenvenvenEnvironment_variable_name changed_value 명령을 사용하여 환경 변수를 수정합니다.
   d. saveenv 명령을 사용하여 변경 내용을 저장합니다.
5. 다음 항목은 시스템 구성에 따라 다릅니다.
   - 시스템에 온보드 키 관리자, NSE 또는 NVE가 구성된 경우 로 이동합니다 OKM, NSE 및 NVE를 위한 부팅 후 미디어 교체 단계

- 시스템에 온보드 키 관리자, NSE 또는 NVE가 구성되어 있지 않은 경우 이 섹션의 단계를 완료하십시오.

6. LOADER 프롬프트에서 boot_ontap 명령을 입력합니다.

표시되는 내용...	그러면...
로그인 프롬프트	다음 단계로 이동합니다.
반환 대기 중…	a. 파트너 노드에 로그인합니다. b. 스토리지 페일오버 show 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.

7. 콘솔 케이블을 파트너 노드에 연결합니다.
8. 스토리지 페일오버 반환 -fromnode local 명령을 사용하여 노드를 다시 제공합니다.
9. 클러스터 프롬프트에서 net int -is -home false 명령을 사용하여 논리 인터페이스를 확인합니다.

   인터페이스가 "false"로 나열되는 경우 net int revert 명령을 사용하여 해당 인터페이스를 홈 포트로 되돌립니다.

10. 콘솔 케이블을 복구된 노드로 이동하고 version -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인합니다.
11. 스토리지 페일오버 modify -node local -auto -반환 true 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 작업을 복구합니다.

OKM, NSE 및 NVE-AFF A900에 대한 부팅 후 미디어 교체 단계

환경 변수를 선택한 후에는 온보드 키 관리자(OKM), NetApp 스토리지 암호화(NSE), NetApp 볼륨 암호화(NVE)가 활성화된 시스템과 관련된 단계를 완료해야 합니다.

1. OKM, NSE 또는 NVE 구성을 복원하는 데 사용할 섹션 결정: NSE 또는 NVE가 온보드 키 관리자와 함께 활성화된 경우 이 절차를 시작할 때 캡처한 설정을 복원해야 합니다.
   - NSE 또는 NVE가 활성화되고 온보드 키 관리자가 활성화된 경우 로 이동합니다 [Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled].
   - NSE 또는 NVE가 ONTAP 9.6에 대해 활성화된 경우 로 이동합니다 [Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later].

Onboard Key Manager가 활성화된 경우 NVE 또는 NSE를 복원합니다

1. 콘솔 케이블을 타겟 노드에 연결합니다.
2. LOADER 프롬프트에서 boot_ONTAP 명령을 사용하여 노드를 부팅합니다.
3. 콘솔 출력을 확인합니다.

콘솔에 다음이 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	노드를 부팅 메뉴(boot_ontap menu)로 부팅합니다

콘솔에 다음이 표시되는 경우...	그러면...
반환 대기 중	a. 프롬프트에 Ctrl-C를 입력합니다 b. 메시지: Do you wish to halt this node than wait [y/n]? y를 입력합니다 c. LOADER 프롬프트에서 boot_ontap 메뉴 명령을 입력합니다.

4. 부팅 메뉴에서 숨겨진 명령 recover_onboard_keymanager를 입력하고 프롬프트에 y를 입력합니다.
5. 이 절차를 시작할 때 고객으로부터 받은 온보드 키 관리자의 암호를 입력합니다.
6. 백업 데이터를 입력하라는 메시지가 나타나면 이 절차의 시작 부분에서 캡처한 백업 데이터를 붙여 넣습니다. security key-manager backup show 또는 security key-manager 온보드 show-backup 명령의 출력을 붙여 넣습니다.

   > 이 데이터는 보안 키 관리자 backup show 또는 보안 키 관리자 온보드 show-backup 명령에서 출력됩니다.

   백업 데이터의 예:

   백업 데이터 입력:

7. 부팅 메뉴에서 Normal Boot 옵션을 선택합니다.

   시스템이 반환 대기 중… 프롬프트로 부팅됩니다.

8. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 이동하고 admin으로 로그인합니다.
9. 'storage failover show' 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.
10. 'storage failover back-fromode local-only-CFO-aggregate true' 명령을 사용하여 CFO 애그리게이트만 반환하십시오.
    - 디스크에 오류가 발생하여 명령이 실패하면 장애가 발생한 디스크를 물리적으로 분리하되, 교체 디스크를 받을 때까지 디스크를 슬롯에 그대로 둡니다.
    - CIFS 세션이 열려 있어 명령이 실패한 경우 고객에게 CIFS 세션을 닫는 방법을 확인하십시오.

      > CIFS를 종료하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

    - 파트너가 "준비되지 않음" 상태이기 때문에 명령이 실패하면 NVRAM이 동기화될 때까지 5분 정도 기다립니다.
    - NDMP, SnapMirror 또는 SnapVault 프로세스로 인해 명령이 실패하면 프로세스를 해제합니다. 자세한 내용은 해당 콘텐츠를 참조하십시오.
11. 반환이 완료되면 'storage failover show' 및 storage failover show-반환 명령을 사용하여 페일오버 및 반환 상태를 확인하십시오.

    CFO 애그리게이트(루트 애그리게이트 및 CFO 스타일 데이터 애그리게이트)만 표시됩니다.

12. ONTAP 9.6 이상을 실행 중인 경우 보안 키 관리자 온보드 동기화를 실행합니다.
    a. 보안 키 관리자 온보드 동기화 명령을 실행한 다음 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.

b. 보안 키 관리자 키 쿼리 명령을 입력하여 온보드 키 관리자에 저장된 모든 키의 세부 보기를 확인하고 모든 인증 키에 대해 "restored" 열 = "yes/true"인지 확인합니다.

> 'restored(복원됨)' 열이 Yes/true(예/참) 이외의 경우 고객 지원 센터에 문의하십시오.

c. 키가 클러스터 전체에서 동기화될 때까지 10분 정도 기다립니다.

13. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 이동합니다.
14. 'storage failover -fromnode local' 명령을 사용하여 타겟 노드를 다시 지정합니다.
15. 'storage failover show' 명령을 사용하여 완료 후 3분 동안 반환 상태를 확인하십시오.

    20분 후 기브백이 완료되지 않으면 고객 지원 팀에 문의하십시오.

16. 클러스터 셸 프롬프트에서 net int show -is -home false 명령을 입력하여 홈 노드와 포트에 없는 논리 인터페이스를 나열합니다.

    "false"로 표시된 인터페이스가 있으면 net int revert 명령을 사용하여 해당 인터페이스를 홈 포트로 되돌립니다.

17. 콘솔 케이블을 타겟 노드로 이동하고 version -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인합니다.
18. 스토리지 페일오버 modify -node local -auto -반환 true 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 작업을 복구합니다.

ONTAP 9.6 이상을 실행하는 시스템에서 **NSE/NVE**를 복원합니다

1. 콘솔 케이블을 타겟 노드에 연결합니다.
2. LOADER 프롬프트에서 boot_ONTAP 명령을 사용하여 노드를 부팅합니다.
3. 콘솔 출력을 확인합니다.

콘솔에 다음이 표시되는 경우...	그러면...
로그인 프롬프트	7단계로 이동합니다.
반환 대기 중…	a. 파트너 노드에 로그인합니다. b. 스토리지 페일오버 show 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.

4. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 이동하고 스토리지 페일오버 반환 -fromnode local -only-CFO-aggregate 실제 로컬 명령을 사용하여 타겟 노드 스토리지를 다시 제공합니다.
   - 디스크에 오류가 발생하여 명령이 실패하면 장애가 발생한 디스크를 물리적으로 분리하되, 교체 디스크를 받을 때까지 디스크를 슬롯에 그대로 둡니다.
   - CIFS 세션이 열려 있어 명령이 실패한 경우 고객에게 CIFS 세션을 닫는 방법을 확인하십시오.

     > CIFS를 종료하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

   - 파트너가 "준비되지 않음" 상태로 인해 명령이 실패하면, NVMEM이 동기화될 때까지 5분 동안 기다립니다.
   - NDMP, SnapMirror 또는 SnapVault 프로세스로 인해 명령이 실패하면 프로세스를 해제합니다. 자세한 내용은

해당 콘텐츠를 참조하십시오.

5. 3분 동안 기다린 다음 storage failover show 명령을 사용하여 페일오버 상태를 확인합니다.
6. 클러스터 셸 프롬프트에서 net int show -is -home false 명령을 입력하여 홈 노드와 포트에 없는 논리 인터페이스를 나열합니다.

   "false"로 표시된 인터페이스가 있으면 net int revert 명령을 사용하여 해당 인터페이스를 홈 포트로 되돌립니다.

7. 콘솔 케이블을 타겟 노드로 이동하고 version -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인합니다.
8. 스토리지 페일오버 modify -node local -auto -반환 true 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 작업을 복구합니다.
9. 클러스터 셸 프롬프트에서 스토리지 암호화 disk show 를 사용하여 출력을 검토합니다.
10. 보안 키 관리자 키 쿼리 명령을 사용하여 키 관리 서버에 저장된 인증 키의 키 ID를 표시합니다.
    - 'restored' 칼럼이 'yes/true'인 경우, 사용자는 모두 완료되어 교체 프로세스를 완료할 수 있습니다.
    - Key Manager type="external" 및 "restored" column = yes/true" 이외의 경우, security key-manager external restore 명령을 사용하여 인증 키의 키 ID를 복구한다.

      명령이 실패하면 고객 지원 센터에 문의하십시오.

    - Key Manager type="Onboard" 및 "restored" column = yes/true" 이외의 경우 보안 키 관리자 온보드 동기화 명령을 사용하여 Key Manager 유형을 다시 동기화하십시오.

      보안 키 관리자 키 쿼리를 사용하여 모든 인증 키에 대해 "restored" 열 = "yes/true"인지 확인합니다.

11. 콘솔 케이블을 파트너 노드에 연결합니다.
12. 스토리지 페일오버 반환 -fromnode local 명령을 사용하여 노드를 다시 제공합니다.
13. 스토리지 페일오버 modify -node local -auto -반환 true 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 작업을 복구합니다.

장애가 발생한 부품을 **NetApp-AFF A900**으로 되돌립니다

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

섀시

섀시를 교체합니다. - **AFF A900**

섀시를 교체하려면 전원 공급 장치, 팬, 컨트롤러 모듈, I/O 모듈, DCPM 모듈을 분리해야 합니다. 손상된 섀시에서 USB LED 모듈을 꺼낸 후, 손상된 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 분리하고, 교체 섀시를 제자리에 설치한 다음 구성 요소를 교체 섀시에 설치합니다.

시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

이 작업에 대해

- 이 절차는 시스템에서 지원하는 모든 버전의 ONTAP에서 사용할 수 있습니다.
- 이 절차는 중단을 따릅니다. 2노드 클러스터의 경우, 다중 노드 클러스터의 서비스 중단이 완전히 완료되고 부분 중단이 발생할 것입니다.

손상된 컨트롤러를 종료합니다. - AFF A900

새 섀시로 노드를 이동하기 전에 섀시의 노드 또는 노드를 종료해야 합니다.

이 작업에 대해

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대한 "거짓"이 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "CLI를 사용한 관리 개요".
- AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

  다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

단계

1. 시스템에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 경우 HA 쌍을 비활성화합니다.

시스템에서 **clustered ONTAP**을 실행하는 경우...	그러면...
클러스터 내 2개 노드	클러스터 ha 수정 설정 false 스토리지 장애 복구 수정 노드 Node0 설정 false
클러스터에 2개 이상의 노드가 있습니다	'Storage failover modify -node Node0 -enabled false'

2. 노드를 정지시키고 'system node halt-node_node_name_'을(를) 확인하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다

   확인 메시지는 다음과 같습니다.

```
Warning: This operation will cause node "node-name" to be marked as
unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If the
node goes out of service and one more node goes out of service there
will be a data serving failure for the entire cluster. This will cause a
client disruption. Use "cluster show" to verify cluster state. If
possible bring other nodes online to improve the resiliency of this
cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 비휘발성 메모리(NVMEM/NVRAM)에서 기록되지 않은 데이터가 손실되지 않도록 섀시를 교체하기 전에 완전 시스템 종료를 수행해야 합니다. 시스템에 따라 NVMEM/NVRAM LED가 깜박이면 NVMEM/NVRAM에 디스크에 저장되지 않은 콘텐츠가 있습니다. 노드를 재부팅하고 이 절차의 처음부터 시작해야 합니다. 노드를 완전히 종료하려고 반복적으로 시도하는 경우, 디스크에 저장되지 않은 데이터가 손실될 수 있습니다.

3. 해당되는 경우 HA 쌍 구성에서 쿼럼 오류 메시지가 발생하지 않도록 두 번째 노드를 중단합니다. 'system node halt-node_second_node_name_-ignore-quorum-warnings true-skip-lif-migration-before-shutdown true'

   메시지가 나타나면 y를 선택합니다.

하드웨어 이동 및 교체 **- AFF A900**

섀시를 교체하려면 이전 섀시에서 구성 요소를 분리하여 교체 섀시에 설치해야 합니다.

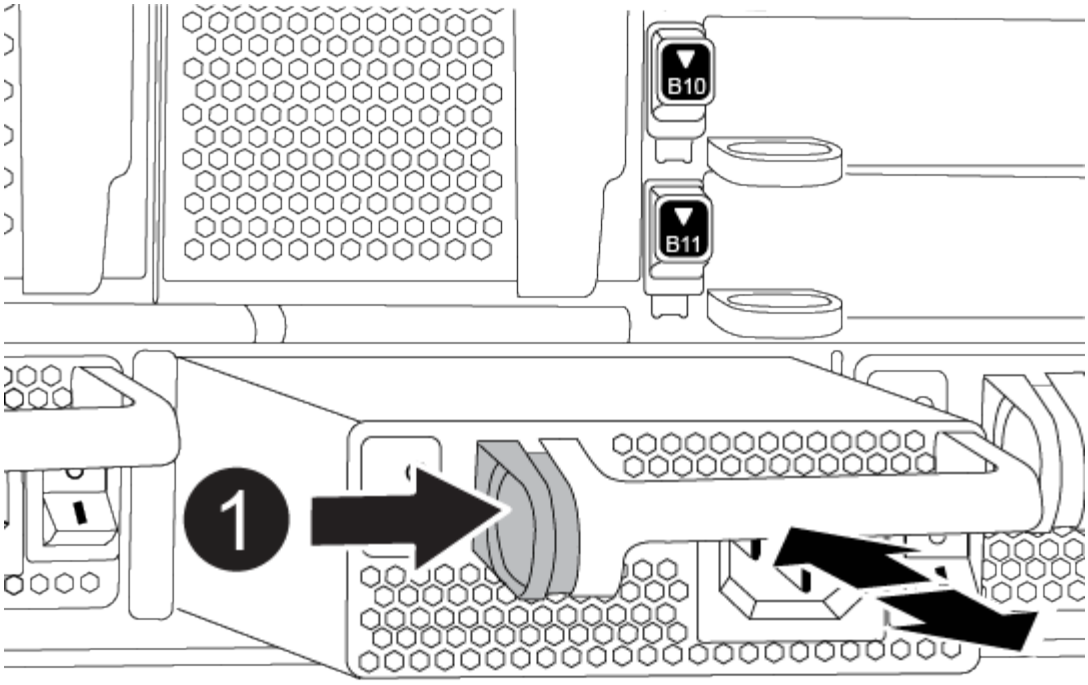
1단계**:** 전원 공급 장치를 분리합니다

섀시를 교체할 때 전원 공급 장치를 분리하려면 이전 섀시에서 전원 공급 장치를 껐다가 다시 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 전원 공급 장치를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
   a. 전원 공급 장치의 전원 스위치를 끕니다.
   b. 전원 케이블 고정 장치를 연 다음 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 뽑습니다.
   c. 전원에서 전원 케이블을 뽑습니다.
3. 전원 공급 장치 손잡이의 테라 코타 단추를 누른 상태에서 전원 공급 장치를 섀시에서 당겨 꺼냅니다.

   > 전원 공급 장치를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.

   "애니메이션 — PSU 제거/설치"



1	잠금 버튼

4. 나머지 전원 공급 장치에 대해 위의 단계를 반복합니다.

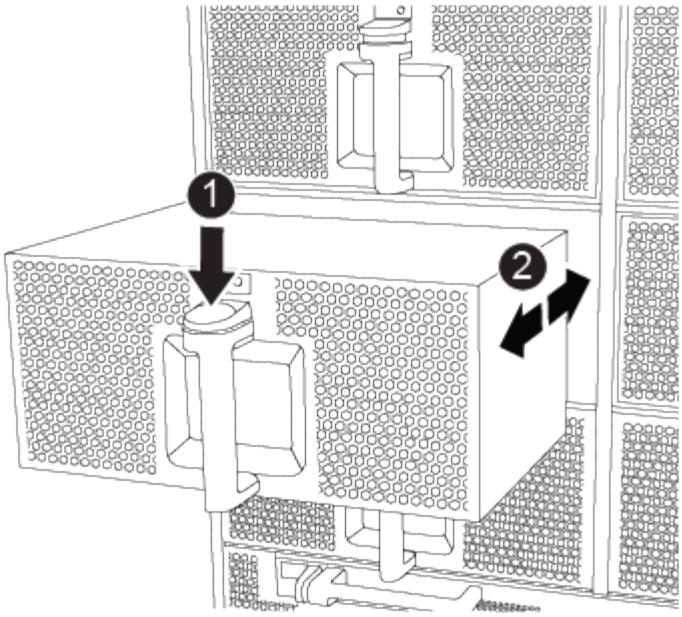
2단계**:** 팬을 분리합니다

섀시를 교체할 때 팬 모듈을 분리하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 베젤의 양 측면에 있는 입구를 잡은 다음 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 양손으로 베젤을 분리합니다(필요한 경우).
3. 팬 모듈의 테라코타 단추를 누르고 팬 모듈을 섀시에서 똑바로 당겨 빼냅니다.

> 팬 모듈이 단락되었습니다. 팬 모듈이 갑자기 섀시에서 떨어져 다치지 않도록 항상 다른 손으로 팬 모듈의 하단을 지지하십시오.

"애니메이션 — 팬 제거/설치"



1	주황색 해제 버튼
2	팬을 섀시 안쪽으로/밖으로 밉니다

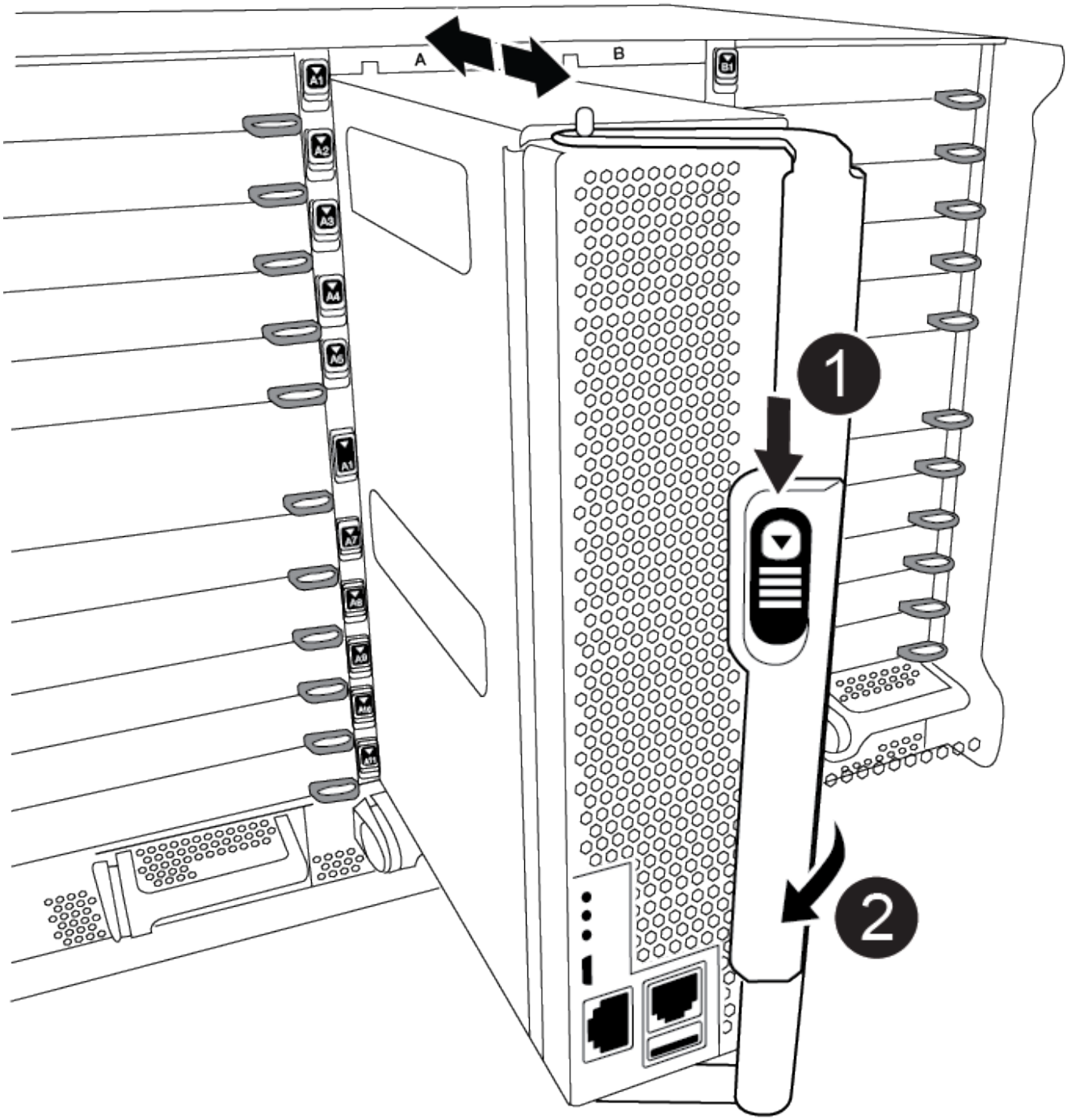
4. 팬 모듈을 따로 보관해 둡니다.
5. 나머지 팬 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.

3단계**:** 컨트롤러 모듈을 분리합니다

섀시를 교체하려면 이전 섀시에서 컨트롤러 모듈 또는 모듈을 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 손상된 컨트롤러 모듈에서 케이블을 뽑고 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
3. 캠 핸들의 테라코타 버튼이 잠금 해제될 때까지 아래로 밉니다.

   "애니메이션 — 컨트롤러를 제거합니다"



❶	캠 핸들 해제 버튼
❷	캠 핸들

4. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

5. 컨트롤러 모듈을 안전한 곳에 두고 섀시에 다른 컨트롤러 모듈이 있는 경우 이 단계를 반복합니다.

4단계**: I/O** 모듈을 분리합니다

NVRAM 모듈을 포함하여 이전 섀시에서 I/O 모듈을 분리하려면 특정 단계를 수행하십시오. 새 섀시로 이동할 때 NVRAM 모듈에서 FlashCache 모듈이 있는 경우 이를 제거할 필요가 없습니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 대상 I/O 모듈과 연결된 모든 케이블을 뽑습니다.

   케이블을 어디에 연결했는지 알 수 있도록 케이블에 레이블을 지정해야 합니다.

3. 섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.

   a. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.

      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.

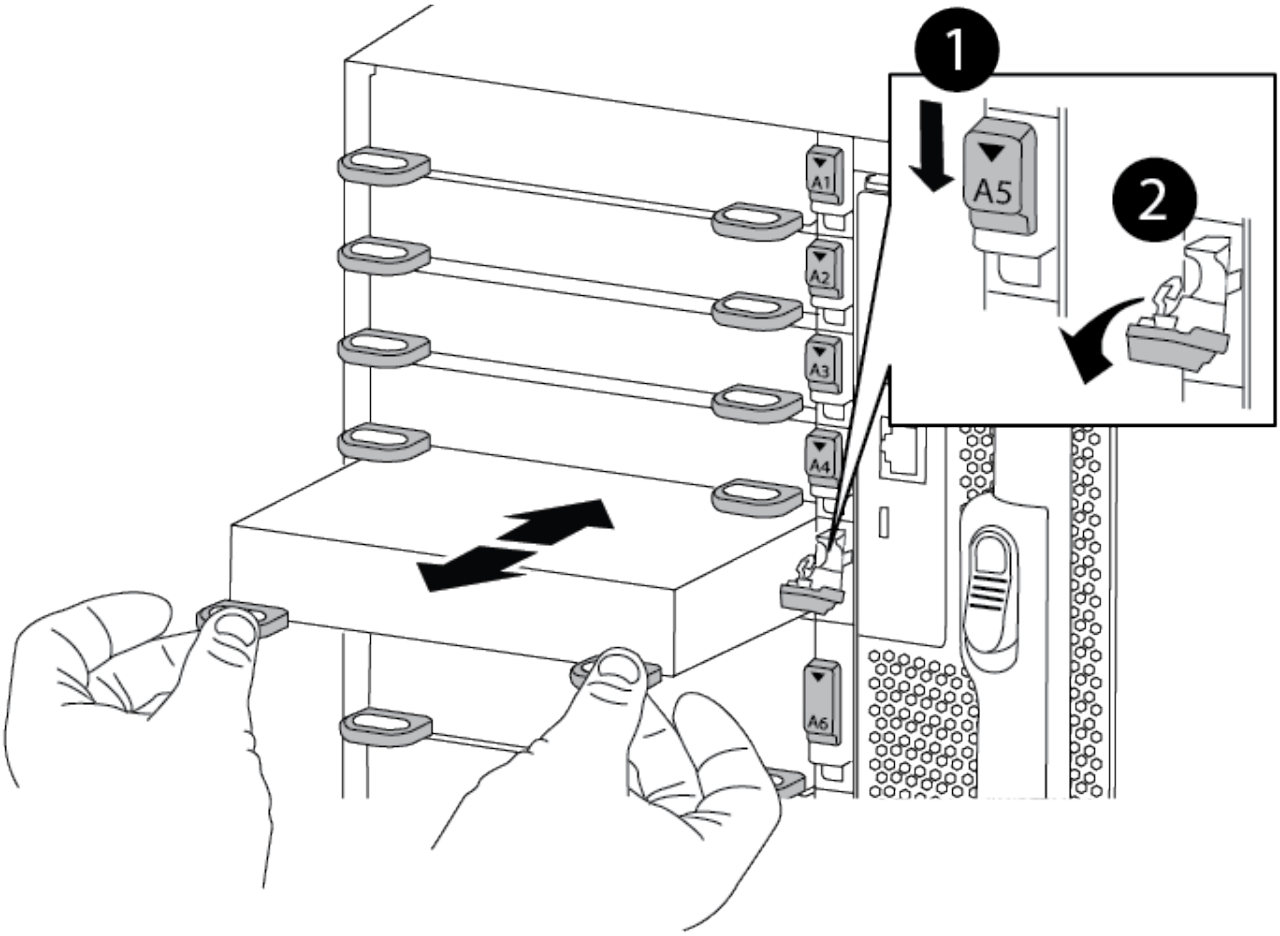
   b. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.

      I/O 모듈이 섀시에서 분리되어 I/O 슬롯에서 약 1.3cm 정도 이동합니다.

   c. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 I/O 모듈을 분리합니다.

      입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.

      "애니메이션 — I/O 모듈 제거/설치"



❶	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
❷	I/O 캠 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

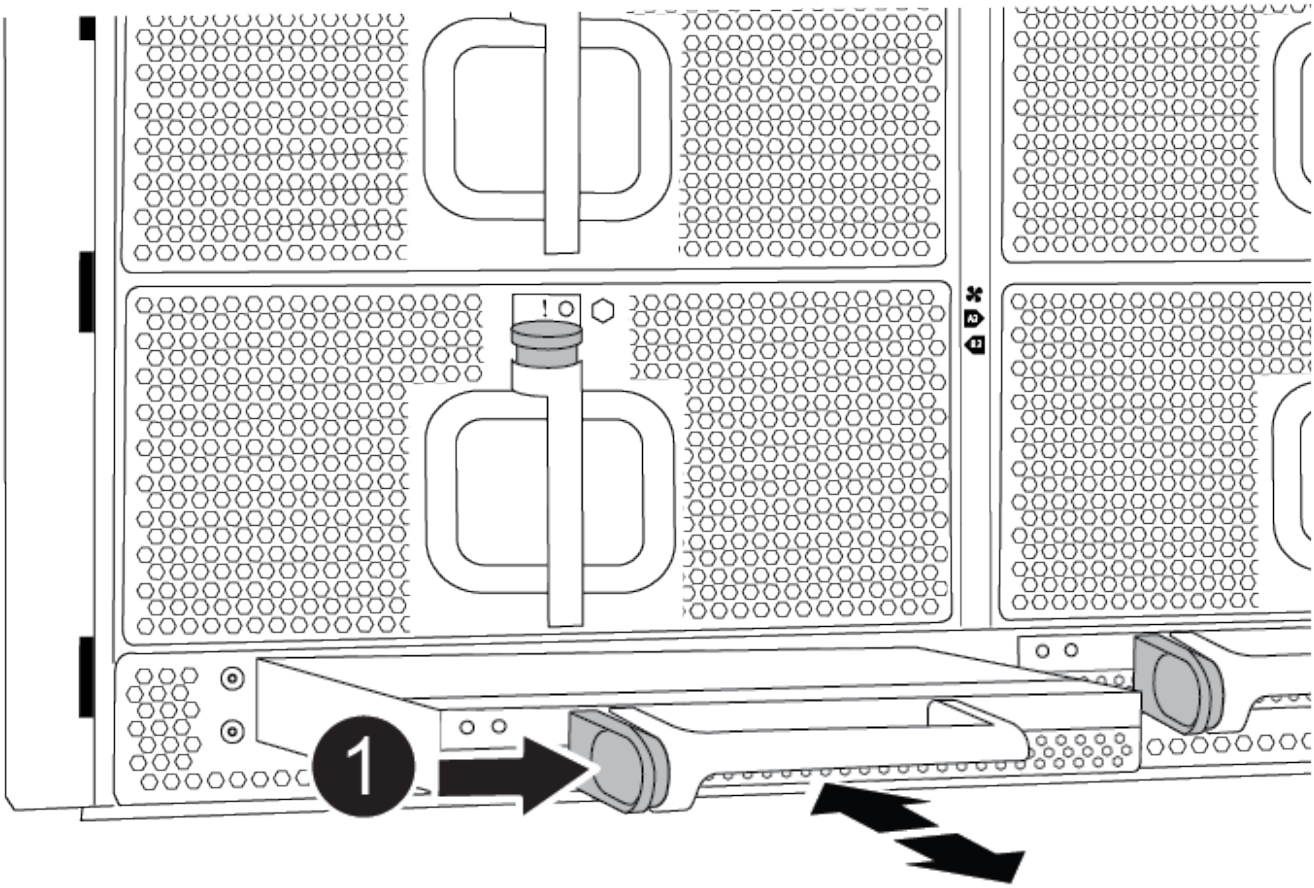
4. 입출력 모듈을 따로 보관해 둡니다.
5. 이전 섀시의 나머지 I/O 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.

5단계**:** 디스테이지 컨트롤러 전원 모듈을 분리합니다

교체 섀시를 설치하기 전에 이전 섀시에서 디스테이징 컨트롤러 전원 모듈을 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 모듈 손잡이의 테라 코타 잠금 버튼을 누른 다음 DCPM 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   "애니메이션 - - DCPM 탈거/장착"



1	DCPM 모듈 테라코타 잠금 버튼

3. DCPM 모듈을 안전한 곳에 두고 나머지 DCPM 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.

6단계**:** 장비 랙 또는 시스템 캐비닛 내에서 섀시를 교체합니다

교체 섀시를 설치하려면 먼저 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 기존 섀시를 분리해야 합니다.

1. 섀시 장착 지점에서 나사를 분리합니다.

   시스템이 시스템 캐비닛에 있는 경우 리어 타이 다운 브래킷을 분리해야 할 수 있습니다.

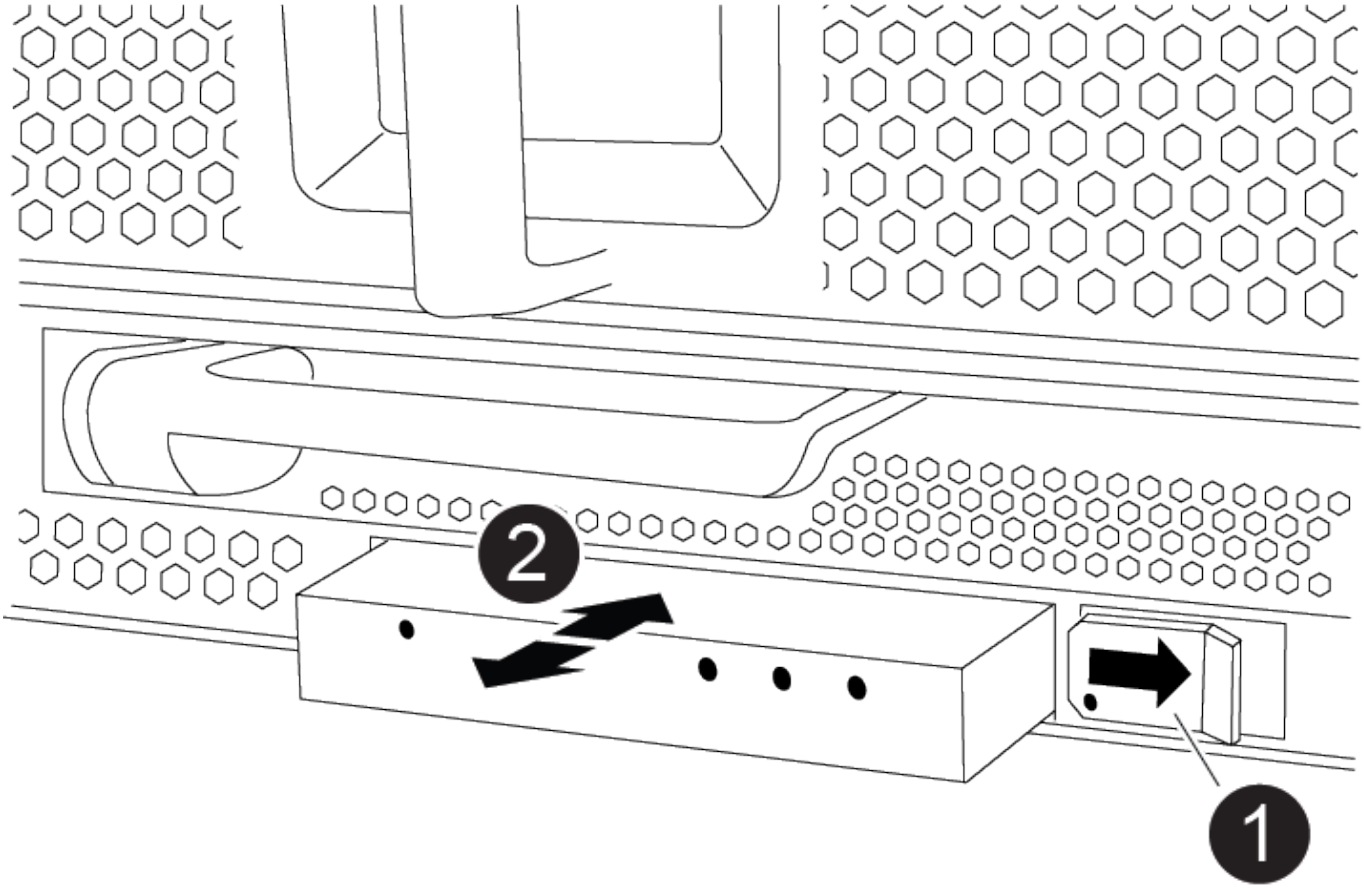
2. 2-3명이 작업할 경우, 이전 섀시를 시스템 캐비닛의 랙 레일 또는 장비 랙의 _L_브라켓에서 밀어 낸 다음 따로 보관해 둡니다.
3. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
4. 2-3명의 직원을 사용하여 섀시를 시스템 캐비닛의 랙 레일 또는 장비 랙의 _L_브라켓에 부착하여 교체 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치합니다.
5. 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 완전히 밀어 넣습니다.
6. 이전 섀시에서 분리한 나사를 사용하여 섀시의 전면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.
7. 섀시 후면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.

8. 케이블 관리 브래킷을 사용하는 경우 이전 섀시에서 분리한 다음 교체 섀시에 설치합니다.
9. 아직 설치하지 않은 경우 베젤을 설치합니다.

7단계**: USB LED** 모듈을 새 섀시로 이동합니다

새 섀시가 랙 또는 캐비닛에 설치되면 USB LED 모듈을 이전 섀시에서 새 섀시로 옮겨야 합니다.

"애니메이션 — USB를 제거/설치합니다"



1	모듈을 꺼냅니다.
2	섀시 밖으로 밀어냅니다.

1. 이전 섀시의 전면에서 전원 공급 장치 베이 바로 아래에 있는 USB LED 모듈을 찾습니다.
2. 모듈 오른쪽에 있는 검은색 잠금 버튼을 눌러 섀시에서 모듈을 분리한 다음 이전 섀시에서 모듈을 밀어 꺼냅니다.
3. 모듈의 모서리를 교체 섀시 전면 하단에 있는 USB LED 베이에 맞추고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 모듈을 조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.

8단계**:** 섀시를 교체할 때 디스테이징 컨트롤러 전원 모듈을 설치합니다

교체 섀시를 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치하고 나면 디스테이징 컨트롤러 전원 모듈을 다시

설치해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. DCPM 모듈의 끝을 섀시 구멍에 맞춘 다음 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.

> 모듈 및 슬롯은 키 입력되어 있습니다. 모듈을 입구에 강제로 밀어 넣지 마십시오. 모듈이 쉽게 들어가지 않으면 모듈을 다시 정렬하고 섀시에 밀어 넣습니다.

3. 나머지 DCPM 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.

9단계**:** 섀시에 팬을 설치합니다

섀시를 교체할 때 팬 모듈을 설치하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 교체용 팬 모듈의 가장자리를 섀시의 입구에 맞춘 다음 제자리에 고정될 때까지 섀시에 밀어 넣습니다.

   활성 시스템에 팬 모듈이 성공적으로 섀시에 삽입되면 황색 주의 LED가 네 번 깜박입니다.

3. 나머지 팬 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.
4. 베젤을 볼 스터드에 맞춘 다음 베젤을 볼 스터드에 부드럽게 밀어 넣습니다.

10단계**:** 입출력 모듈 설치

이전 섀시의 NVRAM/FlashCache 모듈을 비롯한 I/O 모듈을 설치하려면 특정 단계를 수행하십시오.

새 섀시의 해당 슬롯에 I/O 모듈을 설치할 수 있도록 섀시가 설치되어 있어야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 교체용 섀시를 랙 또는 캐비닛에 설치한 후, I/O 모듈을 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 맞물릴 때까지 슬롯에 부드럽게 밀어 넣어 교체 섀시의 해당 슬롯에 I/O 모듈을 설치합니다. 그런 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.
3. 필요에 따라 입출력 모듈을 다시 장착합니다.
4. 옆에 둔 나머지 I/O 모듈에 대해 앞의 단계를 반복합니다.

> 이전 섀시에 빈 I/O 패널이 있는 경우, 이 때 교체 섀시로 이동하십시오.

11단계**:** 전원 공급 장치를 설치합니다

섀시를 교체할 때 전원 공급 장치를 설치하려면 교체용 섀시에 전원 공급 장치를 설치하고 전원에 연결해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 시스템 섀시의 입구에 맞춘 다음 전원 공급 장치가 제자리에 고정될 때까지

조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.

전원 공급 장치는 키 입력 방식이며 한 방향으로만 설치할 수 있습니다.

> 전원 공급 장치를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.

3. 전원 케이블을 다시 연결하고 전원 케이블 잠금 장치를 사용하여 전원 공급 장치에 고정합니다.

> 전원 공급 장치에는 전원 케이블만 연결하십시오. 이때 전원 케이블을 전원에 연결하지 마십시오.

4. 나머지 전원 공급 장치에 대해 위의 단계를 반복합니다.

12단계**:** 컨트롤러를 설치합니다

컨트롤러 모듈 및 기타 구성 요소를 새 섀시에 설치한 후 인터커넥트 진단 테스트를 실행할 수 있는 상태로 부팅합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

> 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

3. 콘솔을 컨트롤러 모듈에 다시 연결하고 관리 포트를 다시 연결합니다.
4. 전원 공급 장치를 다른 전원에 연결한 다음 전원을 켭니다.
5. 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣고 미드플레인과 완전히 연결될 때까지 컨트롤러 모듈을 단단히 밀어 넣은 다음 딸깍 소리가 나면서 잠금 위치에 고정될 때까지 캠 핸들을 닫습니다.

> 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.

컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다.

6. 이전 단계를 반복하여 새 섀시에 두 번째 컨트롤러를 설치합니다.
7. 각 노드를 유지보수 모드로 부팅합니다.
   a. 각 노드에서 부팅이 시작되면 'Ctrl-C'를 눌러 부팅 메뉴에 Ctrl-C를 누릅니다.라는 메시지가 나타나면 부팅 프로세스를 중단합니다.

> 메시지가 표시되지 않고 컨트롤러 모듈이 ONTAP로 부팅된 경우 'halt'를 입력한 다음 로더 프롬프트에서 boot_ontap를 입력하고 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 이 단계를 반복합니다.

   b. 부팅 메뉴에서 유지 관리 모드 옵션을 선택합니다.

구성 복원 및 확인 **- AFF A900**

섀시 교체를 완료하려면 특정 작업을 완료해야 합니다.

1단계**:** 섀시의 **HA** 상태 확인 및 설정

섀시의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성에 맞게 상태를 업데이트해야 합니다.

1. 유지보수 모드의 컨트롤러 모듈 중 하나에서 로컬 컨트롤러 모듈 및 섀시의 HA 상태를 "ha-config show"로 표시합니다

   HA 상태는 모든 구성 요소에 대해 동일해야 합니다.

2. 섀시에 대해 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않는 경우:

   a. 섀시의 HA 상태를 "ha-config modify chassis_ha-state_"로 설정합니다

      HA 상태의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.

      - HA
      - 비 하

3. 설정이 변경되었는지 확인합니다. ha-config show
4. 아직 다시 하지 않았다면 나머지 시스템을 다시 정하십시오.

2단계**:** 시스템 수준 진단 프로그램을 실행합니다

새 섀시를 설치한 후 상호 연결 진단을 실행해야 합니다.

시스템 레벨 진단을 시작하려면 시스템에 LOADER 메시지가 표시되어야 합니다.

진단 절차의 모든 명령은 구성 요소를 교체하는 노드에서 실행됩니다.

1. 수리할 노드가 LOADER 프롬프트에 있지 않은 경우 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 표시된 메뉴에서 유지보수 모드 옵션을 선택합니다.
   b. 노드가 유지보수 모드로 부팅된 후 노드 'halt'를 중지합니다

      명령을 실행한 후 시스템이 로더 프롬프트에서 중지될 때까지 기다려야 합니다.

      ⓘ 부팅 프로세스 중에 프롬프트에 "y"로 안전하게 응답할 수 있습니다.

2. HA 구성의 경우 두 번째 노드에서 이전 단계를 반복합니다.

   ⓘ 인터커넥트 테스트를 실행하려면 두 컨트롤러가 유지보수 모드여야 합니다.

3. LOADER 프롬프트에서 시스템 수준 진단이 제대로 작동하도록 특별히 설계된 특수 드라이버('BOOT_DIAGS')에 액세스합니다

   부팅 프로세스 중에 유지보수 모드 프롬프트(*>)가 나타날 때까지 프롬프트에 "y"로 안전하게 응답할 수 있습니다.

4. 유지보수 모드 프롬프트에서 상호 연결 진단 테스트를 활성화합니다. 'sldiag device modify -dev interconnect -sel enable'

   상호 연결 테스트는 기본적으로 비활성화되어 있으며 별도로 실행하려면 활성화되어 있어야 합니다.

5. 유지 관리 모드 프롬프트에서 상호 연결 진단 테스트를 실행합니다. 'ldiag device run-dev interconnect'

   하나의 컨트롤러에서만 상호 연결 테스트를 실행해야 합니다.

6. 섀시 교체로 인한 하드웨어 문제가 없는지 확인합니다. 'ldiag device status-dev interconnect-long-state failed'

   시스템 수준 진단은 테스트 실패가 없을 경우 프롬프트로 돌아가거나 구성 요소 테스트로 인한 전체 실패 상태를 표시합니다.

7. 이전 단계의 결과에 따라 계속 진행합니다.

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	1. 상태 로그 'ldiag device clearstatus'를 지웁니다 2. 'ldiag device status'라는 로그가 지워졌는지 확인한다 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. `SLDIAG: No log messages are present.` 3. 두 컨트롤러 모두에서 유지보수 모드를 종료합니다. '중지' LOADER 프롬프트가 표시됩니다. 계속하기 전에 두 컨트롤러의 유지보수 모드를 종료해야 합니다. 4. LOADER 프롬프트에서 두 컨트롤러 모두에 대해 bye 명령을 입력합니다 5. 노드를 정상 작동 상태로 되돌립니다.

시스템에서 **ONTAP**를 실행 중인 경우...	그러면...
클러스터에서 노드 2개 사용	'node::::> cluster ha modify -configured true" "node::::> storage failover modify -node Node0 -enabled true"라는 명령을 실행합니다
클러스터에 2개 이상의 노드가 있습니다	"node:::> storage failover modify -node Node0 -enabled true' 명령을 실행합니다
독립형 구성	이 특정 작업에 대한 추가 단계가 없습니다. 시스템 수준 진단을 완료했습니다.

시스템에서 **ONTAP**를 실행 중인 경우...	그러면...
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. 1. 유지보수 모드를 종료합니다 2. 완전 종료를 수행한 다음 전원 공급 장치를 분리합니다. 3. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. 4. 전원 공급 장치를 다시 연결한 다음 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. 5. 시스템 수준 진단 테스트를 다시 실행하십시오.

3단계**:** 장애가 발생한 부품을 **NetApp**에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

컨트롤러 모듈

컨트롤러 모듈 **AFF A900**을 교체합니다

손상된 컨트롤러 모듈을 교체하려면 손상된 컨트롤러를 종료하고 내부 구성 요소를 교체 컨트롤러 모듈로 옮긴 다음 교체 컨트롤러 모듈을 설치하고 교체 컨트롤러를 재부팅해야 합니다.

교체 절차를 위한 필수 구성 요소를 검토하고 사용 중인 ONTAP 운영 체제 버전에 맞는 올바른 구성 요소를 선택해야 합니다.

- 모든 드라이브 쉘프가 올바로 작동하고 있어야 합니다.
- 시스템이 FlexArray 시스템이거나 V_StorageAttach 라이센스가 있는 경우 이 절차를 수행하기 전에 필요한 추가 단계를 참조해야 합니다.
- 시스템이 HA 쌍인 경우 정상적인 노드가 교체되는 노드를 인수할 수 있어야 합니다("손상된 노드" 절차라고 함).
- 시스템이 MetroCluster 구성인 경우 해당 섹션을 검토해야 합니다 "올바른 복구 절차 선택" 이 절차를 사용해야 하는지 여부를 확인합니다.

  이 절차를 사용해야 하는 경우 4 또는 8노드 MetroCluster 구성의 노드에 대한 컨트롤러 교체 절차는 HA 쌍 구성과 동일합니다. HA Pair로 제한된 장애 및 스토리지 페일오버 명령을 사용하여 교체 시 무중단 운영을 제공할 수 있으므로 MetroCluster 관련 단계가 필요하지 않습니다.

- 오류가 발생한 구성 요소를 공급업체로부터 받은 교체 FRU 구성 요소로 교체해야 합니다.
- 컨트롤러 모듈을 동일한 모델 유형의 컨트롤러 모듈로 교체해야 합니다. 컨트롤러 모듈만 교체하면 시스템을

업그레이드할 수 없습니다.

- 이 절차의 일부로 드라이브 또는 드라이브 쉘프를 변경할 수 없습니다.
- 이 절차에서는 교체 노드가 이전 컨트롤러 모듈과 동일한 버전의 ONTAP에서 부팅되도록 부팅 장치가 손상된 노드에서 교체 노드로 이동됩니다.
- 올바른 시스템에 다음 단계에 있는 명령을 적용하는 것이 중요합니다.
  - 손상된 노드는 교체되는 노드입니다.
  - 교체 노드는 장애가 발생한 노드를 교체하는 새 노드입니다.
  - 정상 노드는 정상 노드입니다.
- 노드의 콘솔 출력을 항상 텍스트 파일로 캡처해야 합니다.

  교체 프로세스 중에 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있도록 절차에 대한 기록을 제공합니다.

손상된 노드 **AFF A900**을 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

> 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중...	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

컨트롤러 모듈 하드웨어를 교체합니다. - AFF A900

컨트롤러 모듈 하드웨어를 교체하려면 손상된 노드를 제거하고, FRU 구성 요소를 교체 컨트롤러 모듈로 이동한 다음, 교체 컨트롤러 모듈을 섀시에 설치하고, 시스템을 유지보수 모드로 부팅해야 합니다.

다음 애니메이션은 손상된 부품을 교체 컨트롤러로 이동하는 전체 과정을 보여줍니다.

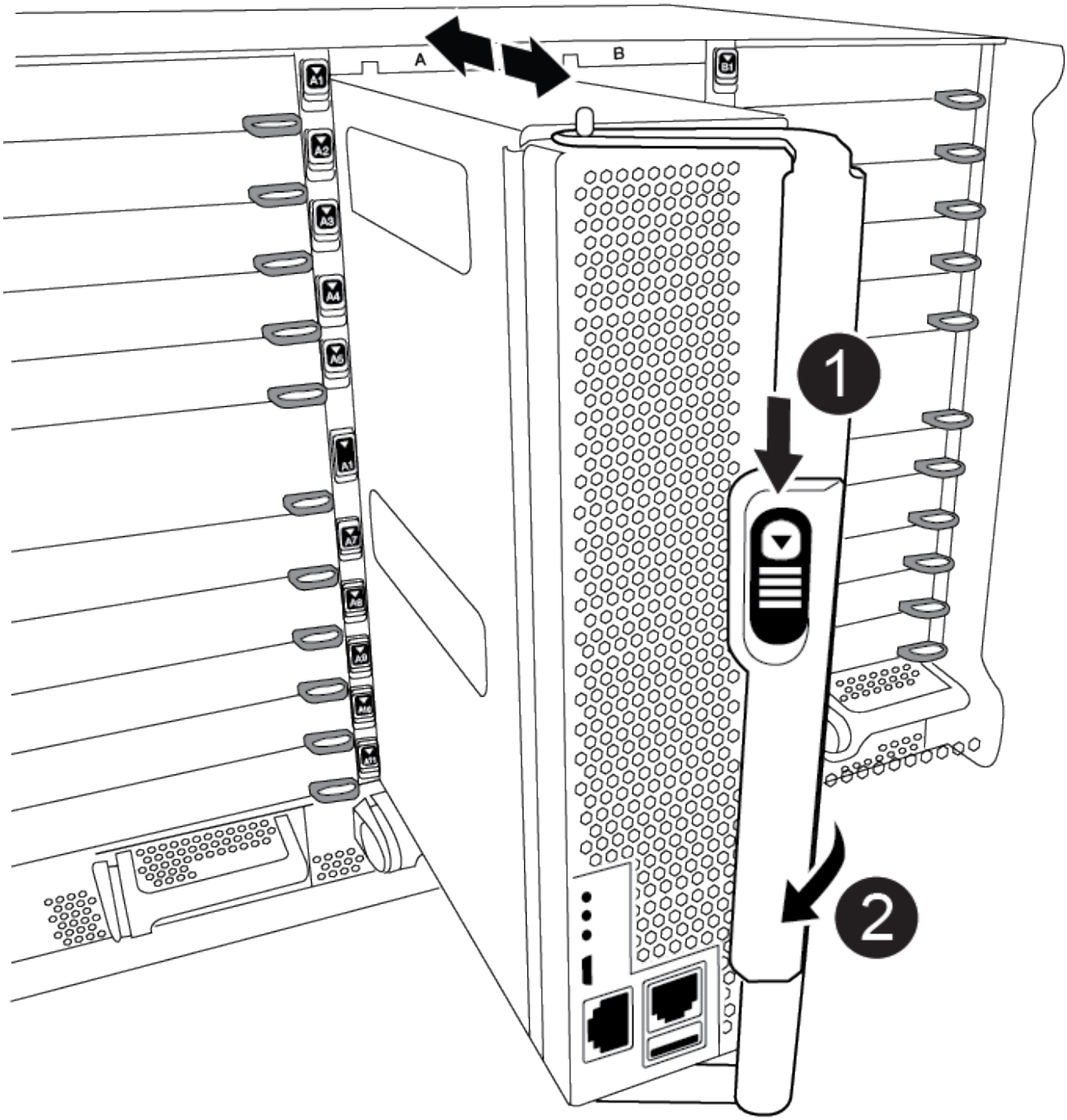
"애니메이션 — 교체 컨트롤러로 부품을 이동합니다"

1단계**:** 컨트롤러 모듈을 엽니다

컨트롤러 내의 구성 요소에 액세스하려면 먼저 시스템에서 컨트롤러 모듈을 분리한 다음 컨트롤러 모듈의 덮개를 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 손상된 컨트롤러 모듈에서 케이블을 뽑고 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
3. 캠 핸들의 테라코타 버튼이 잠금 해제될 때까지 아래로 밉니다.

   "애니메이션 — 컨트롤러를 제거합니다"

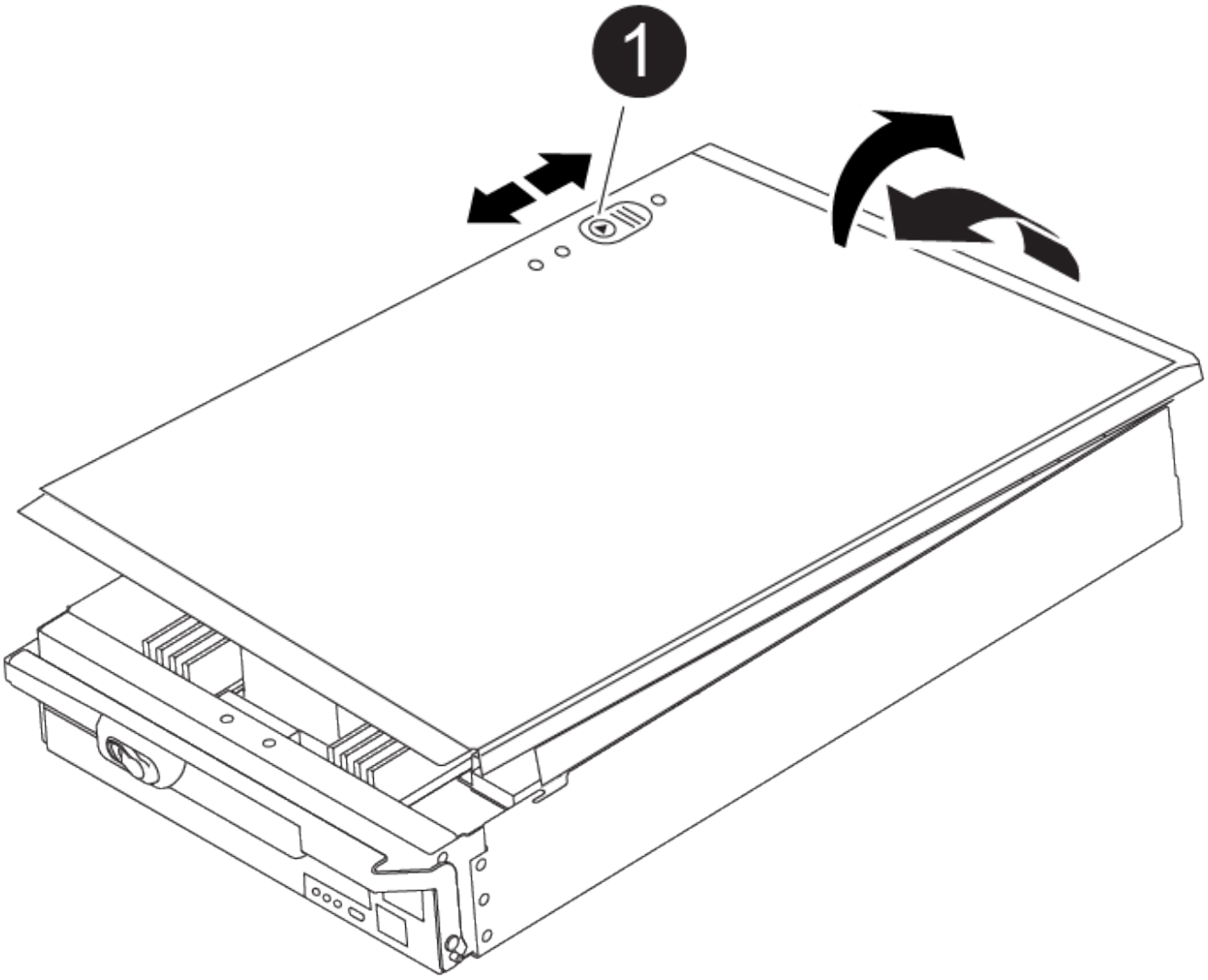


❶	캠 핸들 해제 버튼
❷	캠 핸들

4. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

5. 컨트롤러 모듈 덮개를 평평하고 안정적인 곳에 놓고 덮개의 파란색 단추를 누르고 덮개를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 덮개를 위로 돌려 컨트롤러 모듈에서 들어올립니다.

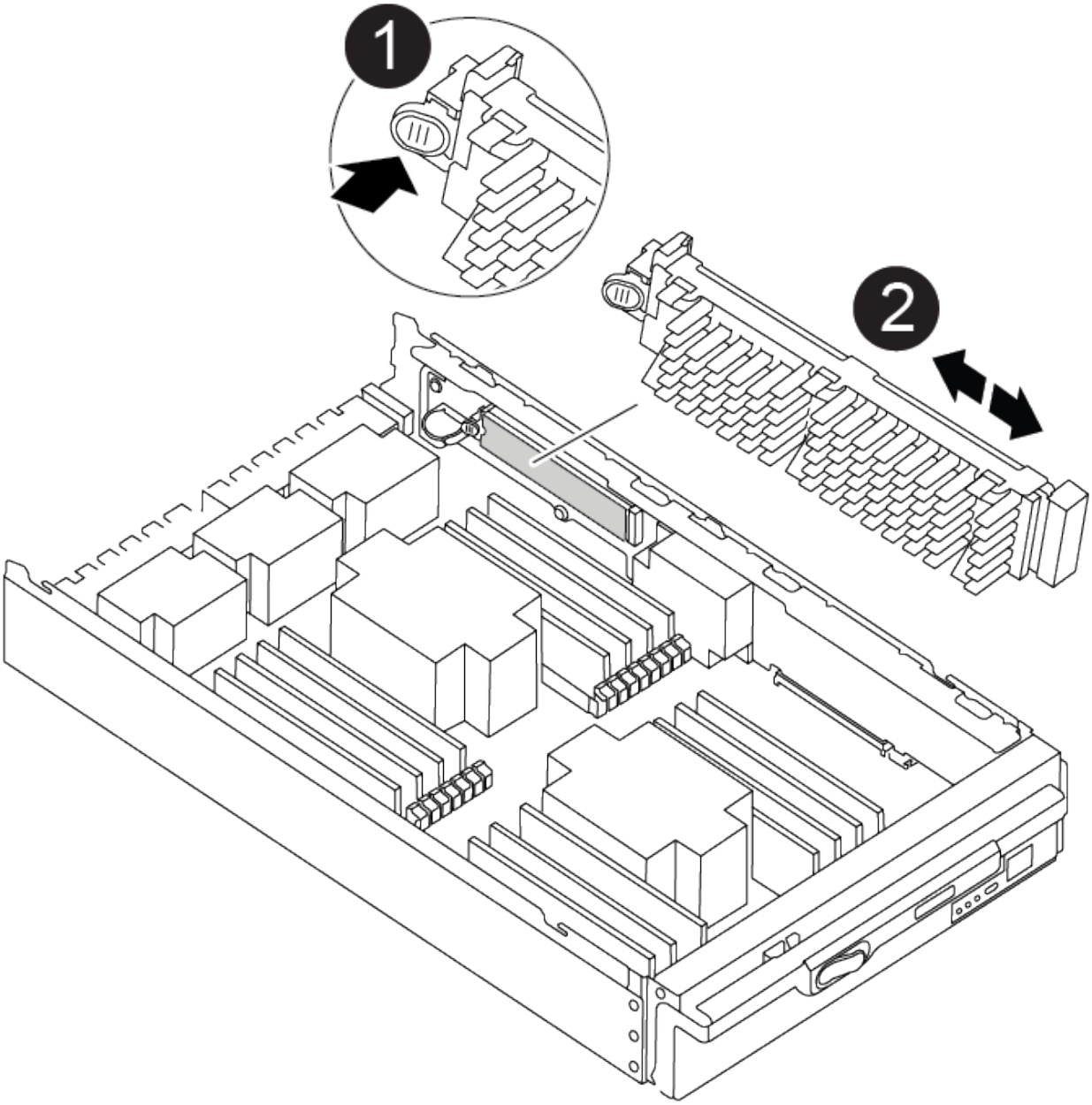


1	컨트롤러 모듈 커버 잠금 버튼

2단계**:** 부팅 미디어를 이동합니다

부팅 미디어를 찾아 지침에 따라 이전 컨트롤러에서 제거한 다음 새 컨트롤러에 삽입해야 합니다.

1. 다음 그림 또는 컨트롤러 모듈의 FRU 맵을 사용하여 부팅 미디어를 찾습니다.



1	분리 탭을 누릅니다
2	미디어를 부팅합니다

2. 부트 미디어 하우징의 파란색 버튼을 눌러 하우징에서 부트 미디어를 분리한 다음 부트 미디어 소켓에서 조심스럽게 똑바로 당겨 빼냅니다.

> 부트 미디어가 소켓 또는 부트 미디어를 손상시킬 수 있으므로 비틀거나 위로 잡아 당기지 마십시오.

3. 부트 미디어를 새 컨트롤러 모듈로 옮기고 부트 미디어의 가장자리를 소켓 하우징에 맞춘 다음 소켓에 부드럽게 밀어 넣습니다.
4. 부팅 미디어가 소켓에 똑바로 완전히 장착되었는지 확인합니다.

필요한 경우 부팅 미디어를 분리하고 소켓에 재장착합니다.

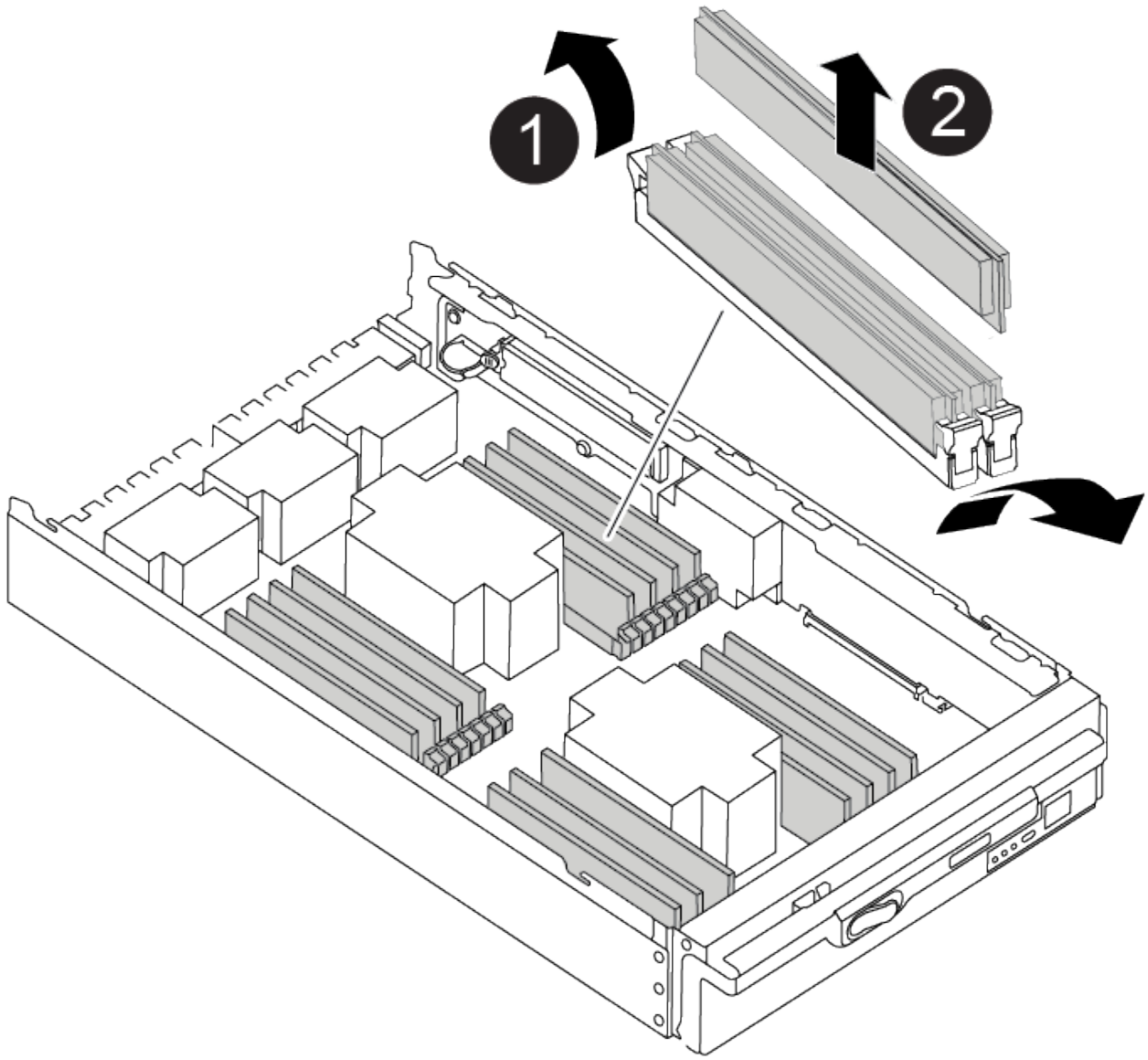
5. 부트 미디어를 아래로 눌러 부트 미디어 하우징의 잠금 버튼을 누릅니다.

3단계**:** 시스템 **DIMM**을 이동합니다

DIMM을 이동하려면 이전 컨트롤러에서 교체 컨트롤러로 이동하여 특정 단계를 따릅니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 컨트롤러 모듈에서 DIMM을 찾습니다.
3. DIMM을 올바른 방향으로 교체 컨트롤러 모듈에 삽입할 수 있도록 소켓에 있는 DIMM의 방향을 기록해 두십시오.
4. DIMM의 양쪽에 있는 두 개의 DIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어 슬롯에서 DIMM을 꺼낸 다음 슬롯에서 DIMM을 밀어 꺼냅니다.

> DIMM 회로 보드의 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 DIMM의 가장자리를 조심스럽게 잡으십시오.



❶	DIMM 이젝터 탭
❷	DIMM

5. DIMM을 설치할 슬롯을 찾습니다.
6. 커넥터의 DIMM 이젝터 탭이 열린 위치에 있는지 확인한 다음 DIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.

   DIMM은 슬롯에 단단히 장착되지만 쉽게 장착할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 슬롯에 재정렬하고 다시 삽입합니다.

   ⓘ DIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.

7. DIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.

   DIMM은 슬롯에 단단히 장착되지만 쉽게 장착할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 슬롯에 재정렬하고 다시 삽입합니다.

   ⓘ DIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.

8. 이젝터 탭이 DIMM 끝 부분의 노치 위에 끼워질 때까지 DIMM의 상단 가장자리를 조심스럽게 단단히 누릅니다.
9. 나머지 DIMM에 대해 이 단계를 반복합니다.

4단계**:** 컨트롤러를 설치합니다

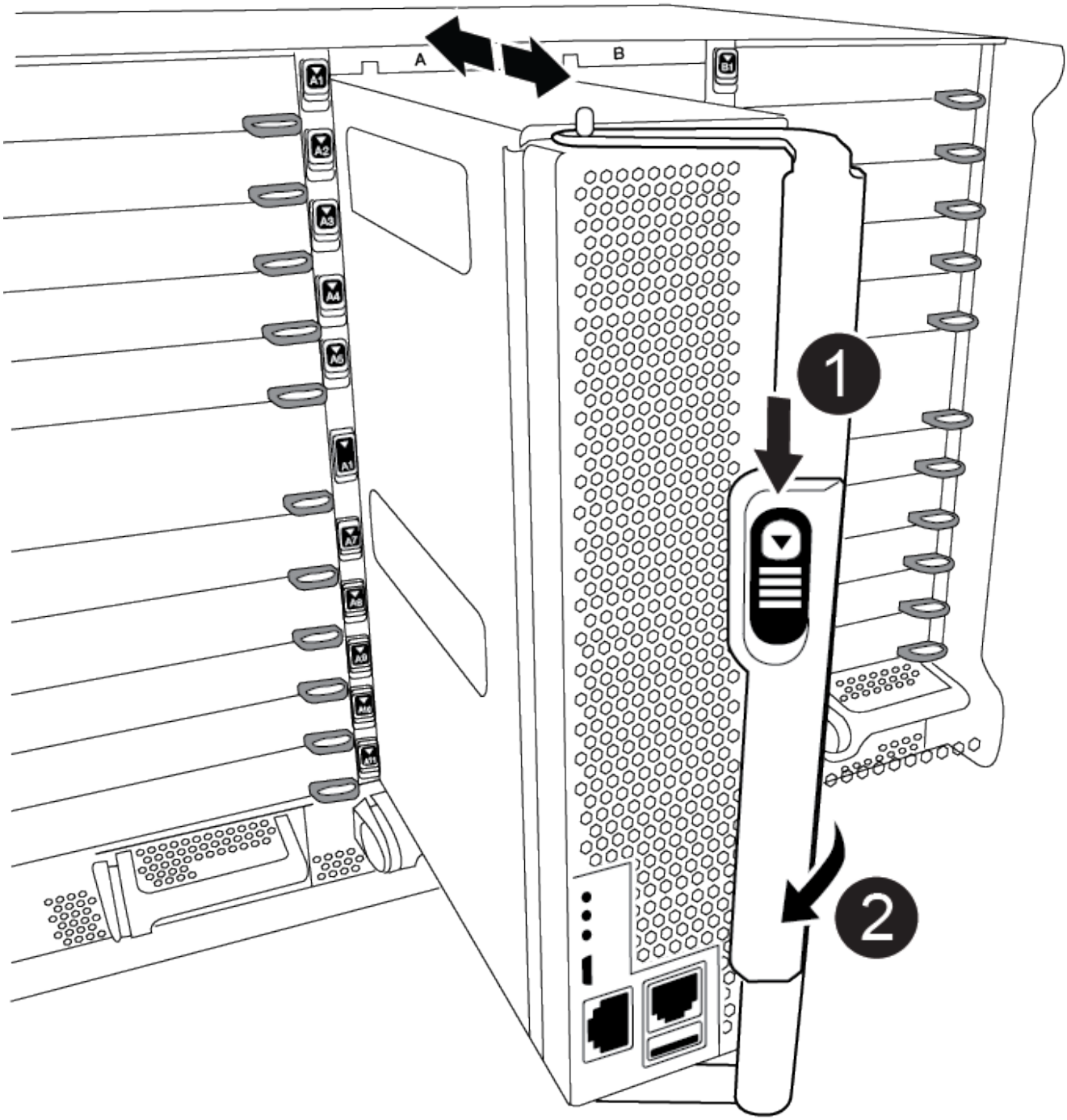
구성 요소를 교체 컨트롤러 모듈에 설치한 후 교체 컨트롤러 모듈을 시스템 섀시에 설치하고 운영 체제를 부팅해야 합니다.

동일한 섀시에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 HA 쌍의 경우, 컨트롤러 모듈을 설치하는 순서는 섀시에 완전히 장착되자마자 재부팅을 시도하기 때문에 특히 중요합니다.

ⓘ 시스템이 부팅될 때 시스템 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 이 프로세스를 중단하지 마십시오. 이 절차를 수행하려면 부팅 프로세스를 중단해야 합니다. 이 과정은 일반적으로 부팅 프로세스를 중단하라는 메시지가 표시된 후 언제든지 수행할 수 있습니다. 그러나 시스템이 부팅될 때 시스템 펌웨어를 업데이트하는 경우 업데이트가 완료될 때까지 기다린 후 부팅 프로세스를 중단해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 아직 설치하지 않은 경우 컨트롤러 모듈의 덮개를 다시 끼우십시오.
3. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   "애니메이션 — 컨트롤러 설치"



❶	캠 핸들 해제 버튼
❷	캠 핸들

ⓘ 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

4. 다음 섹션의 작업을 수행하기 위해 시스템에 액세스할 수 있도록 관리 포트와 콘솔 포트에만 케이블을 연결합니다.

> 이 절차의 뒷부분에서 나머지 케이블을 컨트롤러 모듈에 연결합니다.

5. 컨트롤러 모듈 재설치를 완료합니다.

   a. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.

   b. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

   > 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

   컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

   a. 컨트롤러 모듈 캠 핸들을 잠금 위치로 돌립니다.

   b. Press Ctrl-C for Boot Menu가 표시되면 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.

   c. 로더로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

시스템 구성을 복원 및 확인합니다 - AFF A900

하드웨어 교체를 완료한 후, 교체 컨트롤러의 낮은 수준 시스템 구성을 확인하고, 필요에 따라 시스템 설정을 재구성한 다음 시스템 수준 진단을 실행합니다.

1단계**:** 컨트롤러 모듈을 교체한 후 시스템 시간을 설정하고 확인합니다

교체 컨트롤러 모듈의 시간과 날짜를 HA 쌍의 정상 컨트롤러 모듈 또는 독립형 구성의 안정적인 시간 서버와 확인해야 합니다. 시간과 날짜가 일치하지 않으면 시간 차이로 인해 클라이언트가 중단되는 것을 방지하기 위해 교체 컨트롤러 모듈에서 해당 날짜와 시간을 재설정해야 합니다.

올바른 시스템에 다음 단계에 있는 명령을 적용하는 것이 중요합니다.

- replacement_node는 이 절차의 일부로 손상된 노드를 교체한 새 노드입니다.
- healthy_node는 _replacement_node의 HA 파트너입니다.

단계

1. refacement_node가 LOADER 프롬프트에 있지 않으면 시스템을 LOADER 프롬프트로 중단합니다.
2. healthy_node에서 시스템 시간, 즉 '날짜 표시'를 확인한다

   날짜 및 시간은 GMT로 제공됩니다.

3. LOADER 프롬프트에서, _replacement_node:sHow date의 날짜와 시간을 확인하십시오

   날짜 및 시간은 GMT로 제공됩니다.

4. 필요한 경우 교체 노드의 날짜(GMT)를 'SET DATE_MM/dd/yyyy_'로 설정합니다
5. 필요한 경우 교체 노드의 시간을 GMT 단위로 'SET TIME_hh:mm:ss_'로 설정합니다
6. LOADER 프롬프트에서 _replacement_node:sHow date의 날짜와 시간을 확인합니다

   날짜 및 시간은 GMT로 제공됩니다.

2단계**:** 컨트롤러 모듈의 **HA** 상태를 확인하고 설정합니다

컨트롤러 모듈의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성과 일치하도록 상태를 업데이트해야 합니다.

1. 교체 컨트롤러 모듈의 유지보수 모드에서 모든 구성 요소가 동일한 'HA' 상태 즉, ha-config show를 표시하는지 확인합니다

시스템이 다음 상태인 경우:	모든 구성요소의 **HA** 상태는...
HA 쌍	HA
4개 이상의 노드로 구성된 MetroCluster FC 구성	MCC
MetroCluster IP 구성	mcip

2. 컨트롤러 모듈의 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않으면 컨트롤러 모듈의 HA 상태를 "ha-config modify controller_ha-state_"로 설정하십시오
3. 섀시의 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않으면 섀시의 HA 상태를 "ha-config modify chassis_ha-state_"로 설정합니다

3단계**:** 시스템 수준 진단 프로그램을 실행합니다

컨트롤러를 교체할 때마다 특정 구성 요소와 하위 시스템에 대해 종합적이거나 집중적인 진단 테스트를 실행해야 합니다.

진단 절차의 모든 명령은 구성 요소를 교체하는 노드에서 실행됩니다.

1. 서비스되는 노드가 LOADER 프롬프트에 있지 않은 경우 노드를 "HALT"로 재부팅하십시오

   명령을 실행한 후 시스템이 로더 프롬프트에서 중지될 때까지 기다려야 합니다.

2. LOADER 프롬프트에서 시스템 수준 진단이 제대로 작동하도록 특별히 설계된 특수 드라이버('BOOT_DIAGS')에 액세스합니다

   부팅 프로세스 중에 유지보수 모드 프롬프트(*>)가 나타날 때까지 프롬프트에 "y"로 안전하게 응답할 수 있습니다.

3. 컨트롤러 모듈에서 사용할 수 있는 'ldiag device show-dev MB'를 표시하고 기록합니다

   표시되는 컨트롤러 모듈 장치 및 포트는 다음 중 하나 이상이 될 수 있습니다.

   - bootmedia는 시스템 부팅 장치입니다.
   - CNA는 네트워크 또는 스토리지 장치에 연결되지 않은 통합 네트워크 어댑터 또는 인터페이스입니다.
   - FCAL은 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 중재 루프 디바이스입니다.
   - Env는 마더보드 환경입니다.
   - MEM은 시스템 메모리입니다.
   - NIC는 네트워크 인터페이스 카드입니다.

- NVRAM은 비휘발성 RAM입니다.
- nvmem은 NVRAM 및 시스템 메모리의 혼합입니다.
- SAS는 디스크 쉘프에 연결되지 않은 직렬 연결 SCSI 장치입니다.

4. 원하는 대로 진단 유틸리티를 실행합니다.

에 대한 진단 테스트를 실행하려면...	그러면...
개별 부품	a. 상태 로그 'ldiag device clearstatus'를 지웁니다 b. 선택한 장치에 대해 사용 가능한 테스트 'sldiag device show -dev dev_name'을 표시합니다 dev_name 은 이전 단계에서 식별된 포트 및 디바이스 중 하나일 수 있습니다. c. 출력을 검사하고 해당되는 경우 'sldiag device modify -dev_name -selection only'(실행할 테스트만 선택)를 선택합니다 -selection은 장치에 대해 실행하지 않을 다른 모든 검사만 비활성화합니다. d. 'sldiag device run-dev_name' 테스트를 실행합니다 테스트가 완료되면 다음 메시지가 표시됩니다. `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. 'sldiag device status-dev_name-long-state failed'라는 테스트에 실패한 것이 없는지 확인합니다 시스템 수준 진단은 테스트 실패가 없을 경우 프롬프트로 돌아가거나 구성 요소 테스트로 인한 전체 실패 상태를 표시합니다.

에 대한 진단 테스트를 실행하려면...	그러면...
동시에 여러 개의 부품을 사용할 수 있습니다	a. 위 절차의 출력에서 활성화 및 비활성화된 장치를 검토하고 동시에 실행할 장치를 결정합니다. b. 'sldiag device show -dev dev_name' 디바이스에 대한 개별 테스트를 나열합니다 c. 출력을 검사하고 해당되는 경우 'sldiag device modify -dev_name -selection only'(실행할 테스트만 선택)를 선택합니다 -selection은 장치에 대해 실행하지 않을 다른 모든 검사만 비활성화합니다. d. 'ldiag device show'라는 테스트가 수정되었는지 확인합니다 e. 동시에 실행할 각 장치에 대해 이러한 하위 단계를 반복합니다. f. 모든 장치에 대해 'ldiag 장치 실행'을 진단 유틸리티를 실행합니다 ⓘ 진단 프로그램을 실행한 후에는 항목을 추가하거나 수정하지 마십시오. 테스트가 완료되면 다음 메시지가 표시됩니다. `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. 'ldiag device status - long-state failed' 노드에 하드웨어 문제가 없는지 확인합니다 시스템 수준 진단은 테스트 실패가 없을 경우 프롬프트로 돌아가거나 구성 요소 테스트로 인한 전체 실패 상태를 표시합니다.

5. 이전 단계의 결과에 따라 계속 진행합니다.

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	a. 상태 로그 'ldiag device clearstatus'를 지웁니다 b. 'ldiag device status'라는 로그가 지워졌는지 확인한다 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. SLDIAG: 로그 메시지가 없습니다. c. 유지보수 모드를 종료합니다 노드에 LOADER 프롬프트가 표시됩니다. d. LOADER 프롬프트에서 bye 노드를 부팅합니다 e. 노드를 정상 작동 상태로 되돌립니다.

노드가 다음 상태인 경우:	그러면...
HA 쌍	'storage failover 반환 - ofnode replacement_node_name' * 참고: * 자동 반환을 해제한 경우 스토리지 페일오버 수정 명령을 사용하여 다시 설정하십시오.
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. 1. 유지보수 모드를 종료합니다 명령을 실행한 후 LOADER 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다립니다. 2. 섀시에 있는 컨트롤러 모듈 수에 따라 전원 공급 장치를 끄거나 켜 둡니다. 다른 컨트롤러 모듈에 전원을 공급하려면 전원 공급 장치를 켜 둡니다. 3. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. 4. 서비스 중인 컨트롤러 모듈을 부팅하고 부팅 메뉴에 대한 메시지가 나타나면 Ctrl-C를 눌러 부팅을 중단하십시오. + 컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 부팅됩니다. 5. 메뉴에서 Boot to maintenance mode(유지 관리 모드로 부팅) 를 선택합니다. 6. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 명령을 실행한 후 LOADER 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다립니다. 7. 시스템 레벨 진단 테스트를 다시 실행하십시오.

시스템 회수 - AFF A900

스토리지 및 네트워크 연결을 재사용하여 교체 절차를 계속합니다.

1단계**:** 시스템 회수

진단 프로그램을 실행한 후 컨트롤러 모듈의 스토리지 및 네트워크 연결을 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 시스템을 다시 연결합니다.
2. 을 사용하여 케이블이 올바른지 확인합니다 "Active IQ Config Advisor".
   a. Config Advisor를 다운로드하고 설치합니다.
   b. 대상 시스템에 대한 정보를 입력한 다음 데이터 수집 을 클릭합니다.
   c. 케이블 연결 탭을 클릭한 다음 출력을 확인합니다. 모든 디스크 쉘프가 표시되고 모든 디스크가 출력에 표시되는지 확인하여 찾은 케이블 연결 문제를 해결합니다.
   d. 해당 탭을 클릭하여 다른 케이블을 확인한 다음 Config Advisor의 출력을 확인합니다.

> 시스템 ID 및 디스크 할당 정보는 컨트롤러 모듈과 분리되어 있고 컨트롤러 모듈 교체의 영향을 받지 않는 모듈에 있는 NVRAM 모듈에 상주합니다.

2단계**:** 디스크를 재할당합니다

스토리지 시스템이 HA 쌍 내에 있는 경우, 절차 종료 시 기브백이 발생하면 새 컨트롤러 모듈의 시스템 ID가 자동으로 디스크에 할당됩니다. replacement_node를 부팅할 때 시스템 ID 변경을 확인한 다음 변경이 구현되었는지 확인해야 합니다.

이 절차는 HA 쌍에서 ONTAP를 실행하는 시스템에만 적용됩니다.

1. replacement_node가 유지보수 모드("*>" 프롬프트 표시)인 경우 유지보수 모드를 종료하고 로더 프롬프트인 "halt"로 이동합니다
2. system ID mismatch에 의한 시스템 ID를 override 하라는 메시지가 나타나면 _replacement_node의 LOADER 프롬프트에서 노드를 부팅하고 y를 입력합니다
3. replacement_node 콘솔에 'waiting for 반환…' 메시지가 표시될 때까지 기다린 다음, 정상 노드에서 새 파트너 시스템 ID가 자동으로 할당되었는지 확인합니다. storage failover show

   명령 출력에는 손상된 노드에서 시스템 ID가 변경되었다는 메시지와 함께 올바른 이전 및 새 ID가 표시되어야 합니다. 다음 예제에서 node2는 교체를 거쳤으며 새 시스템 ID가 151759706입니다.

```
node1> storage failover show
                                      Takeover
Node               Partner            Possible     State Description
------------       ------------       --------
-------------------------------------
node1              node2              false        System ID changed on
partner (Old:
                                                     151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1              -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 정상 노드에서 코어 덤프가 저장되었는지 확인합니다.
   a. 고급 권한 수준 'Set-Privilege advanced'로 변경합니다

      고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 나타나면 Y로 응답할 수 있습니다. 고급 모드 프롬프트가 나타납니다(*>).

   b. 모든 코어 덤프를 저장합니다. 'system node run-node_local-node-name_partner savecore'
   c. 반환 명령을 실행하기 전에 savecore 명령이 완료될 때까지 기다립니다.

      다음 명령을 입력하여 savecore 명령의 진행 상태를 모니터링할 수 있습니다. 'system node run-node_local-node-name_partner savecore -s'

   d. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다
5. 노드를 돌려줍니다.
   a. 정상 노드에서 교체된 노드의 스토리지, 즉 'storage failover 반환 - ofnode_replacement_node_name_'을 반환하십시오

      replacement_node는 스토리지를 다시 가져와 부팅을 완료합니다.

      시스템 ID 불일치로 인해 시스템 ID를 무시하라는 메시지가 나타나면 y를 입력해야 합니다.

      ⓘ 기브백이 거부되면 거부권을 재정의할 수 있습니다.

   자세한 내용은 를 참조하십시오 "수동 반환 명령" 거부권을 무효화하기 위한 주제.

   a. 반환이 완료된 후 HA 쌍이 정상 상태이며 테이크오버 가능 여부를 확인합니다. 스토리지 페일오버가 표시됩니다

      'storage failover show' 명령의 출력에는 파트너 메시지에서 변경된 시스템 ID가 포함되지 않아야 합니다.

6. 디스크가 제대로 할당되었는지 확인합니다. '스토리지 디스크 표시-소유권'

   replacement_node에 속한 디스크는 새 시스템 ID를 표시해야 합니다. 다음 예에서는 노드 1이 소유한 디스크에 새 시스템 ID 18737775277이 표시됩니다.

```
node1> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 시스템이 MetroCluster 구성인 경우 'MetroCluster node show' 노드의 상태를 모니터링한다

   MetroCluster 구성을 정상 상태로 되돌리려면 교체 후 몇 분 정도 걸리며, 이때 각 노드에 구성된 상태가 표시되며 DR 미러링이 활성화되고 정상 모드가 표시됩니다. 'MetroCluster node show-fields node-systemid' 명령 출력에는 MetroCluster 구성이 정상 상태로 돌아갈 때까지 이전 시스템 ID가 표시됩니다.

8. 노드가 MetroCluster 구성에 있는 경우 MetroCluster 상태에 따라 원래 소유자가 재해 사이트의 노드인 경우 DR 홈 ID 필드에 디스크의 원래 소유자가 표시되는지 확인합니다.

   다음 두 조건이 모두 참인 경우 이 작업이 필요합니다.

   - MetroCluster 구성이 전환 상태입니다.
   - replacement_node는 재해 사이트에 있는 디스크의 현재 소유자입니다.

     자세한 내용은 을 참조하십시오 "4노드 MetroCluster 구성에서 HA 테이크오버 및 MetroCluster 스위치오버 중에 디스크 소유권이 변경됩니다" 주제.

9. 시스템이 MetroCluster 구성인 경우 각 노드가 'MetroCluster node show-fields configuration-state'로 구성되어 있는지 확인합니다

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
--------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 각 노드에 대해 예상되는 볼륨이 'vol show-node-name'인지 확인합니다
11. 재부팅 시 자동 테이크오버 기능을 비활성화한 경우 정상 노드인 'storage failover modify -node replacement -node -name -onreboot true'에서 활성화하십시오

전체 시스템 복원 - AFF A900

교체 절차를 완료하고 시스템을 전체 작업으로 복원하려면 스토리지를 재구성하고 NetApp Storage Encryption 구성을 복원한 다음(필요한 경우) 새 컨트롤러에 대한 라이센스를 설치해야 합니다. 시스템을 전체 작동 상태로 복원하기 전에 일련의 작업을 완료해야 합니다.

1단계**: ONTAP**에서 교체 노드에 대한 라이센스를 설치합니다

장애가 발생한 노드가 표준(노드 잠김) 라이센스가 필요한 ONTAP 기능을 사용 중인 경우 _replacement_node에 대한 새 라이센스를 설치해야 합니다. 표준 라이센스가 있는 기능의 경우 클러스터의 각 노드에 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.

라이센스 키를 설치하기 전까지는 표준 라이센스가 필요한 기능을 _replacement_node에서 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 손상된 노드가 클러스터의 유일한 노드인 경우 해당 기능에 대한 라이센스가 있으면 기능을 변경할 수 없습니다. 또한 노드에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 가능한 한 빨리 _replacement_node에 교체 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.

라이센스 키는 28자 형식이어야 합니다.

라이센스 키를 설치할 수 있는 90일의 유예 기간이 있습니다. 유예 기간이 지나면 모든 이전 라이센스가 무효화됩니다. 유효한 라이센스 키를 설치한 후 유예 기간이 끝나기 전에 모든 키를 24시간 동안 설치해야 합니다.

노드가 MetroCluster 구성에 있고 사이트의 모든 노드를 교체한 경우 스위치백 전_replacement_node 또는 노드에 라이센스 키를 설치해야 합니다.

1. 새 라이센스 키가 필요한 경우 소프트웨어 라이센스 아래의 내 지원 섹션에 있는 NetApp Support 사이트에서 교체용 라이센스 키를 받으십시오.

   "NetApp 지원"

   > 필요한 새 라이센스 키는 자동으로 생성되어 파일의 이메일 주소로 전송됩니다. 30일 이내에 라이센스 키가 포함된 이메일을 받지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

단계

1. 각 라이선스 키를 '시스템 라이선스 추가 라이선스 코드 라이선스 키, 라이선스 키...'로 설치합니다
2. 필요한 경우 이전 라이센스를 제거합니다.
   a. 미사용 라이선스 확인:'라이선스 정리 - 미사용 - 시뮬레이션
   b. 목록이 올바르면 사용하지 않는 사용권의 'license clean-up-unused'를 삭제합니다

2단계**:** 스토리지 및 볼륨 암호화 기능 복원

이전에 스토리지 또는 볼륨 암호화를 사용하도록 구성한 스토리지 시스템의 컨트롤러 모듈 또는 NVRAM 모듈을 교체한 후 무중단 암호화 기능을 제공하려면 추가 단계를 수행해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화가 설정되지 않은 스토리지 시스템에서 이 작업을 건너뛸 수 있습니다.

에서 적절한 절차를 사용하여 스토리지 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".

온보드 키 관리를 사용하는지 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.

- "'온보드 키 관리 암호화 키 복원'"
- "'외부 키 관리 암호화 키 복원'"

3단계**: LIF** 확인 및 일련 번호 등록

replacement_node를 서비스로 반환하기 전에 LIF가 홈 포트에 있는지 확인하고, AutoSupport가 설정된 경우 _replacement_node의 일련 번호를 등록하고, 자동 반환 기능을 재설정해야 합니다.

단계

1. 논리 인터페이스가 홈 서버 및 포트에 대해 'network interface show-is-home false'라는 보고를 하는지 확인합니다

   LIF가 FALSE로 나열되면 홈 포트인 '네트워크 인터페이스 되돌리기'로 되돌립니다

2. NetApp Support에 시스템 일련 번호를 등록합니다.
   - AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 전송하여 일련 번호를 등록합니다.
   - AutoSupport가 활성화되어 있지 않으면 를 호출합니다 "NetApp 지원" 일련 번호를 등록합니다.
3. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

4단계**:** 장애가 발생한 부품을 **NetApp**에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

DIMM-AFF A900을 교체합니다

시스템에서 수정 가능한 오류 수정 코드(ECC)를 계속 등록할 때 컨트롤러 모듈의 DIMM을 교체해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템 패닉이 발생합니다.

시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

오류가 발생한 구성 요소를 공급업체로부터 받은 교체 FRU 구성 요소로 교체해야 합니다.

1단계**:** 장애가 있는 노드를 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

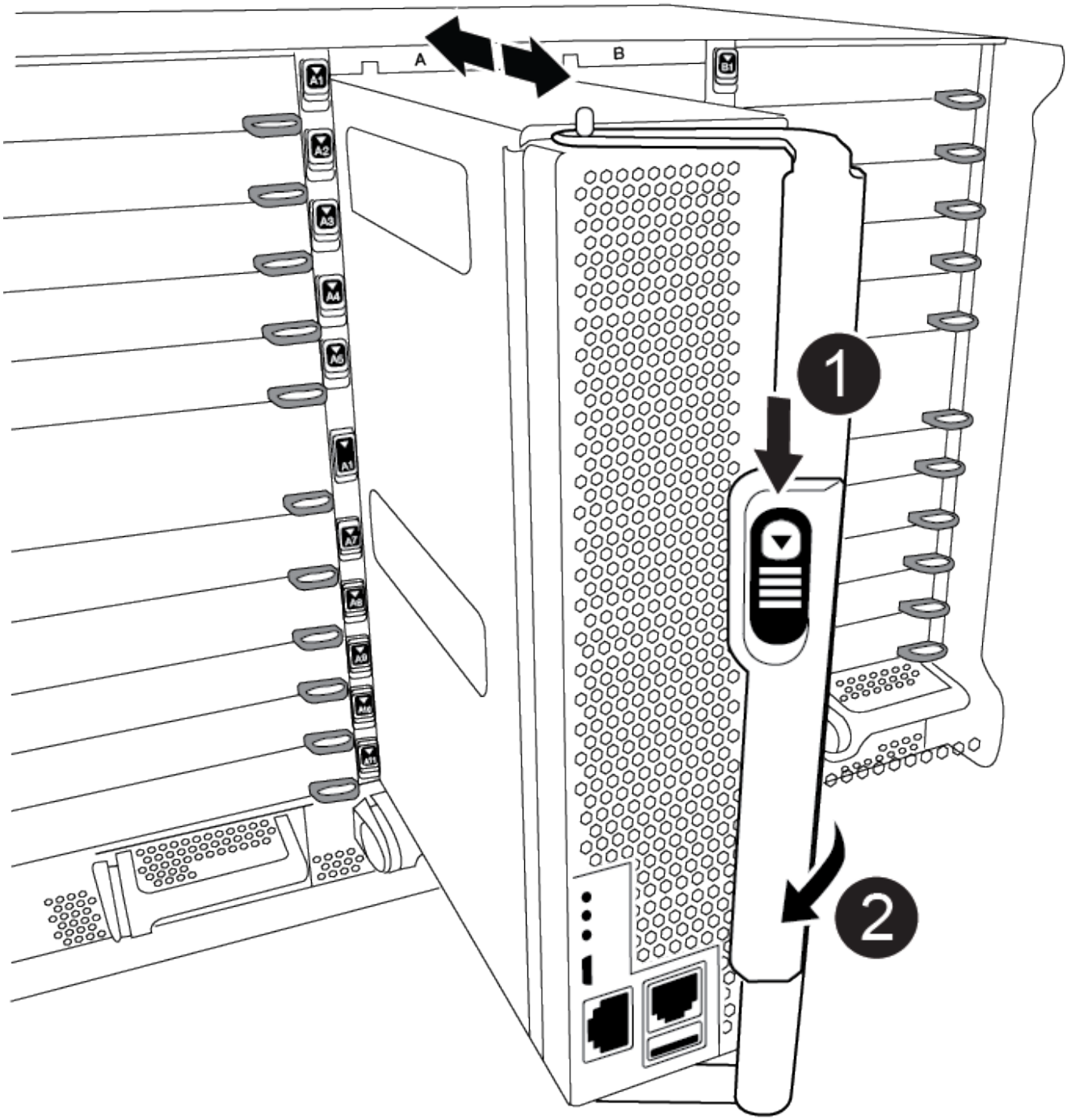
손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

2단계: 컨트롤러 모듈을 엽니다

컨트롤러 내의 구성 요소에 액세스하려면 먼저 시스템에서 컨트롤러 모듈을 분리한 다음 컨트롤러 모듈의 덮개를 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 손상된 컨트롤러 모듈에서 케이블을 뽑고 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
3. 캠 핸들의 테라코타 버튼이 잠금 해제될 때까지 아래로 밉니다.

   "애니메이션 — 컨트롤러를 제거합니다"

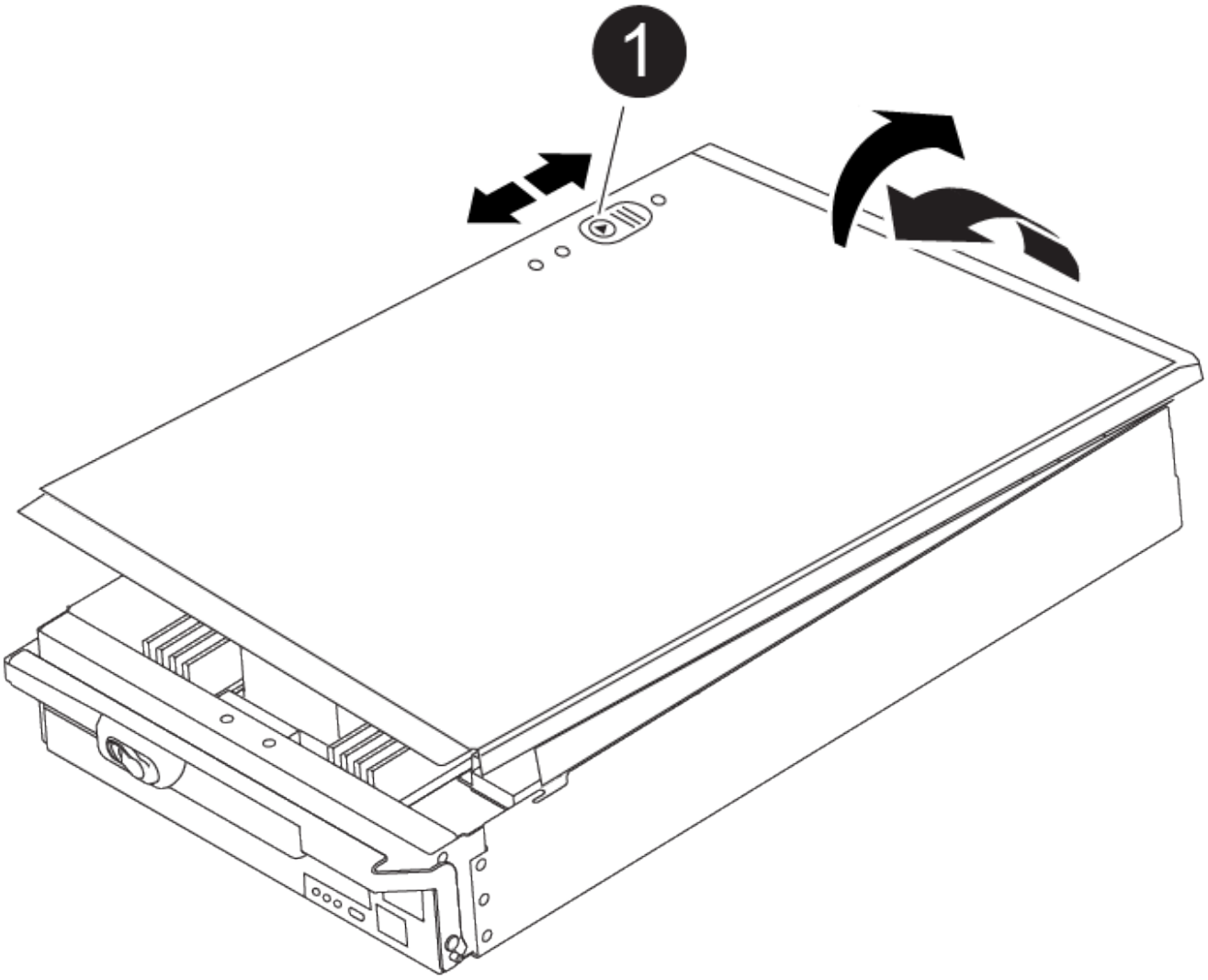


❶	캠 핸들 해제 버튼
❷	캠 핸들

4. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

5. 컨트롤러 모듈 덮개를 평평하고 안정적인 곳에 놓고 덮개의 파란색 단추를 누르고 덮개를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 덮개를 위로 돌려 컨트롤러 모듈에서 들어올립니다.



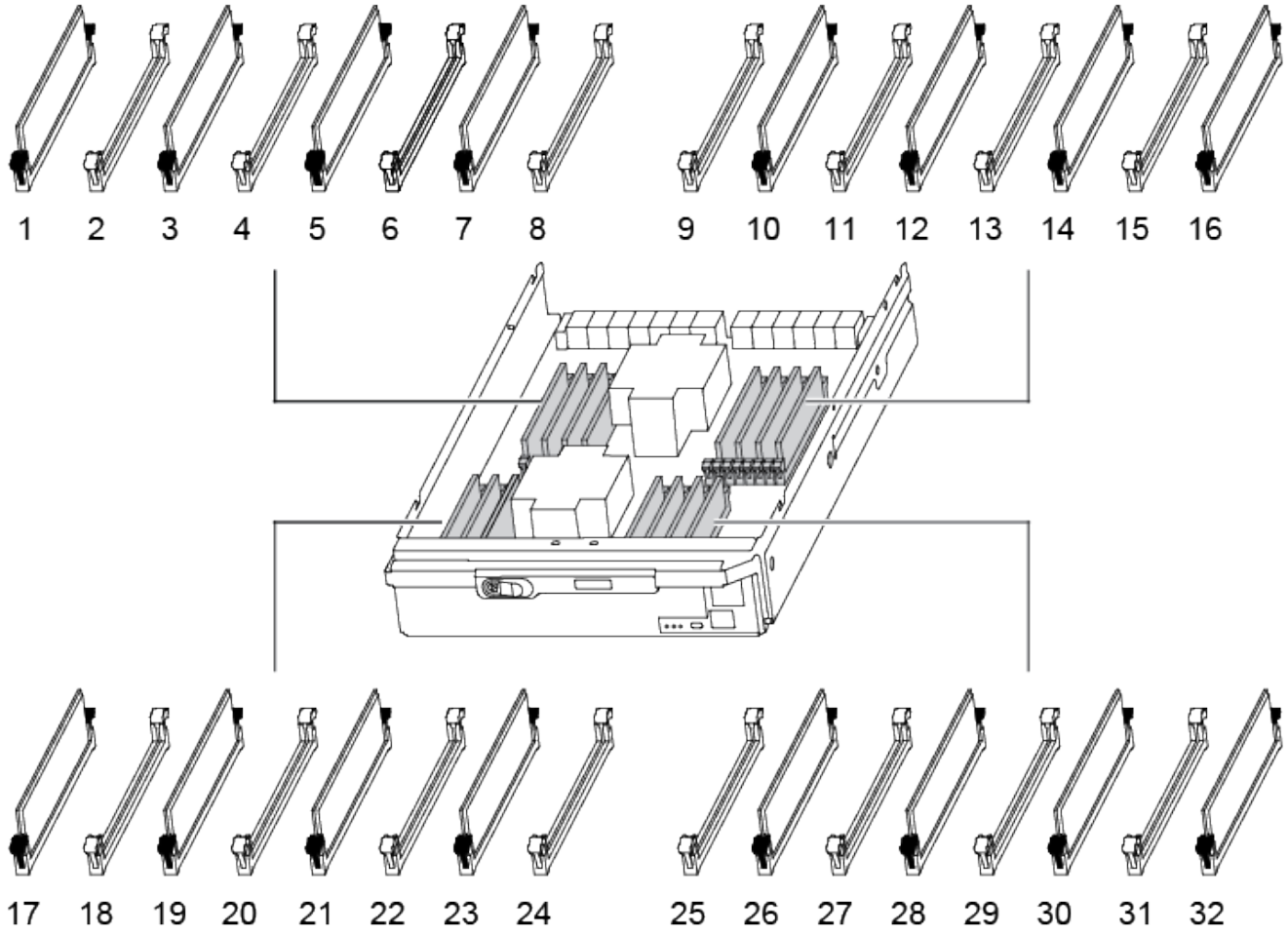
1	컨트롤러 모듈 커버 잠금 버튼

3단계: DIMM을 교체합니다

DIMM을 교체하려면 컨트롤러 내부에서 DIMM을 찾은 후 특정 단계를 따르십시오.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 컨트롤러 모듈에서 DIMM을 찾습니다.

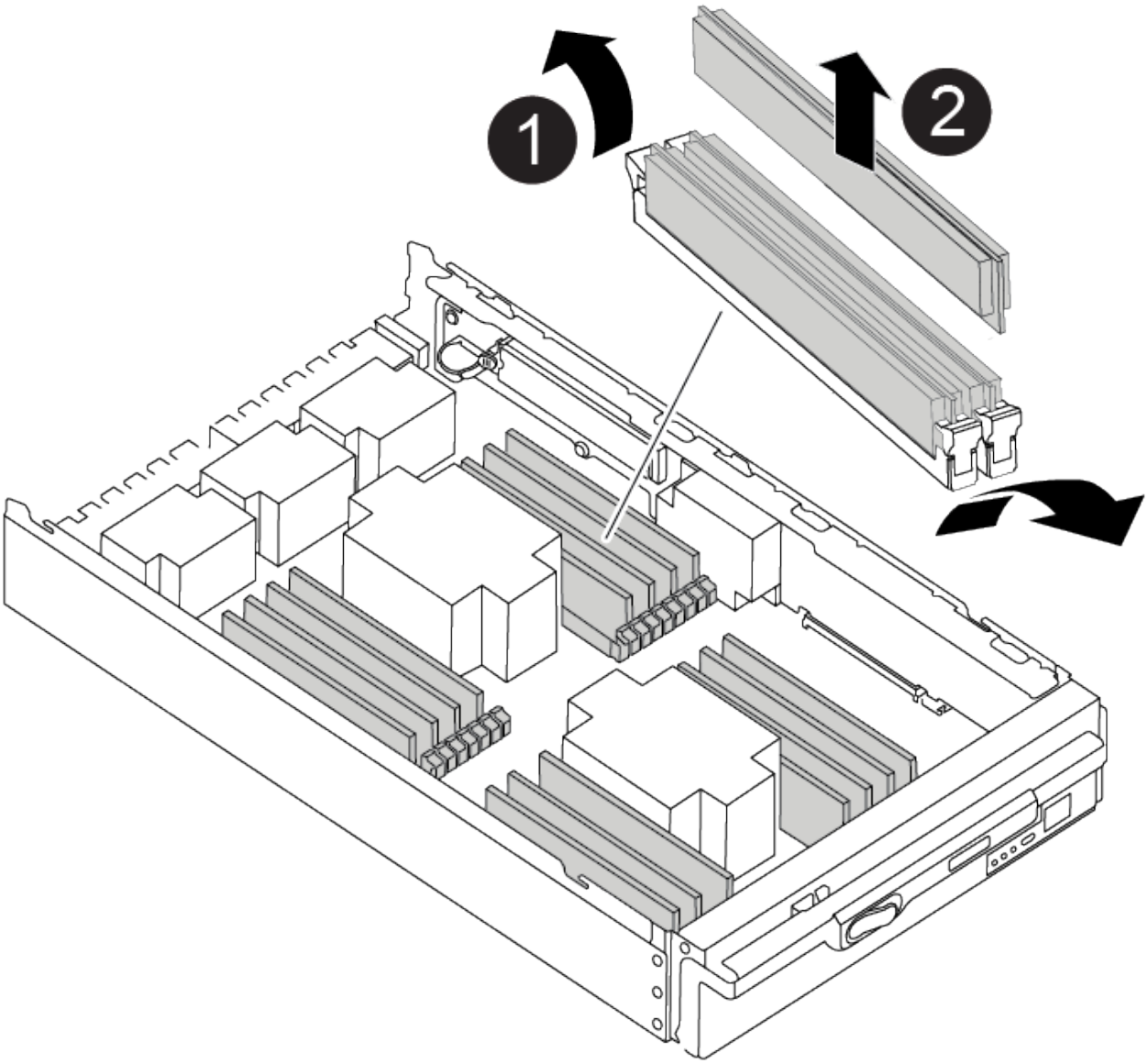
> 각 시스템 메모리 DIMM에는 각 DIMM 슬롯 옆의 보드에 있는 LED가 있습니다. 결함이 있는 LED가 2초마다 깜박입니다.



3. DIMM의 양쪽에 있는 두 개의 DIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어 슬롯에서 DIMM을 꺼낸 다음 슬롯에서 DIMM을 밀어 꺼냅니다.

> DIMM 회로 보드의 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 DIMM의 가장자리를 조심스럽게 잡으십시오.

"애니메이션 — DIMM을 교체합니다"



1	DIMM 이젝터 탭
2	DIMM

4. 정전기 방지 포장용 백에서 교체용 DIMM을 제거하고 DIMM을 모서리에 맞춰 슬롯에 맞춥니다.

   DIMM의 핀 사이의 노치가 소켓의 탭과 일직선이 되어야 합니다.

5. 커넥터의 DIMM 이젝터 탭이 열린 위치에 있는지 확인한 다음 DIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.

   DIMM은 슬롯에 단단히 장착되지만 쉽게 장착할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 슬롯에 재정렬하고 다시 삽입합니다.

   DIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.

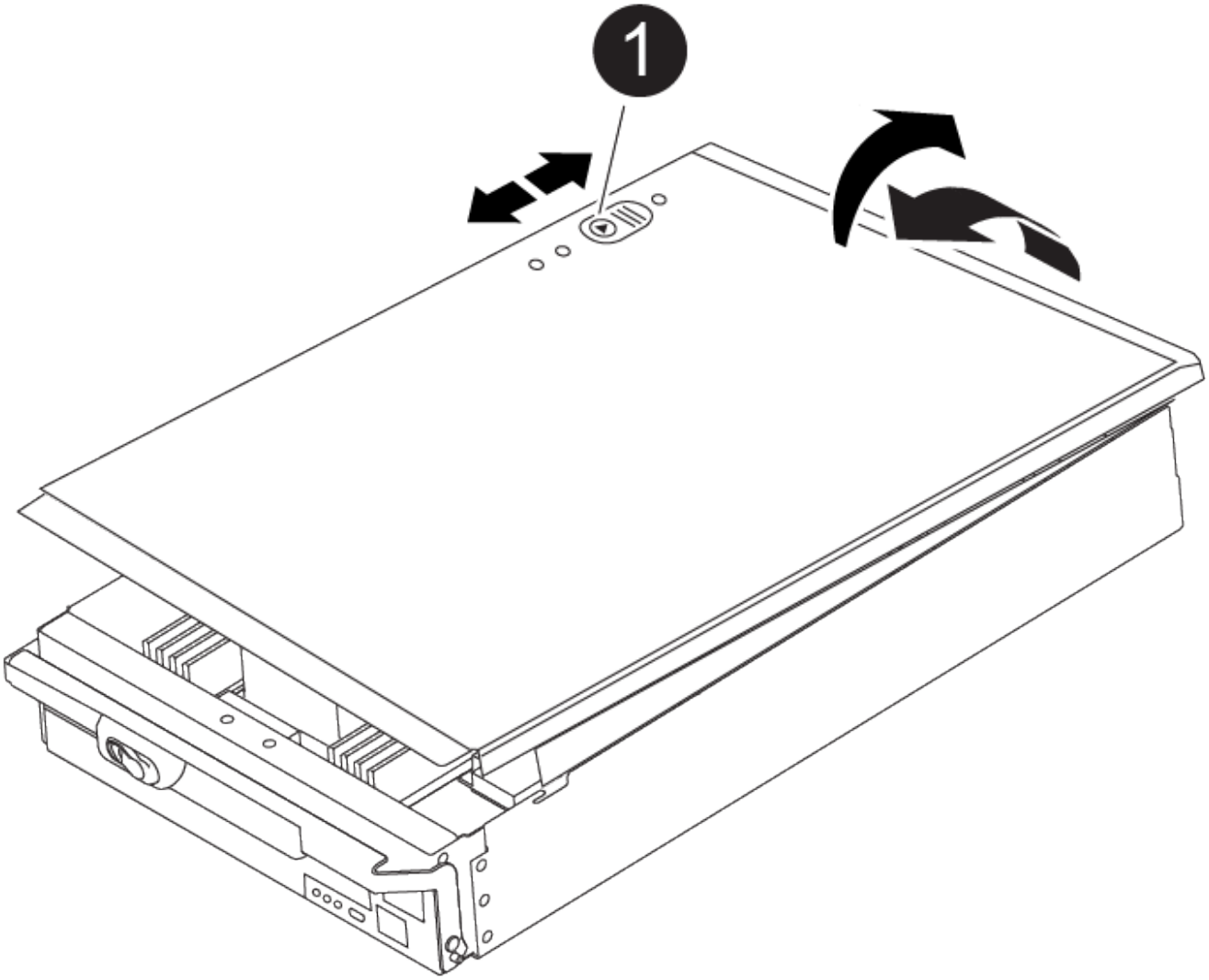
6. 이젝터 탭이 DIMM 끝 부분의 노치 위에 끼워질 때까지 DIMM의 상단 가장자리를 조심스럽게 단단히 누릅니다.
7. 컨트롤러 모듈 덮개를 닫습니다.

4단계: 컨트롤러를 설치합니다

컨트롤러 모듈에 구성 요소를 설치한 후에는 컨트롤러 모듈을 시스템 섀시에 다시 설치하고 운영 체제를 부팅해야 합니다.

동일한 섀시에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 HA 쌍의 경우, 컨트롤러 모듈을 설치하는 순서는 섀시에 완전히 장착되자마자 재부팅을 시도하기 때문에 특히 중요합니다.

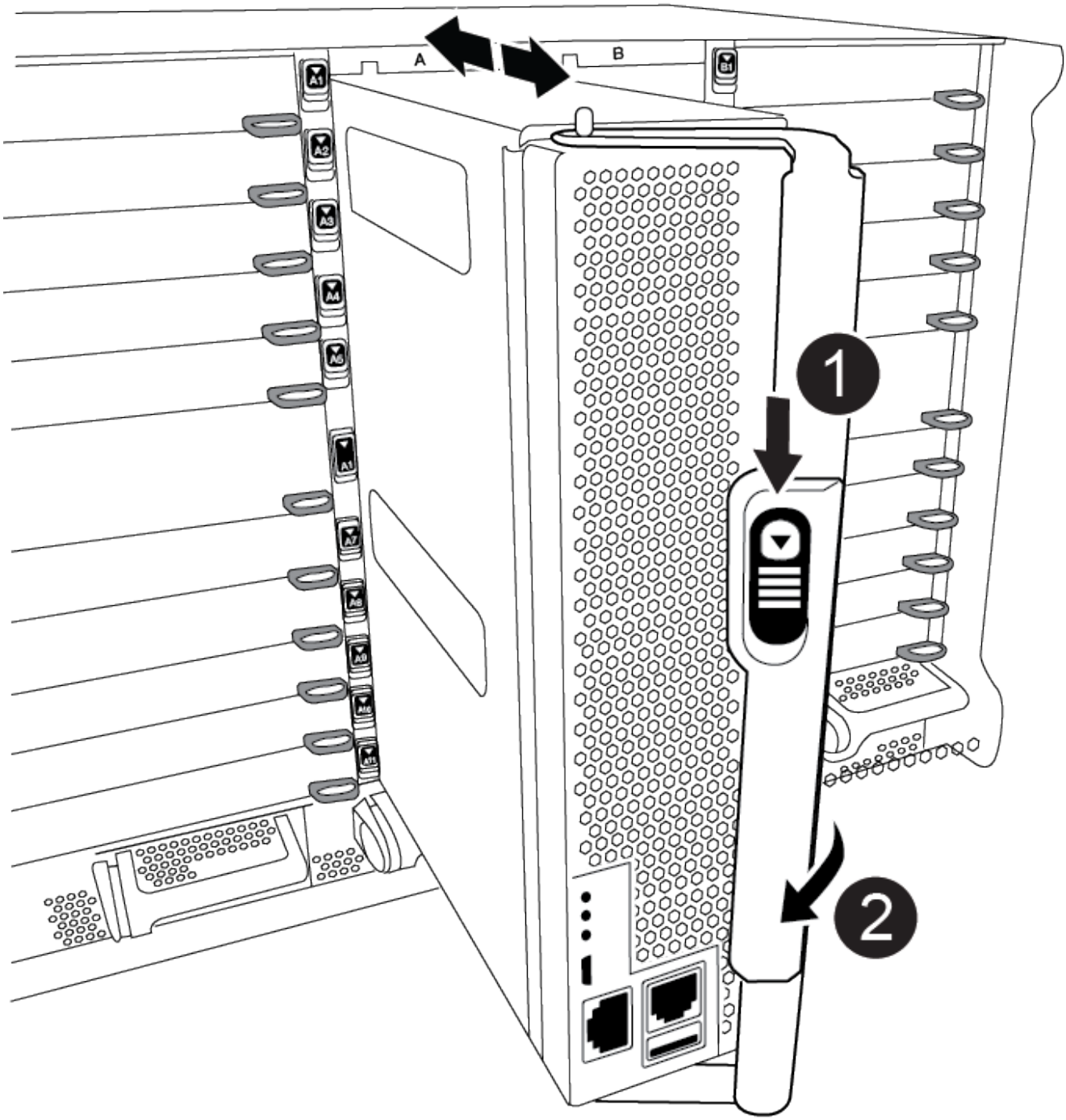
1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 아직 설치하지 않은 경우 컨트롤러 모듈의 덮개를 다시 끼우십시오.



1	컨트롤러 모듈 커버 잠금 버튼

3. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

"애니메이션 — 컨트롤러 설치"



❶	캠 핸들 해제 버튼
❷	캠 핸들

ⓘ 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

4. 다음 섹션의 작업을 수행하기 위해 시스템에 액세스할 수 있도록 관리 포트와 콘솔 포트에만 케이블을 연결합니다.

   ⓘ 이 절차의 뒷부분에서 나머지 케이블을 컨트롤러 모듈에 연결합니다.

5. 컨트롤러 모듈 재설치를 완료합니다.

   a. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
   b. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

      컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 상승합니다.

      ⓘ 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

   컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

   a. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 핀이 분리될 때까지 기울인 다음 잠금 위치로 내립니다.
   b. Press Ctrl-C for Boot Menu가 표시되면 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.
   c. 표시된 메뉴에서 유지보수 모드로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

5단계: 시스템 수준 진단 프로그램을 실행합니다

새 DIMM을 설치한 후 진단 유틸리티를 실행해야 합니다.

시스템 레벨 진단을 시작하려면 시스템에 LOADER 메시지가 표시되어야 합니다.

진단 절차의 모든 명령은 구성 요소를 교체하는 노드에서 실행됩니다.

1. 수리할 노드가 LOADER 프롬프트에 있지 않은 경우 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 표시된 메뉴에서 유지보수 모드 옵션을 선택합니다.
   b. 노드가 유지보수 모드로 부팅된 후 노드 'halt'를 중지합니다

      명령을 실행한 후 시스템이 로더 프롬프트에서 중지될 때까지 기다려야 합니다.

      ⓘ 부팅 과정 중에 메시지에 안전하게 'y'로 응답할 수 있습니다.

      - HA 구성에서 유지보수 모드로 전환할 때 정상 상태인 노드가 계속 중지되어 있는지 확인하는 경고 메시지가 표시되는 경우

2. LOADER 프롬프트에서 시스템 수준 진단이 제대로 작동하도록 특별히 설계된 특수 드라이버('BOOT_DIAGS')에 액세스합니다

   부팅 프로세스 중에 유지보수 모드 프롬프트(*>)가 나타날 때까지 프롬프트에 "y"로 안전하게 응답할 수 있습니다.

3. 시스템 메모리에 대해 'ldiag device run-dev mpem'이라는 진단 유틸리티를 실행합니다
4. DIMM의 교체로 인한 하드웨어 문제가 없는지 확인합니다. 'ldiag device status - dev mpm -long-state failed'

   시스템 수준 진단은 테스트 실패가 없을 경우 프롬프트로 돌아가거나 구성 요소 테스트로 인한 전체 실패 상태를 표시합니다.

5. 이전 단계의 결과에 따라 계속 진행합니다.

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	a. 상태 로그 'ldiag device clearstatus'를 지웁니다 b. 'ldiag device status'라는 로그가 지워졌는지 확인한다 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. SLDIAG: 로그 메시지가 없습니다. c. 유지보수 모드를 종료합니다 노드에 LOADER 프롬프트가 표시됩니다. d. LOADER 프롬프트에서 bye 노드를 부팅합니다 e. 노드를 정상 작동 상태로 되돌립니다.

노드가 다음 상태인 경우:	그러면...
HA 쌍	'storage failover 반환 - ofnode replacement_node_name' * 참고: * 자동 반환을 해제한 경우 스토리지 페일오버 수정 명령을 사용하여 다시 설정하십시오.

노드가 다음 상태인 경우:	그러면...
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 유지보수 모드를 종료합니다 명령을 실행한 후 LOADER 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다립니다. b. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. c. 부팅 메뉴에 대한 메시지가 표시되면 'Ctrl-C'를 눌러 현재 사용 중인 컨트롤러 모듈을 부팅하고 부팅을 중단하십시오. ◦ 섀시에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 경우, 서비스 중인 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 장착합니다. 컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 부팅됩니다. ◦ 섀시에 하나의 컨트롤러 모듈이 있는 경우 전원 공급 장치를 연결한 다음 전원을 켭니다. d. 메뉴에서 Boot to maintenance mode(유지 관리 모드로 부팅) 를 선택합니다. e. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 명령을 실행한 후 LOADER 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다립니다. f. 시스템 레벨 진단 테스트를 다시 실행하십시오.

6단계**:** 장애가 발생한 부품을 **NetApp**에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

NVRAM11 배터리가 포함된 디스테이징 컨트롤 전원 모듈(AFF A900)을 교체하십시오

NVRAM11 배터리가 포함된 디스테이지 컨트롤러 전원 모듈(DCPM)을 핫 스왑하려면 고장 난 DCPM 모듈을 찾아 섀시에서 분리한 다음 교체용 DCPM 모듈을 설치해야 합니다.

고장난 모듈을 섀시에서 분리하기 전에 교체용 DCPM 모듈이 있어야 하며, 분리 후 5분 이내에 교체해야 합니다. 섀시에서 DCPM 모듈을 제거한 후에는 DCPM 모듈을 소유하는 컨트롤러 모듈에 대한 셧다운 보호가 없으며, 다른 컨트롤러 모듈에 대한 장애 조치 이외의 다른 모듈은 차단되지 않습니다.

1단계: DCPM 모듈을 교체하십시오

시스템에서 DCPM 모듈을 교체하려면 시스템에서 실패한 DCPM 모듈을 제거한 다음 새 DCPM 모듈로 교체해야 합니다.

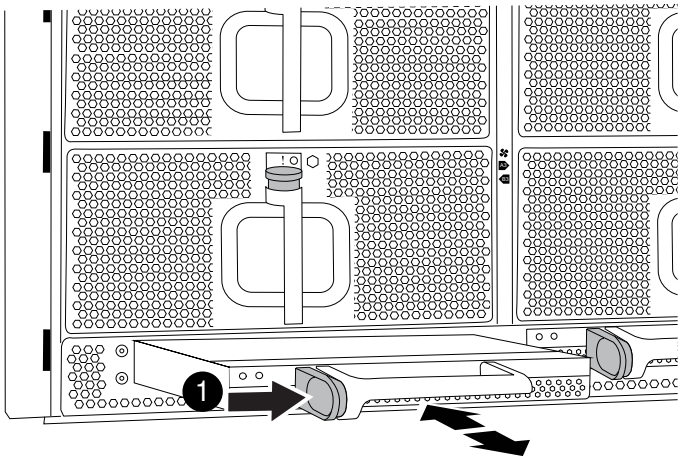
1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 시스템 전면에서 베젤을 분리하고 한쪽에 둡니다.
3. 모듈의 주의 LED를 찾아 시스템 전면에서 실패한 DCPM 모듈을 찾습니다.

   모듈에 결함이 있으면 LED가 주황색으로 고정됩니다.

   > 탈거 후 5분 이내에 섀시에서 DCPM 모듈을 교체해야 합니다. 그렇지 않으면 관련 컨트롤러가 종료됩니다.

4. 모듈 손잡이의 테라 코타 잠금 버튼을 누른 다음 DCPM 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   "애니메이션 - - DCPM 탈거/장착"



1	DCPM 모듈 테라코타 잠금 버튼

5. DCPM 모듈의 끝을 섀시 구멍에 맞춘 다음 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.

   > 모듈 및 슬롯은 키 입력되어 있습니다. 모듈을 입구에 강제로 밀어 넣지 마십시오. 모듈이 쉽게 들어가지 않으면 모듈을 다시 정렬하고 섀시에 밀어 넣습니다.

   삽입 시 주황색 LED가 네 번 깜박이고 배터리가 전압을 제공하는 경우에도 녹색 LED가 깜박입니다. 플래시가 아닌 경우 교체해야 할 수 있습니다.

2단계: 배터리를 폐기하십시오

배터리는 배터리 재활용 또는 폐기에 관한 현지 규정에 따라 폐기해야 합니다. 배터리를 올바르게 폐기할 수 없는 경우 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 배터리를 NetApp에 반환해야 합니다.

"안전 정보 및 규정 고지"

3단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

FAN-AFF A900을 맞교환한다

서비스를 중단하지 않고 팬 모듈을 바꾸려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.

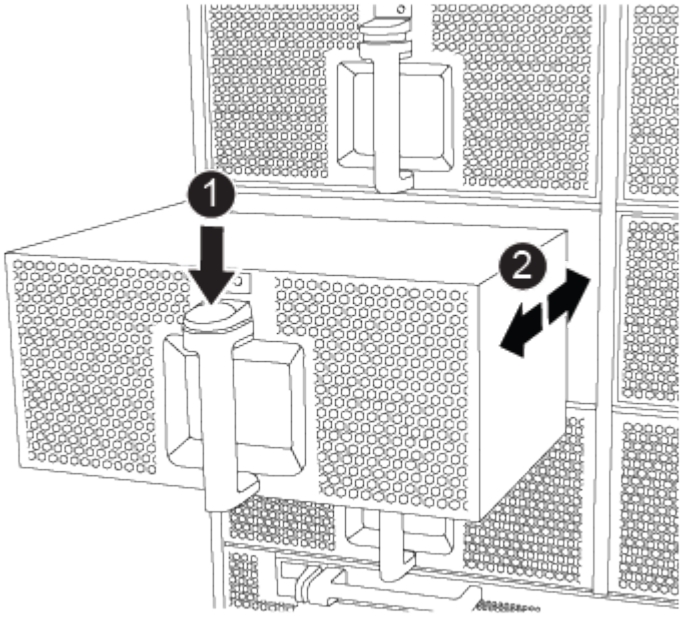
팬 모듈을 섀시에서 분리한 후 2분 이내에 교체해야 합니다. 시스템 공기 흐름이 중단되고 과열되지 않도록 2분 후에 컨트롤러 모듈 또는 모듈이 종료됩니다.

단계

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 베젤의 양 측면에 있는 입구를 잡은 다음 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 양손으로 베젤을 분리합니다(필요한 경우).
3. 콘솔 오류 메시지를 확인하고 각 팬 모듈의 주의 LED를 확인하여 교체해야 하는 팬 모듈을 식별합니다.
4. 팬 모듈의 테라코타 단추를 누르고 팬 모듈을 섀시에서 똑바로 당겨 빼냅니다.

팬 모듈이 단락되었습니다. 팬 모듈이 갑자기 섀시에서 떨어져 다치지 않도록 항상 다른 손으로 팬 모듈의 하단을 지지하십시오.

"애니메이션 — 팬 제거/설치"



1	테라 코타 해제 버튼

❷	팬을 섀시 안쪽으로/밖으로 밉니다

5. 팬 모듈을 따로 보관해 둡니다.
6. 교체용 팬 모듈의 가장자리를 섀시의 입구에 맞춘 다음 제자리에 고정될 때까지 섀시에 밀어 넣습니다.

   활성 시스템에 팬 모듈이 성공적으로 섀시에 삽입되면 황색 주의 LED가 네 번 깜박입니다.

7. 베젤을 볼 스터드에 맞춘 다음 베젤을 볼 스터드에 부드럽게 밀어 넣습니다.
8. 부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

I/O 모듈 교체 - AFF A900

입출력 모듈을 교체하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.

- 이 절차는 시스템에서 지원하는 모든 버전의 ONTAP에서 사용할 수 있습니다.
- 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

1단계: 장애가 있는 노드를 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

2단계: I/O 모듈을 교체합니다

I/O 모듈을 교체하려면 섀시 내에서 해당 모듈을 찾아 특정 단계를 따르십시오.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 대상 I/O 모듈과 연결된 모든 케이블을 뽑습니다.

   케이블을 어디에 연결했는지 알 수 있도록 케이블에 레이블을 지정해야 합니다.

3. 섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.

   a. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.

      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.

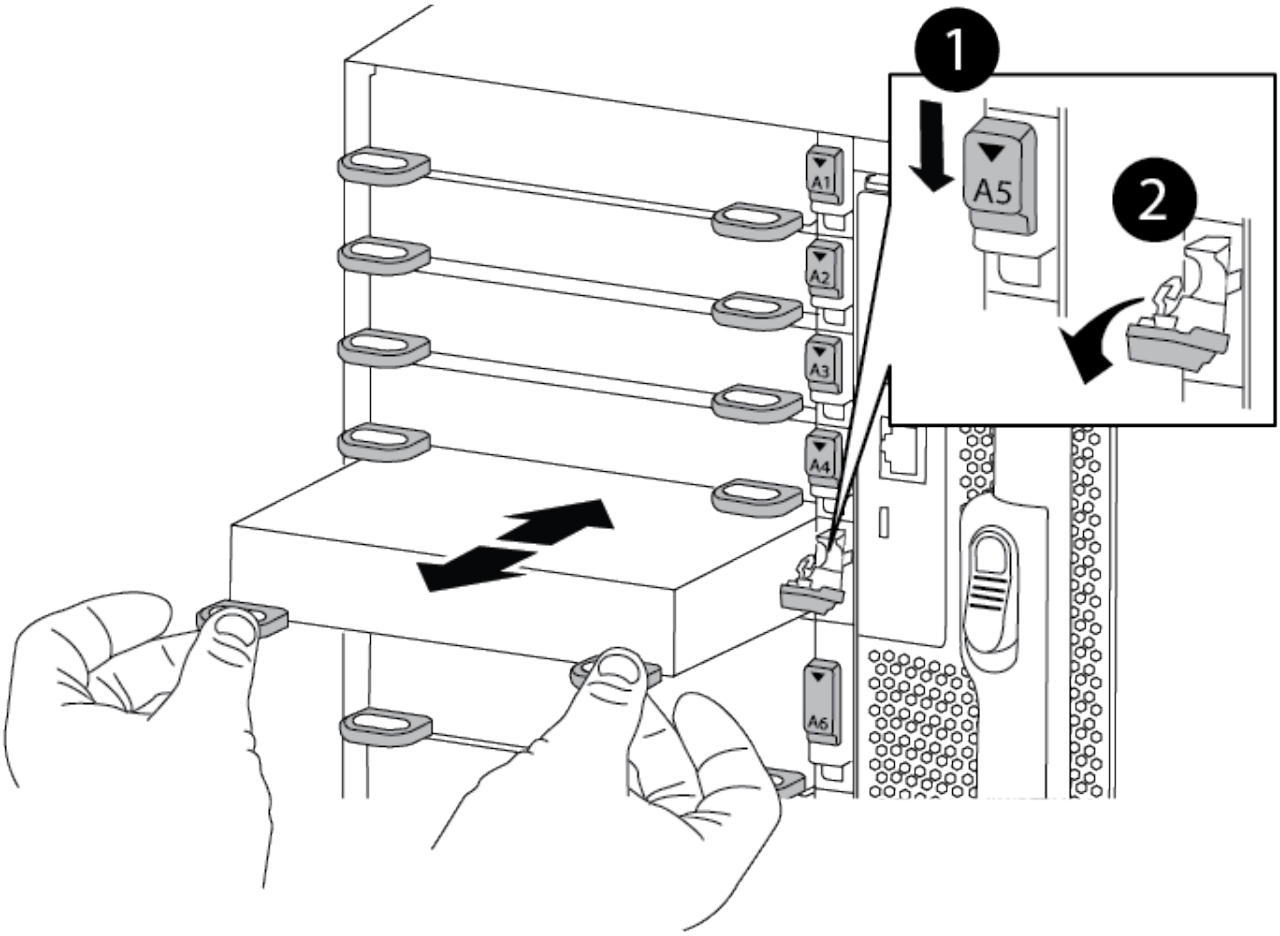
   b. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.

      I/O 모듈이 섀시에서 분리되어 I/O 슬롯에서 약 1.3cm 정도 이동합니다.

   c. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 I/O 모듈을 분리합니다.

      입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.

      "애니메이션 — I/O 모듈 제거/설치"



1	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
2	I/O 캠 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

4. 입출력 모듈을 따로 보관해 둡니다.
5. I/O 모듈이 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 I/O 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 완전히 위로 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.
6. 필요에 따라 입출력 모듈을 다시 장착합니다.

3단계: I/O 모듈 교체 후 컨트롤러를 재부팅합니다

I/O 모듈을 교체한 후 컨트롤러 모듈을 재부팅해야 합니다.

1. LOADER 프롬프트에서 node:_bye_를 재부팅합니다
2. 시스템이 10GbE 클러스터 상호 연결 및 40GbE NIC 또는 온보드 포트에서 데이터 연결을 지원하도록 구성된 경우 유지보수 모드에서 nicadmin 변환 명령을 사용하여 이러한 포트를 10GbE 연결로 변환합니다.

> ⓘ 변환을 완료한 후 유지보수 모드를 종료해야 합니다.

3. 노드를 정상 작동 상태로 되돌리십시오: 'storage failover 반환 - ofnode impaired_node_name'
4. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

5단계**:** 장애가 발생한 부품을 **NetApp**에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

LED USB 모듈 교체 - AFF A900

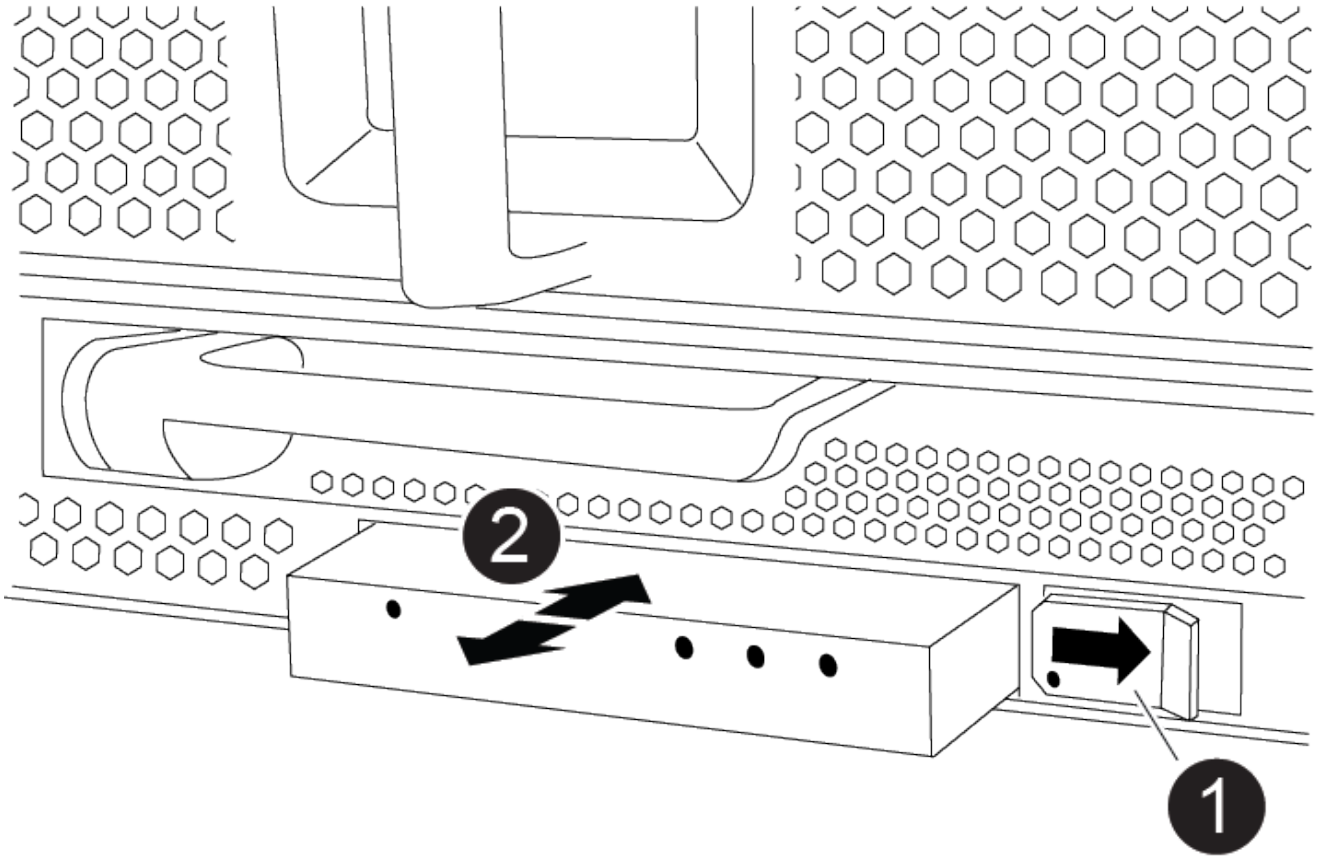
LED USB 모듈은 콘솔 포트 및 시스템 상태에 대한 연결을 제공합니다. 이 모듈을 교체하는 경우 도구가 필요하지 않으며 서비스가 중단되지 않습니다.

1단계**: LED USB** 모듈을 교체합니다

단계

1. 이전 LED USB 모듈을 분리합니다.

   "애니메이션 — LED-USB 모듈 제거/설치"



❶	잠금 버튼
❷	USB LED 모듈

a. 베젤을 분리한 상태에서 섀시 전면의 왼쪽 하단에 있는 LED USB 모듈을 찾습니다.

b. 래치를 밀어 모듈을 부분적으로 꺼냅니다.

c. 베이에서 모듈을 당겨 중앙판에서 분리합니다. 슬롯을 비워 두지 마십시오.

2. 새 LED USB 모듈을 설치합니다.

a. 모듈을 베이의 슬라이더 래치 근처에 있는 모듈 모서리의 노치와 맞춥니다. 베이는 모듈을 거꾸로 설치할 수 없습니다.

b. 모듈이 섀시와 완전히 맞닿을 때까지 베이에 밀어 넣습니다.

모듈이 안전하게 중앙판에 연결되어 있을 때 딸깍 소리가 납니다.

2단계: 장애가 발생한 구성 요소를 반환합니다

1. 부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

NVRAM 모듈 및/또는 NVRAM DIMM을 교체합니다. - AFF A900

NVRAM 모듈은 NVRAM11 및 DIMM으로 구성됩니다. 장애가 발생한 NVRAM 모듈 또는 NVRAM 모듈 내부의 DIMM을 교체할 수 있습니다. 장애가 발생한 NVRAM 모듈을 교체하려면 섀시에서 모듈을 분리하고 DIMM을 교체 모듈로 옮긴 다음 교체용 NVRAM 모듈을 섀시에 설치해야 합니다.

및 NVRAM DIMM을 교체하려면 NVRAMModule을 섀시에서 제거하고 모듈에 장애가 발생한 DIMM을 교체한 다음 NVRAM 모듈을 다시 설치해야 합니다.

시스템 ID는 NVRAM 모듈에서 파생되므로 모듈을 교체할 경우 시스템에 속한 디스크가 새 시스템 ID로 재할당됩니다.

시작하기 전에

- 모든 디스크 쉘프가 올바로 작동하고 있어야 합니다.
- 시스템이 HA 쌍 내에 있는 경우 파트너 노드가 교체할 NVRAM 모듈과 연결된 노드를 인수할 수 있어야 합니다.
- 이 절차에서는 다음과 같은 용어를 사용합니다.
  - 손상된 노드는 유지보수를 수행 중인 노드입니다.
  - 정상 노드는 장애가 발생한 노드의 HA 파트너입니다.
- 이 절차에는 새 NVRAM 모듈과 연결된 컨트롤러 모듈에 디스크를 자동 또는 수동으로 재할당하는 단계가 포함되어 있습니다. 이 절차에서 로 지정된 경우 디스크를 재할당해야 합니다. 반환 전에 디스크 재할당을 완료하면 문제가 발생할 수 있습니다.

- 오류가 발생한 구성 요소를 공급업체로부터 받은 교체 FRU 구성 요소로 교체해야 합니다.
- 이 절차의 일부로 디스크 또는 디스크 쉘프를 변경할 수 없습니다.

1단계: 장애가 있는 노드를 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

> 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속

제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

2단계: NVRAM 모듈을 교체합니다

NVRAM 모듈을 장착하려면 섀시의 슬롯 6에서 모듈을 찾은 다음 특정 단계를 따릅니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 섀시에서 대상 NVRAM 모듈을 분리합니다.

   a. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.

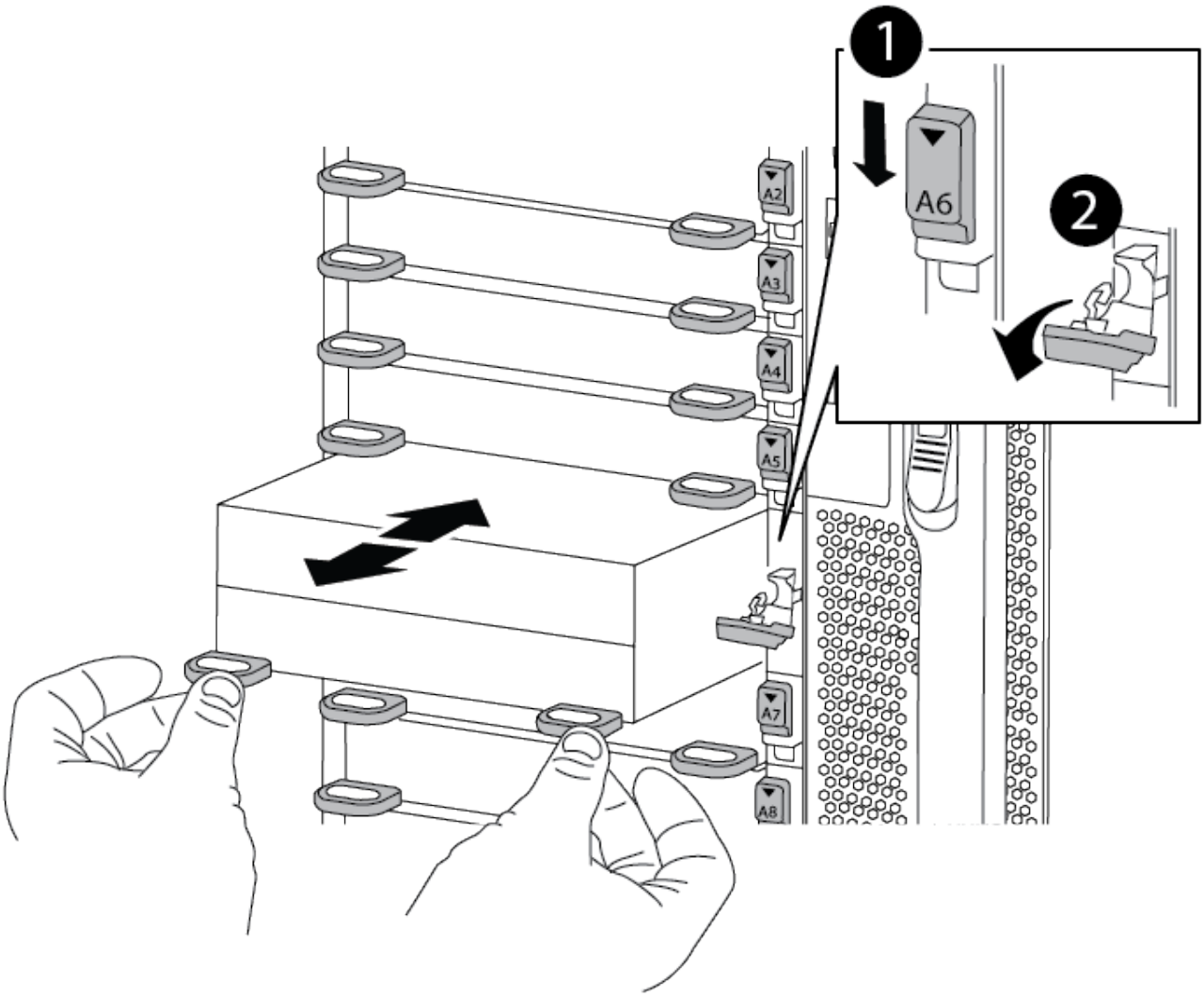
      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.

   b. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.

      NVRAM 모듈은 섀시에서 분리되어 몇 인치 정도 밖으로 이동합니다.

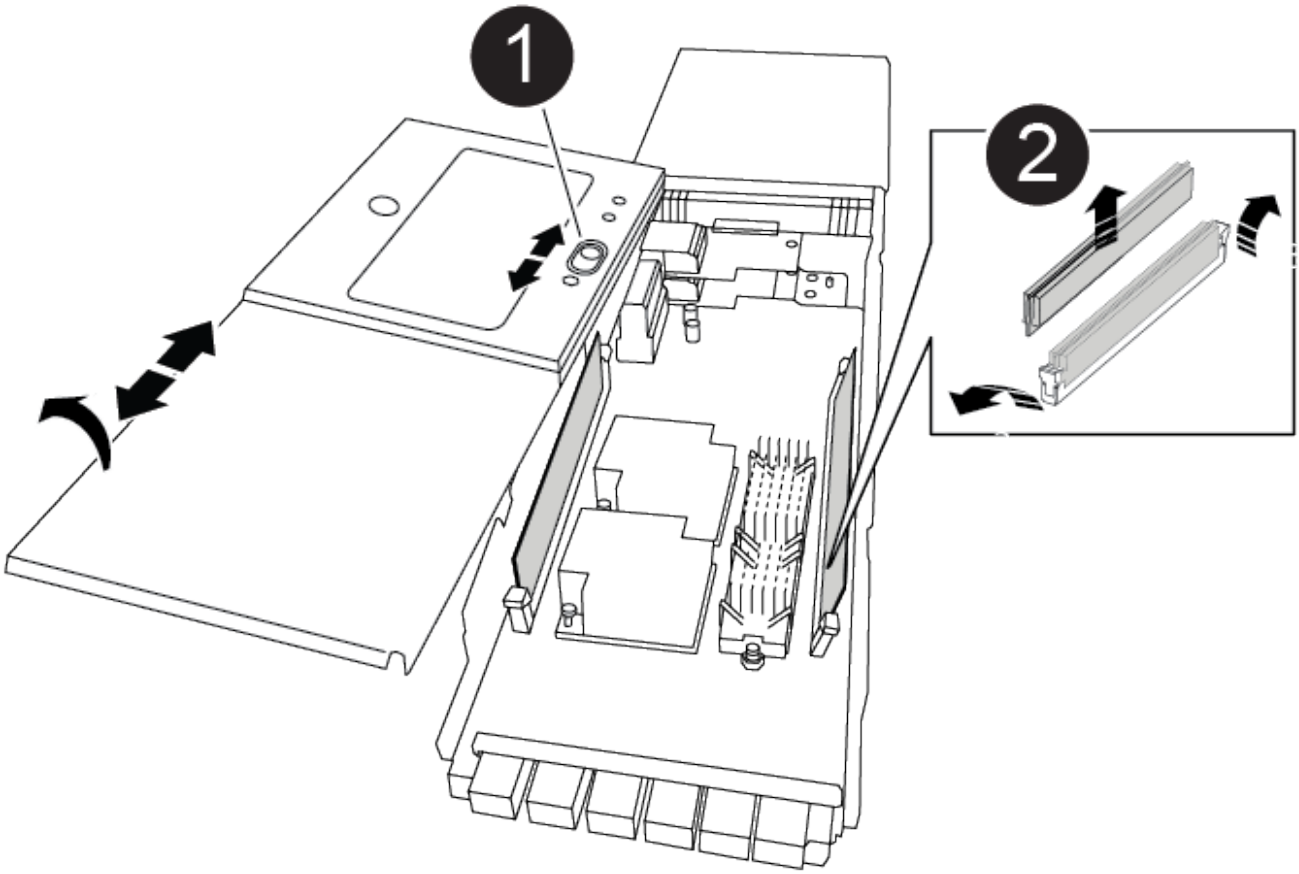
c. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 NVRAM 모듈을 분리합니다.

"애니메이션 — NVRAM 모듈을 교체합니다"



1	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
2	I/O 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

3. NVRAM 모듈을 안정적인 표면에 놓고 덮개의 파란색 잠금 버튼을 눌러 NVRAM 모듈에서 덮개를 분리한 다음 파란색 버튼을 누른 상태에서 NVRAM 모듈의 덮개를 밀어 분리합니다.



1	커버 잠금 버튼
2	DIMM 및 DIMM 이젝터 탭

4. 이전 NVRAM 모듈에서 한 번에 하나씩 DIMM을 분리하여 교체용 NVRAM 모듈에 설치합니다.
5. 모듈의 덮개를 닫습니다.
6. 교체용 NVRAM 모듈을 섀시에 설치합니다.
   a. 슬롯 6의 섀시 입구 가장자리에 모듈을 맞춥니다.
   b. 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 완전히 위로 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.

3단계: NVRAM DIMM을 교체합니다

NVRAM 모듈에서 NVRAM DIMM을 교체하려면 NVRAM 모듈을 분리하고 모듈을 연 다음 대상 DIMM을 교체해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 섀시에서 대상 NVRAM 모듈을 분리합니다.
   a. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.

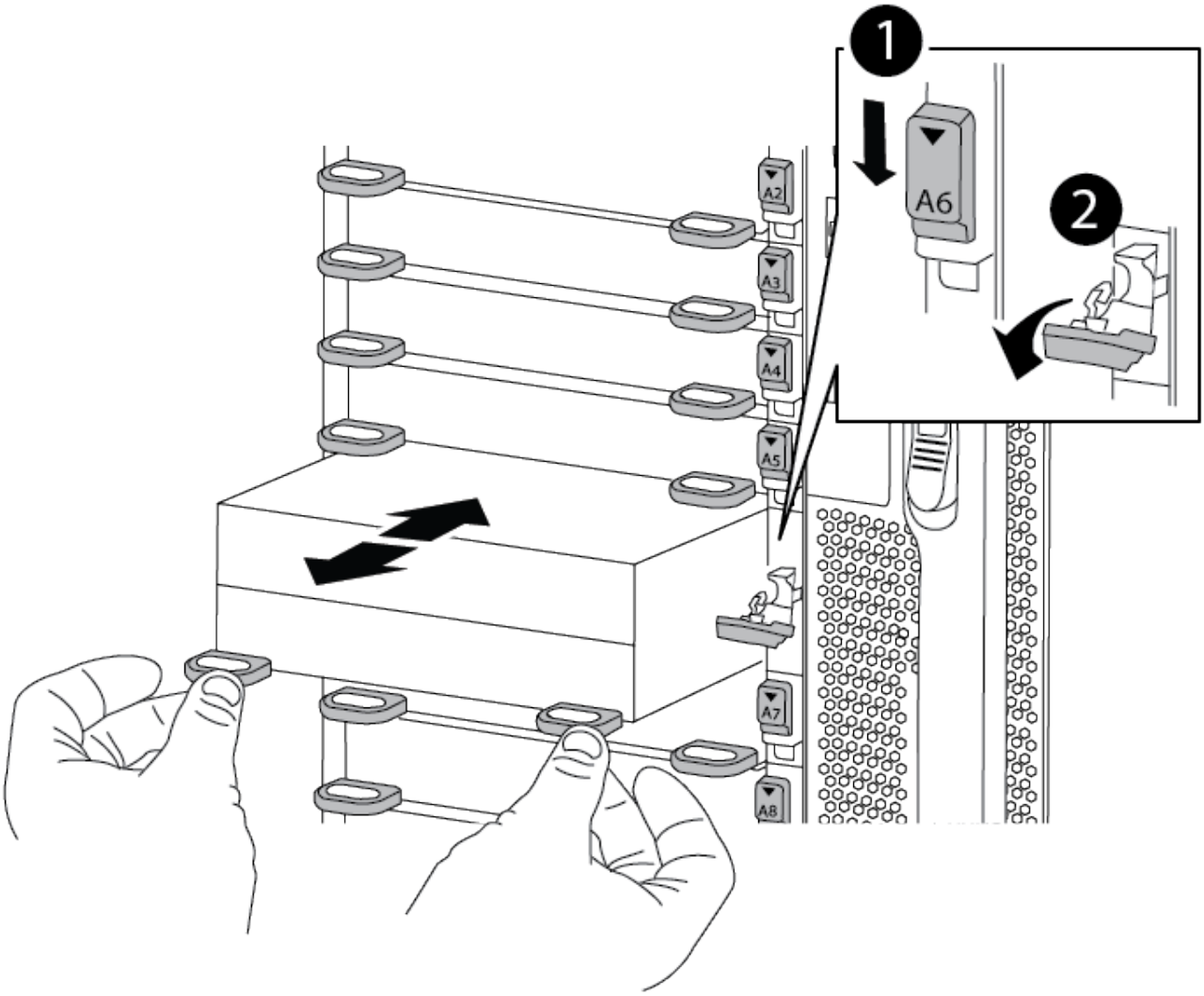
캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.

b. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.

NVRAM 모듈은 섀시에서 분리되어 몇 인치 정도 밖으로 이동합니다.

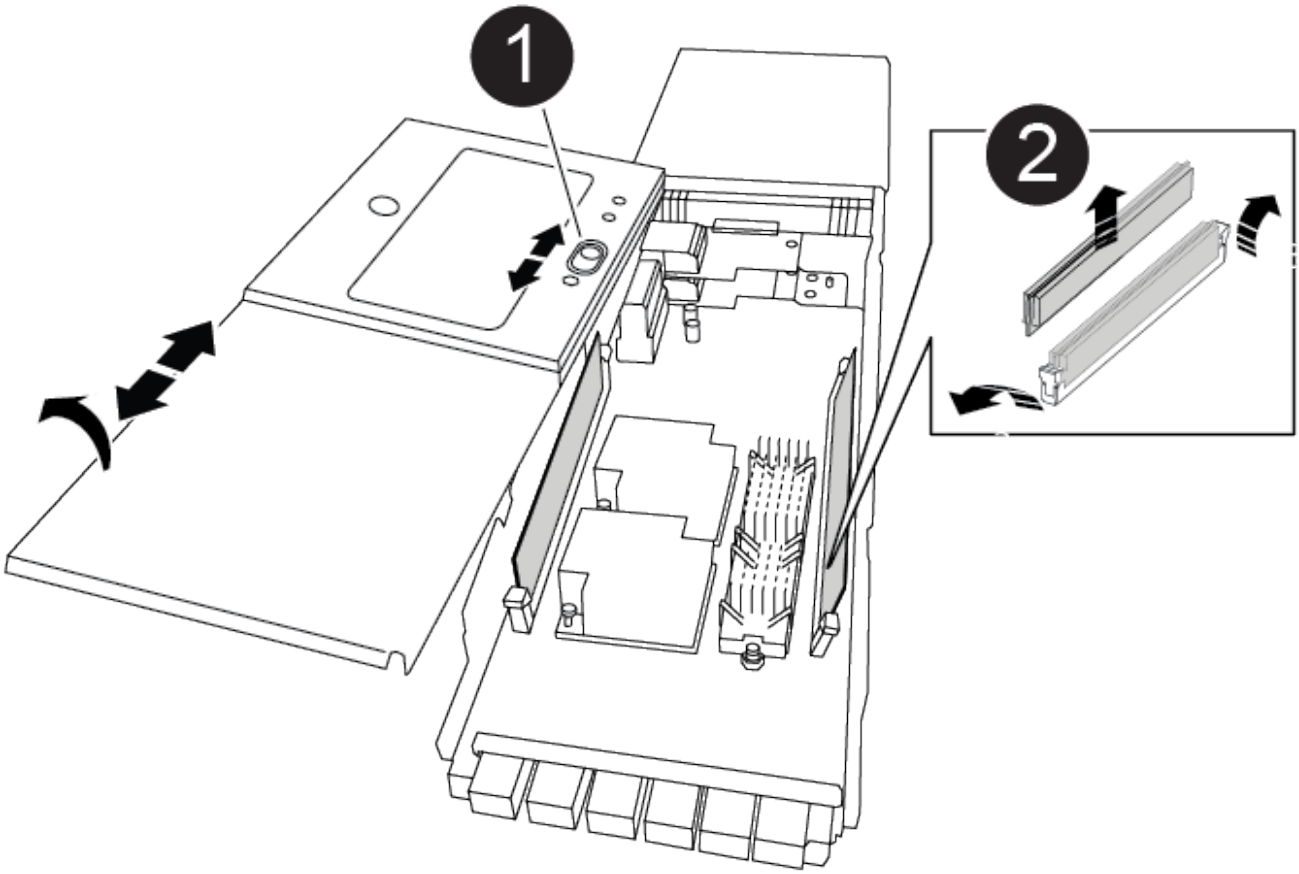
c. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 NVRAM 모듈을 분리합니다.

"애니메이션 — NVRAM DIMM을 교체합니다"



1	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
2	I/O 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

3. NVRAM 모듈을 안정적인 표면에 놓고 덮개의 파란색 잠금 버튼을 눌러 NVRAM 모듈에서 덮개를 분리한 다음 파란색 버튼을 누른 상태에서 NVRAM 모듈의 덮개를 밀어 분리합니다.



1	커버 잠금 버튼
2	DIMM 및 DIMM 이젝터 탭

4. NVRAM 모듈 내부에서 교체할 DIMM을 찾은 다음 DIMM 잠금 탭을 누르고 소켓에서 DIMM을 들어올려 분리합니다.

   각 DIMM의 옆에 있는 LED는 DIMM에 오류가 발생할 때 깜박입니다.

5. DIMM을 소켓에 맞추고 잠금 탭이 제자리에 잠길 때까지 DIMM을 소켓에 부드럽게 밀어 넣어 교체 DIMM을 설치합니다.
6. 모듈의 덮개를 닫습니다.
7. NVRAM 모듈을 섀시에 설치합니다.
   a. 슬롯 6의 섀시 입구 가장자리에 모듈을 맞춥니다.
   b. 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 완전히 위로 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.

4단계: FRU 교체 후 컨트롤러를 재부팅합니다

FRU를 교체한 후에는 컨트롤러 모듈을 재부팅해야 합니다.

1. LOADER 프롬프트에서 ONTAP를 부팅하려면 bye를 입력합니다.

5단계: 컨트롤러 모듈의 HA 상태를 확인하고 설정합니다

컨트롤러 모듈의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성과 일치하도록 상태를 업데이트해야 합니다.

1. 교체 컨트롤러 모듈의 유지보수 모드에서 모든 구성 요소가 동일한 'HA' 상태 즉, ha-config show를 표시하는지 확인합니다

시스템이 다음 상태인 경우:	모든 구성요소의 **HA** 상태는...
HA 쌍	HA
4개 이상의 노드로 구성된 MetroCluster FC 구성	MCC
MetroCluster IP 구성	mcip

2. 컨트롤러 모듈의 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않으면 컨트롤러 모듈의 HA 상태를 "ha-config modify controller_ha-state_"로 설정하십시오
3. 섀시의 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않으면 섀시의 HA 상태를 "ha-config modify chassis_ha-state_"로 설정합니다

6단계: 디스크 재할당

교체 노드를 부팅할 때 시스템 ID 변경을 확인한 다음 변경이 구현되었는지 확인해야 합니다.

이 절차는 HA 쌍에서 ONTAP를 실행하는 시스템에만 적용됩니다.

단계

1. 교체 노드가 유지보수 모드("*>" 프롬프트 표시)인 경우 유지보수 모드를 종료하고 로더 프롬프트로 이동합니다
2. 교체 노드의 LOADER 프롬프트에서 노드를 부팅하고 시스템 ID 불일치로 인해 시스템 ID를 재정의하라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.
3. 교체 노드 콘솔에 반환 대기 중… 메시지가 표시된 후 정상 노드에서 새 파트너 시스템 ID가 자동으로 할당되었는지 확인합니다. '스토리지 페일오버 표시'

   명령 출력에는 손상된 노드에서 시스템 ID가 변경되었다는 메시지와 함께 올바른 이전 및 새 ID가 표시되어야 합니다. 다음 예제에서 node2는 교체를 거쳤으며 새 시스템 ID가 151759706입니다.

```
node1> `storage failover show`
                                      Takeover
Node                Partner           Possible     State Description
------------        ------------      --------
-------------------------------------
node1               node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                    151759755, New:
151759706), In takeover
node2               node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 정상 노드에서 코어 덤프가 저장되었는지 확인합니다.
   a. 고급 권한 수준 'Set-Privilege advanced'로 변경합니다

      고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 나타나면 Y로 응답할 수 있습니다. 고급 모드 프롬프트가 나타납니다(*>).

   b. 모든 코어 덤프는 'system node run-node local-node-name 파트너 savecore'입니다
   c. 반환 명령을 실행하기 전에 'avecore' 명령이 완료될 때까지 기다리십시오.

      다음 명령을 입력하여 savecore 명령의 진행 상태를 모니터링할 수 있습니다. 'system node run-node local-node-name 파트너 savecore -s'

   d. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다
5. 노드를 돌려줍니다.
   a. 정상 노드에서 교체된 노드의 스토리지, 즉 'storage failover 반환 - ofnode replacement_node_name'을 반환하십시오

      교체 노드가 스토리지를 다시 가져와 부팅을 완료합니다.

      시스템 ID 불일치로 인해 시스템 ID를 무시하라는 메시지가 나타나면 y를 입력해야 합니다.

      ⓘ 기브백이 거부되면 거부권을 재정의할 수 있습니다.

   자세한 내용은 를 참조하십시오 "수동 반환 명령" 거부권을 무효화하기 위한 주제.

   a. 반환이 완료된 후 HA 쌍이 정상 상태이며 테이크오버 가능 여부를 확인합니다. 스토리지 페일오버가 표시됩니다

      스토리지 failover show 명령의 출력에는 파트너 메시지에서 변경된 시스템 ID가 포함되어서는 안 됩니다.

6. 디스크가 제대로 할당되었는지 확인합니다. '스토리지 디스크 표시-소유권'

   교체 노드에 속한 디스크에 새 시스템 ID가 표시되어야 합니다. 다음 예에서는 노드 1이 소유한 디스크에 새 시스템 ID 1873775277이 표시됩니다.

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 시스템이 MetroCluster 구성인 경우 'MetroCluster node show' 노드의 상태를 모니터링한다

   MetroCluster 구성을 정상 상태로 되돌리려면 교체 후 몇 분 정도 걸리며, 이때 각 노드에 구성된 상태가 표시되며 DR 미러링이 활성화되고 정상 모드가 표시됩니다. MetroCluster node show-fields node-systemid 명령 출력에는 MetroCluster 구성이 정상 상태로 돌아갈 때까지 이전 시스템 ID가 표시됩니다.

8. 노드가 MetroCluster 구성에 있는 경우 MetroCluster 상태에 따라 원래 소유자가 재해 사이트의 노드인 경우 DR 홈 ID 필드에 디스크의 원래 소유자가 표시되는지 확인합니다.

   다음 두 조건이 모두 참인 경우 이 작업이 필요합니다.

   - MetroCluster 구성이 전환 상태입니다.
   - 교체 노드는 재해 사이트에 있는 디스크의 현재 소유자입니다.

     을 참조하십시오 "4노드 MetroCluster 구성에서 HA 테이크오버 및 MetroCluster 스위치오버 중에 디스크 소유권이 변경됩니다" 를 참조하십시오.

9. 시스템이 MetroCluster 구성인 경우 각 노드가 'MetroCluster node show-fields configuration-state'로 구성되어 있는지 확인합니다

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
--------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 각 노드에 대해 예상되는 볼륨이 'vol show-node-name'인지 확인합니다
11. 재부팅 시 자동 테이크오버 기능을 비활성화한 경우 정상 노드인 'storage failover modify -node replacement -node -name -onreboot true'에서 활성화하십시오

6단계: 스토리지 및 볼륨 암호화 기능 복원

이전에 스토리지 또는 볼륨 암호화를 사용하도록 구성한 스토리지 시스템의 컨트롤러 모듈 또는 NVRAM 모듈을 교체한 후 무중단 암호화 기능을 제공하려면 추가 단계를 수행해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화가 설정되지 않은 스토리지 시스템에서 이 작업을 건너뛸 수 있습니다.

에서 적절한 절차를 사용하여 스토리지 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".

온보드 키 관리를 사용하는지 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.

- "'온보드 키 관리 암호화 키 복원'"
- "'외부 키 관리 암호화 키 복원'"

7단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

전원 공급 장치를 교체합니다. - AFF A900

전원 공급 장치 교체에는 이전 전원 공급 장치를 끄고, 분리하고, 분리하고, 교체 전원 공급 장치를 설치, 연결 및 켜는 작업이 포함됩니다.

시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

이 작업에 대해

- 전원 공급 장치는 이중화되고 핫 스왑이 가능합니다.
- 이 절차는 한 번에 하나의 전원 공급 장치를 교체하기 위한 것입니다.

> 섀시에서 전원 공급 장치를 분리한 후 2분 이내에 전원 공급 장치를 교체하는 것이 좋습니다. 시스템이 계속 작동하지만 ONTAP에서는 전원 공급 장치를 교체할 때까지 성능이 저하된 전원 공급 장치에 대한 메시지를 콘솔에 보냅니다.

- 시스템의 전원 공급 장치 수는 모델에 따라 다릅니다.
- 전원 공급 장치는 자동으로 범위가 조정됩니다.

단계

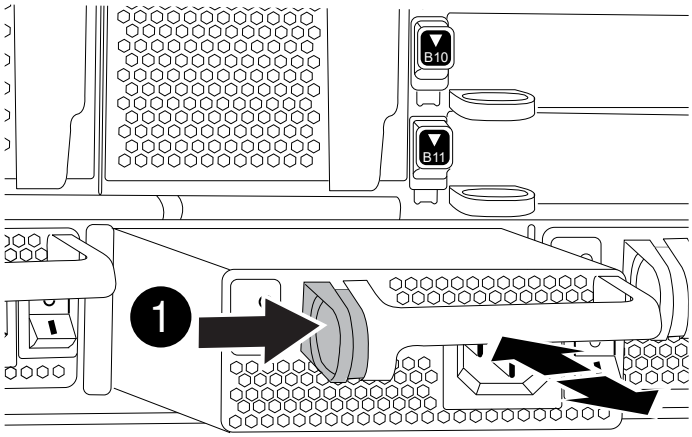
1. 콘솔 오류 메시지 또는 전원 공급 장치의 LED를 통해 교체할 전원 공급 장치를 식별합니다.
2. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

3. 전원 공급 장치를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
   a. 전원 공급 장치의 전원 스위치를 끕니다.
   b. 전원 케이블 고정 장치를 연 다음 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 뽑습니다.
   c. 전원에서 전원 케이블을 뽑습니다.
4. 전원 공급 장치 손잡이의 테라 코타 단추를 누른 상태에서 전원 공급 장치를 섀시에서 당겨 꺼냅니다.

   주의:

   전원 공급 장치를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.

   "애니메이션 — PSU 제거/설치"



1	잠금 버튼

5. 새 전원 공급 장치의 전원 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 확인합니다.
6. 양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 시스템 섀시의 입구에 맞춘 다음 전원 공급 장치가 제자리에 고정될 때까지 조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.

   전원 공급 장치는 키 입력 방식이며 한 방향으로만 설치할 수 있습니다.

   > 전원 공급 장치를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.

7. 전원 공급 장치 케이블을 다시 연결합니다.
   a. 전원 케이블을 전원 공급 장치와 전원에 다시 연결합니다.
   b. 전원 케이블 리테이너를 사용하여 전원 공급 장치에 전원 케이블을 고정합니다.

      전원 공급 장치로 전원이 복구되면 상태 LED가 녹색이어야 합니다.

8. 새 전원 공급 장치의 전원을 켠 다음 전원 공급 장치 작동 LED의 작동을 확인합니다.

   PSU가 섀시에 완전히 삽입되면 녹색 전원 LED가 켜지고 황색 주의 LED가 처음에는 깜박이지만 몇 분 후에 꺼집니다.

9. 부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

실시간 시계 배터리 교체 - AFF A900

정확한 시간 동기화에 의존하는 시스템 서비스 및 응용 프로그램이 계속 작동할 수 있도록 컨트롤러 모듈의 실시간 클럭(RTC) 배터리를 교체합니다.

- 이 절차는 시스템에서 지원하는 모든 버전의 ONTAP에서 사용할 수 있습니다
- 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

1단계: 장애가 있는 노드를 종료합니다

스토리지 시스템 하드웨어 구성에 따라 다른 절차를 사용하여 손상된 컨트롤러를 종료하거나 인수할 수 있습니다.

옵션 **1:** 대부분의 구성

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

> 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

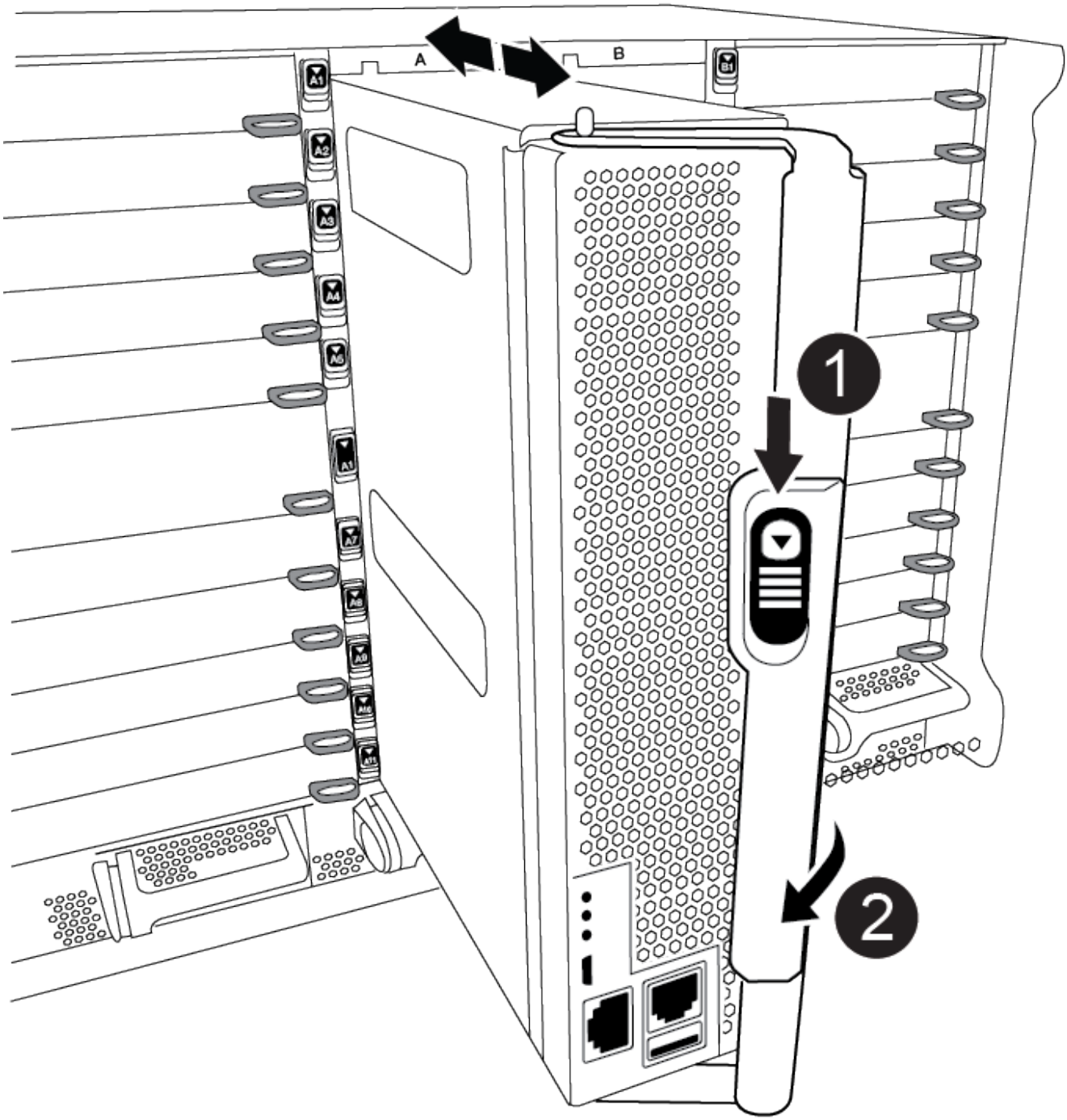
손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중...	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

2단계: 컨트롤러를 엽니다

컨트롤러 내의 구성 요소에 액세스하려면 먼저 시스템에서 컨트롤러 모듈을 분리한 다음 컨트롤러 모듈의 덮개를 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 손상된 컨트롤러 모듈에서 케이블을 뽑고 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
3. 캠 핸들의 테라코타 버튼이 잠금 해제될 때까지 아래로 밉니다.

   "애니메이션 — 컨트롤러를 제거합니다"

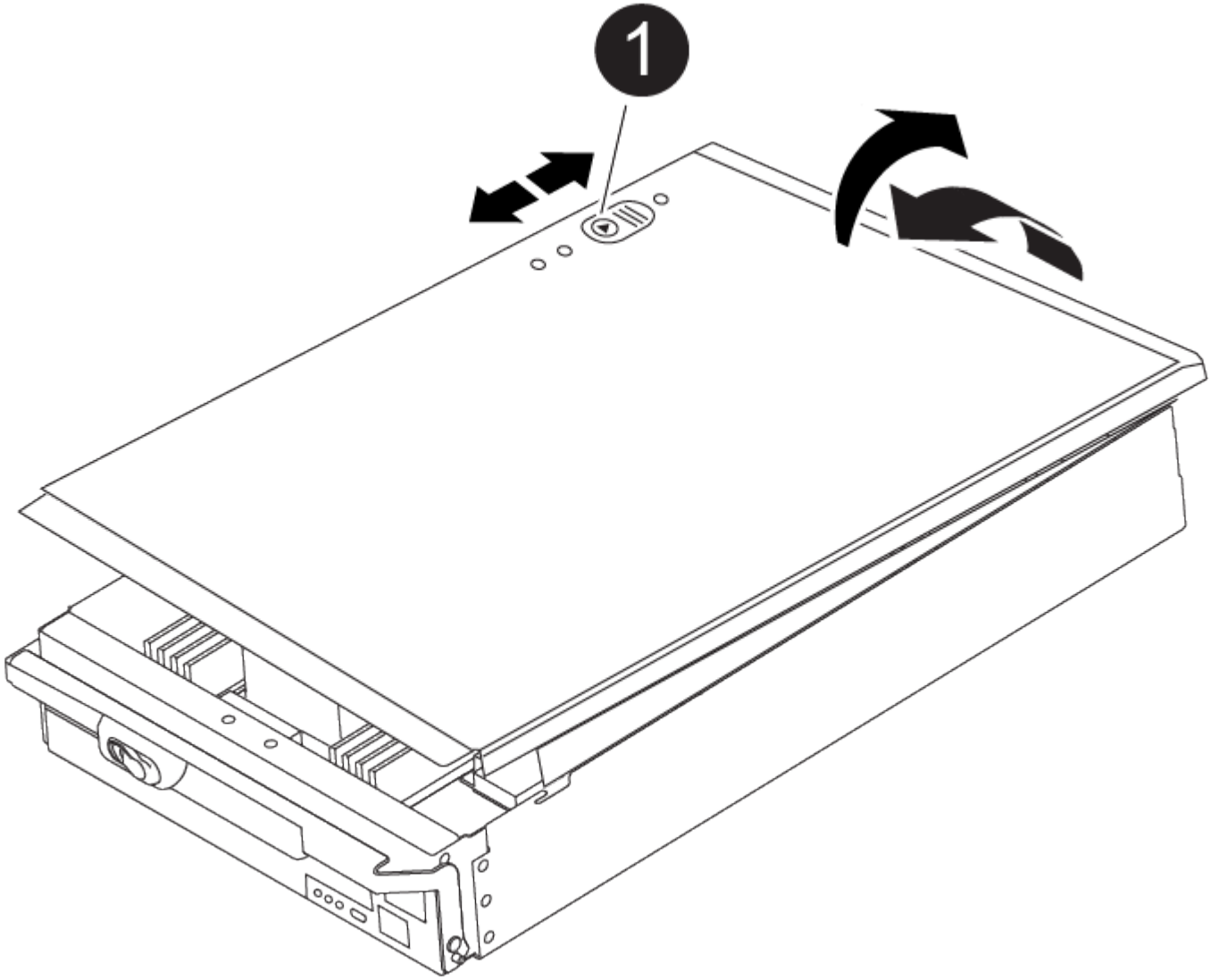


❶	캠 핸들 해제 버튼
❷	캠 핸들

4. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

5. 컨트롤러 모듈 덮개를 평평하고 안정적인 곳에 놓고 덮개의 파란색 단추를 누르고 덮개를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 덮개를 위로 돌려 컨트롤러 모듈에서 들어올립니다.



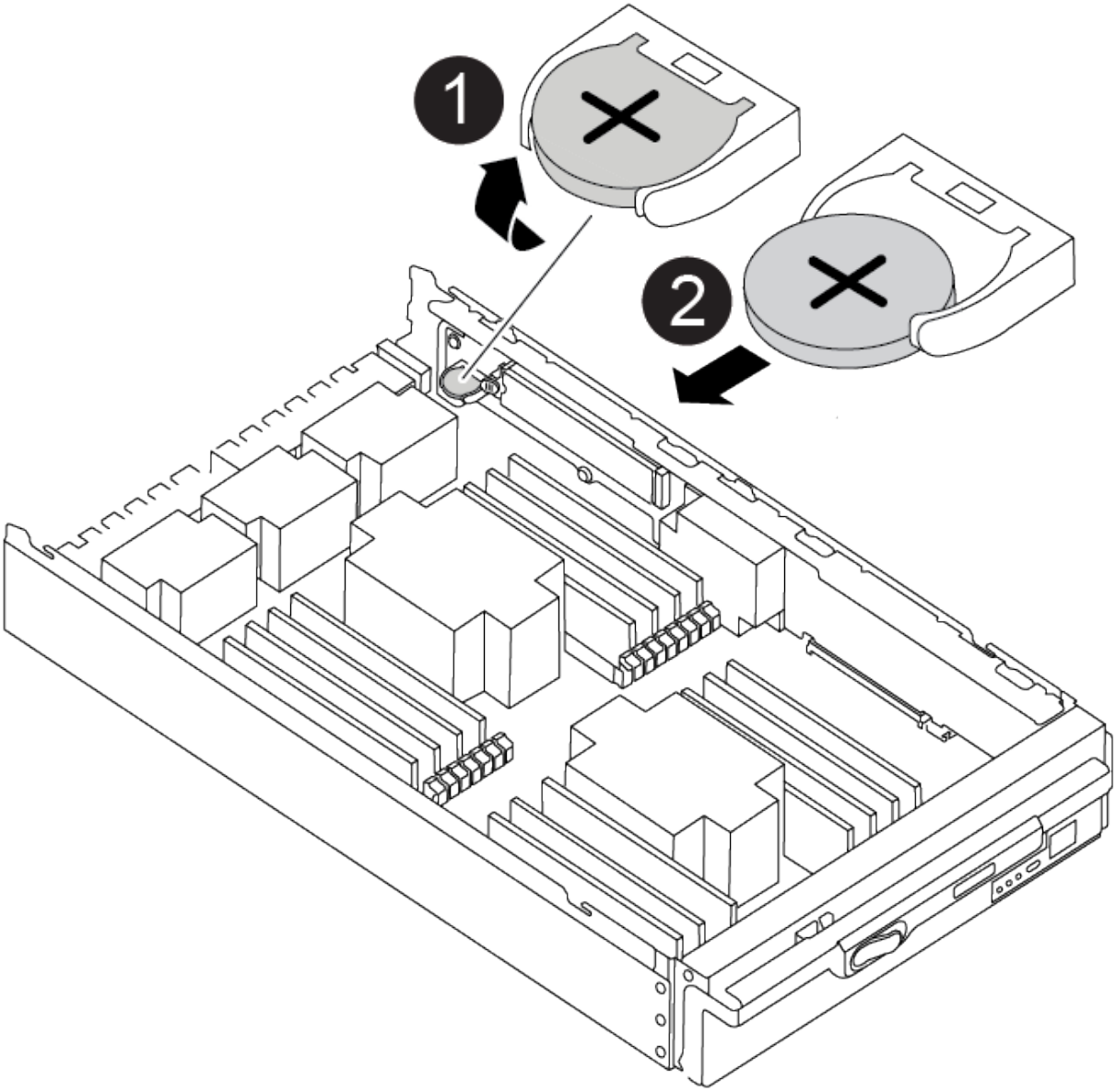
1	컨트롤러 모듈 커버 잠금 버튼

3단계: RTC 배터리를 교체합니다

RTC 배터리를 교체하려면 컨트롤러 모듈에서 결함이 있는 배터리를 찾아 홀더에서 분리한 다음 교체용 배터리를 홀더에 설치해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. RTC 배터리를 찾습니다.

   "애니메이션 — RTC 배터리를 교체합니다"



1	RTC 배터리
2	RTC 배터리 하우징

3. 배터리를 홀더에서 조심스럽게 밀어내고 홀더에서 돌린 다음 홀더에서 들어 꺼냅니다.

> 배터리함을 홀더에서 분리할 때 배터리의 극성에 유의하십시오. 배터리에는 플러스 기호가 표시되어 있으며 홀더에 올바르게 위치해야 합니다. 홀더 근처에 있는 더하기 기호는 배터리를 어떻게 배치해야 하는지 알려줍니다.

4. 정전기 방지 운송용 백에서 교체용 배터리를 제거합니다.
5. 컨트롤러 모듈에서 빈 배터리 홀더를 찾습니다.
6. RTC 배터리의 극성을 확인한 다음 배터리를 비스듬히 기울이고 아래로 눌러 홀더에 삽입합니다.

7. 배터리를 육안으로 검사하여 홀더가 완전히 장착되어 있고 극성이 올바른지 확인하십시오.
8. 컨트롤러 모듈 덮개를 다시 설치합니다.

4단계: 컨트롤러 모듈을 다시 설치하고 시간/날짜를 설정합니다

RTC 배터리를 교체한 후 컨트롤러 모듈을 다시 설치해야 합니다. RTC 배터리를 10분 이상 컨트롤러 모듈에서 분리한 경우 시간과 날짜를 재설정해야 할 수 있습니다.

1. 에어 덕트 또는 컨트롤러 모듈 커버를 아직 닫지 않은 경우 닫으십시오.
2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

3. 필요에 따라 시스템을 다시 연결합니다.

   미디어 컨버터(QSFP 또는 SFP)를 분리한 경우 광섬유 케이블을 사용하는 경우 다시 설치해야 합니다.

4. 전원 공급 장치가 연결되어 있지 않은 경우 전원 공급 장치를 다시 연결하고 전원 케이블 고정 장치를 다시 설치합니다.
5. 컨트롤러 모듈 재설치를 완료합니다.
   a. 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 컨트롤러 모듈이 중앙판과 완전히 맞닿고 완전히 장착될 때까지 단단히 누른 다음 캠 핸들을 잠금 위치로 닫습니다.

      ⓘ 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

   b. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
   c. 케이블을 후크와 루프 스트랩으로 케이블 관리 장치에 연결합니다.
   d. 전원 케이블을 전원 공급 장치와 전원에 다시 연결한 다음 전원을 켜서 부팅 프로세스를 시작합니다.
   e. LOADER 프롬프트에서 컨트롤러를 중단합니다.
6. 컨트롤러의 시간 및 날짜를 재설정합니다.
   a. 'show date' 명령으로 정상 노드의 날짜 및 시간을 확인한다.
   b. 대상 노드의 LOADER 프롬프트에서 시간 및 날짜를 확인합니다.
   c. 필요한 경우 'mm/dd/yyyy' 명령으로 날짜를 수정합니다.
   d. 필요한 경우 '시간 설정 hh:mm:ss' 명령을 사용하여 GMT로 시간을 설정합니다.
   e. 타겟 노드의 날짜 및 시간을 확인합니다.
7. LOADER 프롬프트에서 BYE를 입력하여 PCIe 카드 및 기타 구성 요소를 재초기화하고 노드를 재부팅합니다.
8. 스토리지 'storage failover 반환 - ofnode impaired_node_name'을 제공하여 노드를 정상 작동 상태로 되돌립니다
9. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

6단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술

지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.